



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**Σχεδιασμός δικτυακών διεπαφών για μεγάλα
γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και ανάπτυξη web
εφαρμογών μηδενικής εκμάθησης.**

Μελιάδη Όλγα
ΑΜ 1080448

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κουτσομητρόπουλος Δημήτρης

ΠΑΤΡΑ 2026

Ευχαριστήρια

Η παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε με τη συμβολή και την υποστήριξη ανθρώπων, στους οποίους οφείλω ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Πρώτιστα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου,, για την πολύτιμη επιστημονική καθοδήγηση, τη συνεχή υποστήριξη και τις εύστοχες παρατηρήσεις του καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας.

Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική τόσο στον σχεδιασμό και τη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας όσο και στη θεωρητική εμβάθυνση του θέματος. Με τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεσή του για ουσιαστικό διάλογο, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου ερευνητικού αποτελέσματος. Η υπομονή, η ενθάρρυνση και η προθυμία του να παρέχει κατευθύνσεις και ανατροφοδότηση σε κάθε στάδιο της εργασίας αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην οικογένεια και στους φίλους μου, για τη διαρκή ηθική υποστήριξη, την κατανόηση και την ενθάρρυνση που μου παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και ειδικότερα κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού ακαδημαϊκού σταδίου.

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής αντιστοίχισης βιογραφικών σημειωμάτων με περιγραφές θέσεων εργασίας, με αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων. Στο σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, η διαδικασία επιλογής προσωπικού χαρακτηρίζεται από αυξημένο όγκο αιτήσεων, ανάγκη ταχείας αξιολόγησης και απαίτηση για πιο στοχευμένη και αποτελεσματική προεπιλογή υποψηφίων. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία προτείνει την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες ή recruiters να εισάγουν περιγραφές θέσεων εργασίας, να ανεβάζουν ή να επικολλούν βιογραφικά υποψηφίων και να λαμβάνουν αυτόματα αξιολόγηση συμβατότητας, ποσοτικό σκορ αντιστοίχισης και σύντομη ανάλυση του προφίλ κάθε υποψηφίου.

Η λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στην εξαγωγή περιεχομένου από βιογραφικά, στη σύγκρισή του με τα δεδομένα της αγγελίας εργασίας και στην αποστολή κατάλληλα διαμορφωμένων prompts σε LLM APIs. Η απόκριση του μοντέλου περιλαμβάνει εκτίμηση της συνάφειας, δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και συνοπτική περιγραφή της καταλληλότητας του υποψηφίου. Παράλληλα, στην εργασία εξετάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο HR, οι τεχνικές εννοιολογικής αντιστοίχισης κειμένου, το Prompt Engineering, καθώς και ζητήματα αξιοπιστίας, μεροληψίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει πώς τα σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά εργαλεία στη διαδικασία recruitment, ενισχύοντας την ταχύτητα, την οργάνωση και την ποιότητα της αρχικής αξιολόγησης, χωρίς να υποκαθιστούν την ανθρώπινη κρίση. Η προτεινόμενη εφαρμογή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συστήματα επιλογής προσωπικού.

Abstract

This thesis examines the design and implementation of a web-based application for matching résumés with job descriptions by leveraging Artificial Intelligence technologies, and more specifically Large Language Models. In today's labor market environment, the recruitment process is characterized by a high volume of applications, the need for rapid evaluation, and the demand for more targeted and efficient candidate pre-screening. Within this context, the thesis proposes the development of an information system that enables employers or recruiters to enter job descriptions, upload or paste candidate résumés, and automatically receive a compatibility assessment, a quantitative matching score, and a brief profile analysis for each candidate.

The operation of the application is based on extracting textual content from résumés, comparing it with the data contained in job advertisements, and sending appropriately structured prompts to LLM APIs. The model's response includes an estimation of relevance, strengths and weaknesses, as well as a concise description of the candidate's suitability. At the same time, the thesis explores the theoretical background of Artificial Intelligence in Human Resources, text semantic matching techniques, Prompt Engineering, as well as issues related to reliability, bias, and personal data protection.

The purpose of this thesis is to demonstrate how modern language models can function as supportive tools in the recruitment process, enhancing the speed, organization, and quality of initial candidate evaluation without replacing human judgment. The proposed application aspires to serve as a practical example of integrating Artificial Intelligence into personnel selection systems.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή.....	6
1.1 Αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας.....	6
1.2 Σκοπός της Εργασίας	7
1.3 Στόχοι της Εφαρμογής	7
1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα	8
1.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης	9
1.6 Δομή της Εργασίας	9
Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο	11
2.1 Η διαδικασία επιλογής προσωπικού και η σημασία της αξιολόγησης βιογραφικών	11
2.2 Ψηφιοποίηση των διαδικασιών recruitment.....	13
2.3 Βιογραφικό σημείωμα και περιγραφή θέσης εργασίας ως πηγές δεδομένων ...	16
2.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	19
Κεφάλαιο 3 – Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογή της στο HR	22
3.1 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη	22
3.2 Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models - LLMs).....	23
3.3 Prompt Engineering και αξιοποίηση LLM APIs	24
3.4 Τεχνικές αντιστοίχισης κειμένου και εννοιολογικής συνάφειας	26
3.5 Περιορισμοί, αξιοπιστία και κίνδυνοι μεροληψίας στα LLMs	27
3.6 Προστασία προσωπικών δεδομένων στη διαχείριση βιογραφικών.....	28
Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός του Συστήματος	30
4.1 Αρχιτεκτονική της εφαρμογής.....	30
4.2 Επιλογή τεχνολογιών	34
4.3 Σχεδίαση frontend.....	35
4.4 Σχεδίαση backend και API layer	36
4.5 Διασύνδεση με LLM APIs	37

4.5.1 Διασύνδεση με το OpenAI API	38
4.5.2 Διασύνδεση με το Google Gemini API	40
4.5.3 Διασύνδεση με το Anthropic Claude API	41
4.5.4 Διασύνδεση με το Mistral AI API	42
4.5.5 Ενοποιημένη διαχείριση των APIs	43
4.6 Σχεδίαση βάσης δεδομένων	45
4.7 Μοντέλο δεδομένων και οντότητες	46
4.8 Σχεδιασμός μηχανισμού υπολογισμού score συμβατότητας	49
4.9 Σχεδιασμός prompt και δομής απόκρισης από το LLM	50
4.10 Σχεδιασμός των διεπαφών χρήστη	51
4.11 Zero-shot σχεδιασμός της αξιολόγησης με LLMs	52
4.12 Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσμάτων πολλαπλών μοντέλων.....	52
Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση Συστήματος.....	54
5.1 Περιγραφή του προβλήματος.....	54
5.2 Ανάλυση χρηστών και ρόλων συστήματος	55
5.3 Λειτουργικές απαιτήσεις.....	57
5.4 Μη λειτουργικές απαιτήσεις	58
5.5 Περιορισμοί και παραδοχές του συστήματος	59
5.6 Σενάρια χρήσης (Use Cases).....	60
5.7 Περιγραφή βασικών λειτουργιών της εφαρμογής.....	67
5.8 Περιβάλλον Ανάπτυξης και Τεχνολογίες Υλοποίησης	68
5.9 Υλοποίηση Διαδικασίας Εγγραφής και Σύνδεσης Χρηστών	70
5.10 Διαδικασίες Διαχειριστή.....	74
5.11 Διαδικασίες Χρήστη.....	78
5.12 Ανέβασμα Βιογραφικού και Αξιολόγηση με LLM API.....	80
5.13 Διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης πρωτοτύπου βιογραφικών - αγγελιών	82

Κεφάλαιο 6: Δοκιμές και Αξιολόγηση	96
6.1 Στόχοι των δοκιμών	96
6.2 Σενάρια ελέγχου λειτουργικότητας	96
6.3 Έλεγχος ορθής εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων	97
6.4 Δοκιμές εξαγωγής κειμένου από βιογραφικά.....	98
6.5 Δοκιμές αντιστοίχισης και αξιολόγησης από το LLM	98
6.6 Αξιολόγηση εφαρμογής	99
6.7 Αξιολόγηση Μοντέλων API.....	104
6.8 Περιορισμοί του συστήματος.....	109
Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	110
7.1 Συμπεράσματα.....	110
7.2 Συμβολή της Εργασίας.....	111
7.3 Αδυναμίες και Περιορισμοί.....	111
7.4 Προτεινόμενες Βελτιώσεις.....	112
7.5 Μελλοντικές Επεκτάσεις	113
Βιβλιογραφία	115

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής (web application) με σκοπό την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιογραφικών σημειωμάτων (Curriculum Vitae - CV) με περιγραφές θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (Large Language Models - LLMs). Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες, recruiters και τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR), τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο όγκο υποψηφίων και να λάβουν αποφάσεις επιλογής με αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο.

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και χρονοβόρες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις. Οι recruiters καλούνται να εξετάσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες βιογραφικά για κάθε αγγελία, να εντοπίσουν τα κατάλληλα προφίλ και να προχωρήσουν σε προεπιλογή. Η διαδικασία αυτή συχνά χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα, έλλειψη τυποποίησης και υψηλό χρόνο επεξεργασίας.

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα των LLMs δημιουργεί νέες προοπτικές για την αυτοματοποίηση τέτοιων διαδικασιών. Τα μοντέλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν και να επεξεργάζονται φυσική γλώσσα, να εντοπίζουν σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ κειμένων και να παρέχουν αναλυτικές απαντήσεις. Στο πλαίσιο της εργασίας, αξιοποιούνται αυτά τα χαρακτηριστικά για τη σύγκριση ενός βιογραφικού με μία περιγραφή θέσης εργασίας και την εξαγωγή ενός σκορ συμβατότητας, καθώς και ποιοτικής ανάλυσης.

Η εφαρμογή που αναπτύσσεται επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν αγγελίες εργασίας, να ανεβάζουν ή να επικολλούν βιογραφικά και να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα αποτελέσματα αξιολόγησης μέσω επικοινωνίας με εξωτερικά APIs LLM, όπως το OpenAI ή άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες. Η προσέγγιση αυτή δεν απαιτεί εκπαίδευση μοντέλου, αλλά βασίζεται στη χρήση κατάλληλων prompts (prompt engineering), γεγονός που μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα υλοποίησης.

1.2 Σκοπός της Εργασίας

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω αυτοματοποιημένης ανάλυσης και αντιστοίχισης βιογραφικών με αγγελίες εργασίας. Το σύστημα στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των recruiters, στη μείωση του χρόνου αξιολόγησης και στην παροχή μιας πιο αντικειμενικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης στην προεπιλογή υποψηφίων.

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των LLMs ώστε να μετατρέψει την ποιοτική ανάλυση ενός βιογραφικού σε δομημένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέσω της χρήσης κατάλληλων αυτόματων προτροπών (prompts), το σύστημα μπορεί να ζητήσει από το μοντέλο να συγκρίνει το περιεχόμενο ενός CV με τις απαιτήσεις μιας θέσης και να επιστρέψει όχι μόνο ένα αριθμητικό σκορ, αλλά και ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων του υποψηφίου.

Παράλληλα, η εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής, η οποία θα επιτρέπει εύκολη διαχείριση αγγελιών και βιογραφικών, καθώς και σαφή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή πρέπει να είναι επεκτάσιμη, ασφαλής και ικανή να διαχειρίζεται πολλαπλούς χρήστες και δεδομένα.

Επιπλέον, σημαντικός στόχος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών των LLMs σε ένα πραγματικό σενάριο εφαρμογής. Η εργασία δεν περιορίζεται μόνο στην υλοποίηση, αλλά περιλαμβάνει και αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, καθώς και συζήτηση θεμάτων όπως η αξιοπιστία, η μεροληψία και η διαφάνεια των αποφάσεων.

1.3 Στόχοι της Εφαρμογής

Οι επιμέρους στόχοι της εφαρμογής μπορούν να διακριθούν σε τεχνικούς και λειτουργικούς. Σε λειτουργικό επίπεδο, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει βασικές λειτουργίες όπως η εγγραφή και σύνδεση χρηστών, η δημιουργία και διαχείριση αγγελιών εργασίας, καθώς και η εισαγωγή και αποθήκευση βιογραφικών. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα αντιστοίχισης βιογραφικών με αγγελίες και παρουσίασης των αποτελεσμάτων με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Σε τεχνικό επίπεδο, ένας βασικός στόχος είναι η υλοποίηση ενός αξιόπιστου μηχανισμού επικοινωνίας με LLM APIs. Το σύστημα πρέπει να δημιουργεί σωστά δομημένα prompts, να διαχειρίζεται τις αποκρίσεις του μοντέλου και να εξάγει χρήσιμη πληροφορία. Η αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων αποτελεί επίσης κρίσιμο στοιχείο, καθώς επιτρέπει την αναδρομή και σύγκριση αξιολογήσεων.

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος είναι η εξαγωγή κειμένου από αρχεία βιογραφικών, όπως PDF ή TXT. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προεπεξεργασία των δεδομένων ώστε να είναι κατάλληλα για ανάλυση από το LLM. Η ακρίβεια της εξαγωγής επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Τέλος, η εφαρμογή στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος που μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά με νέες λειτουργίες, όπως semantic search, χρήση embeddings ή ενσωμάτωση επιπλέον κριτηρίων αξιολόγησης.

1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά από ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των LLMs στον τομέα της επιλογής προσωπικού. Ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο τα LLMs μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες και χρήσιμες αξιολογήσεις βιογραφικών σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Επιπλέον, διερευνάται το κατά πόσο η χρήση κατάλληλων αυτόματων prompts μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Το prompt engineering αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και διαμορφώνει την απάντησή του.

Ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα αφορά τη δυνατότητα των LLMs να εντοπίζουν όχι μόνο επιφανειακές ομοιότητες, αλλά και βαθύτερες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των απαιτήσεων μιας θέσης και των δεξιοτήτων ενός υποψηφίου. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την έννοια της εννοιολογικής αντιστοίχισης (semantic matching).

Επίσης εξετάζεται το ζήτημα της μεροληψίας και της διαφάνειας τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Τα LLMs μπορεί να επηρεάζονται από τα δεδομένα με τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη αντικειμενικές

αξιολογήσεις. Η εργασία επιχειρεί να αναδείξει αυτούς τους περιορισμούς και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους.

1.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία βασίζεται σε μια πρακτική και επαναληπτική προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση απαιτήσεων, κατά την οποία καθορίζονται οι λειτουργίες του συστήματος, οι ανάγκες των χρηστών και οι περιορισμοί της εφαρμογής.

Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος, η οποία περιλαμβάνει το frontend, το backend και τη βάση δεδομένων. Επιλέγονται κατάλληλες τεχνολογίες, όπως Next.js για την ανάπτυξη της διεπαφής και του API layer, καθώς και MySQL για την αποθήκευση δεδομένων.

Ακολουθεί η υλοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, ξεκινώντας από τον μηχανισμό αυθεντικοποίησης και συνεχίζοντας με τη διαχείριση αγγελιών και βιογραφικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υλοποίηση της επικοινωνίας με το LLM API και στη δημιουργία αποτελεσματικών prompts.

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης, πραγματοποιούνται δοκιμές για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της απόδοσης του συστήματος. Τα αποτελέσματα αναλύονται και αξιολογούνται, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να προταθούν βελτιώσεις.

1.6 Δομή της Εργασίας

Η εργασία οργανώνεται σε επτά κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την πρακτική υλοποίηση της εφαρμογής.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή, ο σκοπός, οι στόχοι και η μεθοδολογία της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο σε σχέση με την ανάγκη διαχείρισης θέσεων και βιογραφικών ενώ στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα LLMs και τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων και τα σενάρια χρήσης της εφαρμογής. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και της βάσης δεδομένων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποίηση της εφαρμογής, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της υλοποίησης καθώς και η λειτουργία της εφαρμογής. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών και η αξιολόγηση του συστήματος. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτεινόμενες μελλοντικές επεκτάσεις.

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Η διαδικασία επιλογής προσωπικού και η σημασία της αξιολόγησης βιογραφικών

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, καθώς επηρεάζει άμεσα την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός οργανισμού. Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο δραστηριοποίησής της, βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της για την επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών της στόχων. Για τον λόγο αυτό, η αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική διαδικασία, αλλά μια κρίσιμη επένδυση που συνδέεται με την ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτομία, την ομαλή λειτουργία των τμημάτων και τη συνολική οργανωσιακή επίδοση. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού ξεκινά συνήθως με τον εντοπισμό μιας ανάγκης στελέχωσης, η οποία μπορεί να προκύπτει λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων, αποχώρησης προσωπικού, δημιουργίας νέων θέσεων ή αναδιάρθρωσης των εσωτερικών λειτουργιών. Στη συνέχεια, διαμορφώνεται η περιγραφή της θέσης εργασίας, στην οποία αποτυπώνονται τα βασικά καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα προσόντα, οι τεχνικές δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος. Η σαφής και πλήρης περιγραφή της θέσης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διαδικασία επιλογής, καθώς λειτουργεί ως σημείο αναφοράς τόσο για τον εργοδότη όσο και για τους υποψηφίους.

Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας επιλογής είναι η συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων. Το βιογραφικό αποτελεί το βασικό εργαλείο μέσω του οποίου ο υποψήφιος παρουσιάζει την εκπαιδευτική του πορεία, την επαγγελματική του εμπειρία, τις τεχνικές και κοινωνικές του δεξιότητες, τις πιστοποιήσεις, τις γλωσσικές γνώσεις και γενικότερα τα στοιχεία που συνθέτουν το επαγγελματικό του προφίλ. Για τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο προσλήψεων, το βιογραφικό είναι συνήθως η πρώτη επαφή με τον υποψήφιο και, επομένως, το πρώτο φίλτρο μέσα από το οποίο κρίνεται αν ένα άτομο αξίζει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Η αξιολόγηση των βιογραφικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία,

διότι μέσα από αυτήν πραγματοποιείται μια πρώτη αντιστοίχιση μεταξύ των απαιτήσεων της θέσης και των χαρακτηριστικών των υποψηφίων. Μέσω της προσεκτικής ανάγνωσης και ανάλυσης των βιογραφικών, οι recruiters επιχειρούν να εντοπίσουν ενδείξεις καταλληλότητας, συνάφειας εμπειρίας, επιπέδου εξειδίκευσης και επαγγελματικής συνέπειας. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, δεν είναι πάντα απλή, καθώς συχνά μεγάλος αριθμός αιτήσεων πρέπει να εξεταστεί σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα και τον φόρτο εργασίας.

Η σημασία της αξιολόγησης των βιογραφικών δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για συνέντευξη, αλλά επεκτείνεται και στη μείωση του κινδύνου λανθασμένων προσλήψεων. Μια εσφαλμένη επιλογή προσωπικού μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για έναν οργανισμό, όπως μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένο κόστος εκπαίδευσης, συχνές αποχωρήσεις, διατάραξη της ομαδικής συνεργασίας και ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας πρόσληψης. Αντίθετα, η σωστή ανάλυση των βιογραφικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων και βελτιώνει την ποιότητα της τελικής απόφασης. Επιπλέον, η αξιολόγηση των βιογραφικών δεν αφορά μόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά και τη συνολική εικόνα που προβάλλει ο υποψήφιος. Η δομή του βιογραφικού, η σαφήνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών, η συνέπεια στη χρονική καταγραφή της επαγγελματικής πορείας και η δυνατότητα ανάδειξης συναφών εμπειριών αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν την εντύπωση του αξιολογητή. Με άλλα λόγια, το βιογραφικό λειτουργεί ταυτόχρονα ως φορέας πληροφορίας και ως μέσο επαγγελματικής αυτοπαρουσίασης.

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η αξιολόγηση βιογραφικών έχει καταστεί ακόμη πιο κρίσιμη λόγω της αυξημένης κινητικότητας στην αγορά εργασίας και της μεγάλης διαθεσιμότητας υποψηφίων μέσω ψηφιακών πλατφορμών απασχόλησης. Παλαιότερα, οι διαδικασίες πρόσληψης στηρίζονταν σε μικρότερο όγκο αιτήσεων και σε περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους, ενώ σήμερα οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό βιογραφικών που προέρχονται από διαφορετικά κανάλια, όπως εταιρικές ιστοσελίδες, πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά αναγκαία την ύπαρξη συστηματικών μεθόδων αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται αντικειμενικότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, δημιουργείται η ανάγκη για αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν ή να

αυτοματοποιήσουν μέρος της διαδικασίας. Η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης αιτήσεων, εργαλείων ανάλυσης κειμένου και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί προσεγγίζουν την προεπιλογή υποψηφίων. Ειδικά η χρήση προηγμένων γλωσσικών μοντέλων επιτρέπει πλέον όχι μόνο την εξαγωγή πληροφοριών από το περιεχόμενο ενός βιογραφικού, αλλά και τη συγκριτική του ανάλυση σε σχέση με μια συγκεκριμένη περιγραφή θέσης εργασίας.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η αξιολόγηση των βιογραφικών παραμένει μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή, σαφή κριτήρια και υπευθυνότητα. Οι αξιολογητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ένα βιογραφικό δεν αποτυπώνει πάντοτε πλήρως τις πραγματικές δυνατότητες, την προσωπικότητα ή την προσαρμοστικότητα ενός υποψηφίου. Επιπλέον, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος υποκειμενικών κρίσεων, στερεοτύπων ή μεροληψιών, είτε αυτές προέρχονται από ανθρώπινη αξιολόγηση είτε από αυτοματοποιημένα συστήματα που βασίζονται σε δεδομένα και αλγορίθμους. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση των βιογραφικών πρέπει να θεωρείται ως το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης διαδικασίας επιλογής και όχι ως το μοναδικό κριτήριο λήψης απόφασης. Η τελική επιλογή ενός υποψηφίου οφείλει να στηρίζεται σε συνδυασμό στοιχείων, όπως η συνέντευξη, οι πρακτικές δοκιμασίες, οι συστάσεις και η συνολική αξιολόγηση της καταλληλότητας για τον συγκεκριμένο οργανωσιακό ρόλο. Συνεπώς, η διαδικασία επιλογής προσωπικού και ειδικότερα η αξιολόγηση των βιογραφικών αποτελεί κρίσιμο πεδίο μελέτης, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση ταλέντου, την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ανθρώπινη λήψη αποφάσεων.

2.2 Ψηφιοποίηση των διαδικασιών recruitment

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών recruitment αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, καθώς έχει μεταβάλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αναζητούν, προσελκύουν, αξιολογούν και επιλέγουν υποψηφίους. Η παραδοσιακή διαδικασία προσλήψεων βασιζόταν κυρίως σε έντυπες αιτήσεις, φυσική συλλογή βιογραφικών, τηλεφωνική επικοινωνία και χειροκίνητη αξιολόγηση των στοιχείων κάθε υποψηφίου. Η προσέγγιση αυτή, αν και

υπήρξε για χρόνια η επικρατούσα πρακτική, παρουσίαζε σημαντικούς περιορισμούς ως προς την ταχύτητα, την οργάνωση, τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού αιτήσεων και την εξασφάλιση συνέπειας στην αξιολόγηση. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις άρχισαν σταδιακά να υιοθετούν ηλεκτρονικά μέσα για τη διαχείριση των προσλήψεων, γεγονός που οδήγησε σε έναν βαθύ μετασχηματισμό της λειτουργίας του recruitment.

Η πρώτη σημαντική φάση αυτής της ψηφιοποίησης αφορούσε τη μετάβαση από τις παραδοσιακές αγγελίες σε εφημερίδες και φυσικά γραφεία ευρέσεως εργασίας προς τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες απασχόλησης και τις εταιρικές ιστοσελίδες. Οι αγγελίες εργασίας απέκτησαν μεγαλύτερη εμβέλεια, καθώς μπορούσαν πλέον να δημοσιεύονται άμεσα στο διαδίκτυο και να είναι προσβάσιμες από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Οι υποψήφιοι απέκτησαν τη δυνατότητα να αναζητούν θέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια, να αποστέλλουν άμεσα το βιογραφικό τους και να παρακολουθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι οργανισμοί άρχισαν να συγκεντρώνουν αιτήσεις σε ψηφιακή μορφή, γεγονός που διευκόλυνε την αποθήκευση, την ταξινόμηση και την ανάκτηση των δεδομένων. Έτσι, το recruitment μετατράπηκε από μια αποσπασματική και χειροκίνητη διαδικασία σε μια περισσότερο συστηματική και πληροφοριακά οργανωμένη λειτουργία.

Στη συνέχεια, η ψηφιοποίηση επεκτάθηκε με την ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως τα Applicant Tracking Systems, δηλαδή τα συστήματα παρακολούθησης υποψηφίων. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται κεντρικά όλες τις αιτήσεις που σχετίζονται με μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας. Μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, ο recruiter μπορεί να δημοσιεύσει αγγελίες, να αποθηκεύσει βιογραφικά, να κατηγοριοποιήσει υποψηφίους, να εφαρμόσει φίλτρα αναζήτησης, να παρακολουθήσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε αίτηση και να διατηρεί ιστορικό επικοινωνίας. Η χρήση αυτών των συστημάτων μειώνει τον διοικητικό φόρτο, ενισχύει την τυποποίηση των διαδικασιών και περιορίζει τα σφάλματα που προκύπτουν από τη χειροκίνητη επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, προσφέρει καλύτερη εικόνα για την πορεία της στελέχωσης, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ψηφιοποίηση του recruitment διαδραματίζουν επίσης τα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα και οι ψηφιακές πλατφόρμες προβολής επαγγελματικών προφίλ. Μέσω αυτών, οι οργανισμοί δεν περιορίζονται πλέον στην παθητική αναμονή αιτήσεων, αλλά μπορούν να αναζητούν ενεργά υποψηφίους, να εντοπίζουν ταλέντα με βάση προσόντα και εμπειρία και να αναπτύσσουν πιο στοχευμένες στρατηγικές προσέλκυσης προσωπικού. Οι υποψήφιοι, από την άλλη πλευρά, αποκτούν αυξημένη δυνατότητα επαγγελματικής προβολής, ενώ η δημόσια παρουσία του επαγγελματικού τους προφίλ λειτουργεί συμπληρωματικά προς το παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα. Η αλληλεπίδραση αυτή καθιστά την αγορά εργασίας περισσότερο διασυνδεδεμένη, άμεση και ανταγωνιστική, καθώς οι πληροφορίες για θέσεις και υποψηφίους κυκλοφορούν ταχύτερα και σε ευρύτερη κλίμακα.

Σε πιο προχωρημένο επίπεδο, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών recruitment συνδέεται πλέον με την αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, αλγοριθμικής επεξεργασίας και τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα αυτά μπορούν να αναλύουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών, να εξάγουν βασικές πληροφορίες, να εντοπίζουν λέξεις-κλειδιά, να αντιστοιχίζουν προσόντα με απαιτήσεις θέσεων και να προτείνουν κατάλληλους υποψηφίους για περαιτέρω αξιολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις εξοικονομούν χρόνο, επιταχύνουν την προεπιλογή και αποκτούν πιο δομημένη εικόνα για το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την προοπτική, καθώς προσφέρει δυνατότητες βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου των βιογραφικών και των περιγραφών εργασίας. Αντί να περιορίζονται σε απλή αντιστοίχιση λέξεων, τα σύγχρονα αυτά συστήματα μπορούν να αναγνωρίζουν εννοιολογική συνάφεια, μεταβιβάσιμες δεξιότητες και γενικότερη καταλληλότητα ενός υποψηφίου σε σχέση με μια θέση. Έτσι, η ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται απλώς στην ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων, αλλά επεκτείνεται στην παροχή υποστηρικτικής ευφυΐας για τη λήψη αποφάσεων.

Παρά τα σημαντικά οφέλη, η ψηφιοποίηση του recruitment συνοδεύεται και από προκλήσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η μαζική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, ιδιωτικότητας και συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια προστασίας δεδομένων. Οι οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται με διαφάνεια, νομιμότητα και περιορισμένο σκοπό. Παράλληλα, η

χρήση αλγοριθμικών συστημάτων μπορεί να ενισχύσει υφιστάμενες μεροληψίες, εάν τα συστήματα αυτά βασίζονται σε ακατάλληλα δεδομένα, ελλιπή κριτήρια ή μη ελεγχόμενες λογικές αξιολόγησης. Επίσης, η υπερβολική εξάρτηση από αυτοματοποιημένα εργαλεία ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ποιοτικής ανθρώπινης κρίσης, η οποία παραμένει απαραίτητη σε θέματα όπως η αξιολόγηση προσωπικότητας, η πολιτισμική προσαρμογή και η πραγματική δυναμική εξέλιξης ενός υποψηφίου.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών recruitment δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της διοίκησης προσλήψεων. Η αξία της έγκειται στο ότι προσφέρει ταχύτερη διαχείριση αιτήσεων, καλύτερη οργάνωση πληροφορίας, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων αναλυτικών εργαλείων. Ωστόσο, για να αποδώσει ουσιαστικά, απαιτεί σωστό σχεδιασμό, κατάλληλη επιλογή τεχνολογιών, σαφή κριτήρια αξιολόγησης και ισορροπία ανάμεσα στην αυτοματοποίηση και την ανθρώπινη εποπτεία. Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου οι ανάγκες στελέχωσης μεταβάλλονται γρήγορα και ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών αυξάνεται συνεχώς, η ψηφιοποίηση του recruitment αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της ποιότητας των προσλήψεων.

2.3 Βιογραφικό σημείωμα και περιγραφή θέσης εργασίας ως πηγές δεδομένων

Το βιογραφικό σημείωμα και η περιγραφή θέσης εργασίας αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες πηγές δεδομένων στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, καθώς συγκεντρώνουν τις πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται η αρχική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός υποψηφίου. Στο σύγχρονο περιβάλλον των προσλήψεων, τα δύο αυτά κείμενα δεν λειτουργούν απλώς ως διοικητικά έγγραφα, αλλά ως δομημένες ή ημιδομημένες πηγές πληροφορίας, από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν ουσιαστικά δεδομένα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε ψηφιακά συστήματα recruitment, όπου η αντιστοίχιση μεταξύ

απαιτήσεων θέσης και προσόντων υποψηφίου βασίζεται ακριβώς στην ανάλυση του περιεχομένου τους.

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί τη βασική μορφή παρουσίασης του επαγγελματικού προφίλ ενός υποψηφίου. Περιλαμβάνει συνήθως στοιχεία όπως προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, τεχνικές γνώσεις, ξένες γλώσσες, πιστοποιήσεις, συμμετοχές σε έργα ή σεμινάρια, καθώς και επιπλέον δεξιότητες που ο υποψήφιος θεωρεί σημαντικές για την επαγγελματική του εικόνα. Ως πηγή δεδομένων, το βιογραφικό έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι περιέχει τόσο ρητή όσο και έμμεση πληροφορία. Η ρητή πληροφορία αφορά άμεσα καταγεγραμμένα στοιχεία, όπως η κατοχή ενός πτυχίου ή η εργασία σε συγκεκριμένη θέση. Η έμμεση πληροφορία προκύπτει από τη συνολική σύνθεση του κειμένου, όπως η συνέπεια της επαγγελματικής πορείας, το επίπεδο εξειδίκευσης, η κατεύθυνση της σταδιοδρομίας ή η πιθανή συνάφεια εμπειριών με νέους ρόλους. Επομένως, το βιογραφικό δεν αποτελεί απλώς μια λίστα στοιχείων, αλλά ένα πολυεπίπεδο πληροφοριακό αντικείμενο που απαιτεί ερμηνεία.

Από την άλλη πλευρά, η περιγραφή θέσης εργασίας αποτελεί την κύρια πηγή δεδομένων για τις ανάγκες και τις προσδοκίες του οργανισμού. Συνήθως περιλαμβάνει τον τίτλο της θέσης, τις βασικές αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, τα έτη εμπειρίας, τις ειδικές τεχνικές γνώσεις, τις γλωσσικές απαιτήσεις, καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή ικανότητες συνεργασίας που θεωρούνται σημαντικά για τον συγκεκριμένο ρόλο. Η περιγραφή της θέσης λειτουργεί ως πρότυπο σύγκρισης, δηλαδή ως το σημείο αναφοράς με βάση το οποίο αξιολογούνται τα βιογραφικά των υποψηφίων. Όσο πιο σαφής, αναλυτική και σωστά διατυπωμένη είναι μια περιγραφή θέσης, τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι η διαδικασία αντιστοίχισης. Αντίθετα, ασαφείς ή υπερβολικά γενικές περιγραφές μειώνουν την ποιότητα της αξιολόγησης και ενδέχεται να οδηγήσουν είτε σε αποκλεισμό κατάλληλων υποψηφίων είτε σε λανθασμένες επιλογές.

Η αξία των δύο αυτών πηγών δεδομένων ενισχύεται όταν αντιμετωπίζονται ως κείμενα προς ανάλυση και όχι μόνο ως έγγραφα προς ανάγνωση. Σε ένα πληροφοριακό σύστημα αντιστοίχισης βιογραφικών με αγγελίες, το περιεχόμενο του βιογραφικού και

της περιγραφής θέσης μπορεί να υποβληθεί σε διαδικασίες εξαγωγής χαρακτηριστικών, εντοπισμού λέξεων-κλειδιών, αναγνώρισης δεξιοτήτων και αξιολόγησης εννοιολογικής συνάφειας. Για παράδειγμα, από ένα βιογραφικό μπορεί να εξαχθεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει εμπειρία σε Python, ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη web εφαρμογών, ενώ από την περιγραφή της θέσης μπορεί να προκύπτει ότι απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού, εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα και καλή κατανόηση τεχνολογιών λογισμικού. Ακόμη και αν δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση λέξεων, είναι δυνατό να εντοπιστεί ουσιαστική συνάφεια ανάμεσα στα δύο κείμενα.

Παρά τη χρησιμότητά τους, τόσο το βιογραφικό όσο και η περιγραφή θέσης εργασίας παρουσιάζουν περιορισμούς ως πηγές δεδομένων. Το βιογραφικό πολλές φορές δεν ακολουθεί ενιαία μορφή, καθώς κάθε υποψήφιος το οργανώνει διαφορετικά, χρησιμοποιεί διαφορετική ορολογία και δίνει έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία μπορεί να είναι αδόμητη, ανομοιογενής ή ελλιπής. Αντίστοιχα, και οι περιγραφές θέσεων εργασίας δεν είναι πάντα πλήρως τυποποιημένες. Ορισμένες είναι εξαιρετικά σύντομες και γενικές, ενώ άλλες περιλαμβάνουν υπερβολικά πολλές απαιτήσεις, οι οποίες δεν αντανακλούν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της θέσης. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα χρήσης ασαφών όρων ή υποκειμενικών διατυπώσεων, όπως «άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες» ή «δυναμική προσωπικότητα», που είναι δύσκολο να μετατραπούν σε σαφώς μετρήσιμα κριτήρια.

Το βιογραφικό σημείωμα και η περιγραφή θέσης εργασίας αποτελούν θεμελιώδεις πηγές δεδομένων για κάθε σύστημα recruitment, καθώς αποτυπώνουν τις δύο πλευρές της διαδικασίας αντιστοίχισης: το προφίλ του υποψηφίου και τις απαιτήσεις του οργανισμού. Η αποτελεσματική αξιοποίησή τους προϋποθέτει κατάλληλη ανάλυση περιεχομένου, εντοπισμό κρίσιμων πληροφοριών και σωστή ερμηνεία της συνάφειας μεταξύ τους. Στο πλαίσιο σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και ιδιαίτερα σε συστήματα που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα δύο αυτά κείμενα μετατρέπονται σε βασικό πληροφοριακό υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η εκτίμηση συμβατότητας, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η υποστήριξη της τελικής απόφασης επιλογής προσωπικού.

2.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η αντιστοίχιση βιογραφικών αποτελεί το πρώτο βήμα σε πολυσταδιακές διαδικασίες πρόσληψης, όπου οι υπεύθυνοι προσλήψεων αξιολογούν τα βιογραφικά με βάση τον βαθμό στον οποίο το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, με στόχο τον εντοπισμό των καταλληλότερων υποψηφίων (Li et al., 2020). Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει την εξέταση κριτηρίων όπως η επαγγελματική εμπειρία, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, οι πιστοποιήσεις και οι εξωσχολικές ή εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες (Tsai et al., 2011). Ωστόσο, η αντιστοίχιση βιογραφικών είναι μια απαιτητική διαδικασία, καθώς συχνά προϋποθέτει την αξιολόγηση εκατοντάδων βιογραφικών για κάθε διαθέσιμη θέση εργασίας (Torres, 2). Επομένως, οι χειροκίνητες διαδικασίες αντιστοίχισης βιογραφικών είναι επίπονες και χρονοβόρες για τους recruiters. Οι σύγχρονες διαδικασίες πρόσληψης αξιοποιούν υποστήριξη βασισμένη στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing - NLP) για την αυτοματοποίηση της αντιστοίχισης βιογραφικών, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια στους υπεύθυνους προσλήψεων (Mujtaba and Mahapatra, 2019).

Οι πρόσφατες εξελίξεις στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models - LLMs) που βασίζονται στο NLP, όπως το GPT-4 της OpenAI, το Llama-3 της Meta και το Gemini της Google, έχουν γνωρίσει ταχεία υιοθέτηση (Chen et al., 2024a) και έχουν επιφέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς, όπως η μηχανική λογισμικού (White et al., 2023), η γλωσσολογία (Diandaru et al., 2024) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (Roumeliotis et al., 2024). Πρόσφατες μελέτες (Gan et al., 2024; Gaebler et al., 2024) αξιολογούν τα LLMs ως προς την ανάλυση και βαθμολόγηση βιογραφικών, αναφέροντας θετικά αποτελέσματα. Αυτό ενισχύει το ενδιαφέρον για τη χρήση των LLMs στην αντιστοίχιση βιογραφικών, με αντιλαμβανόμενα οφέλη όπως η ευκολότερη, ταχύτερη και αποδοτικότερη αξιολόγηση. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούν τα LLMs ενδέχεται να ενσωματώνουν προκλήσεις, όπως διακρίσεις εις βάρος υποψηφίων (Armstrong et al., 2024). Για να διασφαλιστεί η αποφυγή μεροληπτικών αξιολογήσεων βιογραφικών από LLMs και να μεγιστοποιηθούν τα πιθανά οφέλη τους, είναι αναγκαίο να κατανοηθούν οι διαφορές ανάμεσα στα κριτήρια και τις λογικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και τα LLMs. Προηγούμενη έρευνα δεν έχει ενσωματώσει

επαρκώς τις πολυπλοκότητες των αυθεντικών διαδικασιών αντιστοίχισης βιογραφικών στην πράξη, αλλά βασίζεται κυρίως σε πειραματικές προσεγγίσεις με αυστηρό έλεγχο παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τις βαθμολογίες που παράγουν τα LLMs, όπως τα βιογραφικά και τα κριτήρια. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται πραγματικές δομές αξιολόγησης βιογραφικών που συμβάλλουν στις αποφάσεις πρόσληψης (Stepanova et al., 2021; Tsai et al., 2011).

Τα LLMs εκπαιδεύονται σε πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων (Achiam et al., 2023), γεγονός που τα καθιστά ικανά να αξιολογούν βιογραφικά σε διαφορετικούς τομείς, καθώς διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να διαβάζουν και να κατανοούν βιογραφικά με «σχεδόν ανθρώπινη» ακρίβεια (Kaygin, 2024). Πρόσφατη εργασία (Veldanda et al., 2023) αποδεικνύει την ικανότητα των LLMs — GPT-3.5, Claude και Bard — να αντιστοιχίζουν με ακρίβεια βιογραφικά σε διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας την ισχύ των LLMs σε καθήκοντα αντιστοίχισης βιογραφικών. Οι Gan et al. (2024) προτείνουν ένα πλήρως αυτοματοποιημένο πλαίσιο για αντιστοίχιση βιογραφικών και λήψη αποφάσεων σχετικά με προσφορές εργασίας με χρήση GPT-3.5 turbo, δείχνοντας ότι η προσέγγισή τους είναι 11 φορές ταχύτερη από τις χειροκίνητες μεθόδους και επιτυγχάνει F-1 score 87,73% στην ταξινόμηση προτάσεων βιογραφικού. Οι Ghosh et al. (Ghosh and Sadaphal, 2023) παρουσιάζουν το JobRecoGPT — ένα σύστημα συστάσεων που παράγει βαθμολογίες αντιστοίχισης μεταξύ βιογραφικών και περιγραφών θέσεων εργασίας με χρήση GPT-4. Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης εντοπίσει θετικά αποτελέσματα από τη χρήση LLMs για ταξινόμηση βιογραφικών (Rithani et al., 2024) και για την ανάκτηση κατηγορικών πληροφοριών από δεδομένα της αγοράς εργασίας, όπως πανεπιστημιακές ειδικότητες και επαγγέλματα (Chen et al., 2024b).

Οι παραπάνω μελέτες θεμελιώνουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της χρήσης των LLMs στην αξιολόγηση βιογραφικών. Ωστόσο, παρουσιάζουν και περιορισμούς. Η πλειονότητα των μελετών εξετάζει μόνο τον τομέα της πληροφορικής (Gan et al., 2024; Ghosh and Sadaphal, 2023; Rithani et al., 2024). Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί στα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, τα βιογραφικά σε ορισμένες μελέτες είναι ανωνυμοποιημένα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας (Veldanda et al., 2023), ή είναι συνθετικά (Ghosh and Sadaphal, 2023), κάτι που μπορεί να επηρεάζει τις αξιολογήσεις του GPT και να μην αντανακλά την πραγματικότητα. Οι Gan et al. (2024) αξιολόγησαν την απόδοση του GPT-3.5

θεωρώντας ως ground truth την απόδοση του GPT-4· συνεπώς, η αναφερόμενη ακρίβεια του πλαισίου τους ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική του ακρίβεια. Η δική μας εργασία εστιάζει σε μια πιο λεπτομερή αναλυτική προσέγγιση της αντιστοίχισης βιογραφικών, συγκρίνοντας ανθρώπινες αξιολογήσεις και zero-shot GPT-4 turbo ως προς διαστάσεις όπως η αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας, δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και πιστοποιήσεων. Διερευνούμε τις δυνατότητες των αξιολογήσεων του GPT-4 δίνοντας έμφαση στη λογική αξιολόγησης που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ένα σύνολο δεδομένων από 734 πραγματικά βιογραφικά, χωρίς τροποποιήσεις, τα οποία υποβλήθηκαν σε 25 πραγματικές αγγελίες εργασίας και στις αντίστοιχες περιγραφές τους, σε διαφορετικούς τομείς όπως η Διοίκηση Κατασκευών, η Μηχανική Λογισμικού, η Μηχανική UI/UX και η Αγορά Ακινήτων.

Παρότι τα LLMs μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στις προσλήψεις (Gan et al., 2024), προηγούμενη έρευνα υποδεικνύει ότι μπορεί να εισάγουν πιθανές προκαταλήψεις εις βάρος περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων. Για παράδειγμα, οι Wan et al. (2023) εντόπισαν έμφυλη μεροληψία στη γλώσσα συνοδευτικών επιστολών που δημιουργήθηκαν από το GPT-3.5. Προηγούμενη έρευνα δείχνει επίσης ότι ονόματα που συνδέονται με Μαύρες γυναίκες δέχονται τη μεγαλύτερη μεροληψία σε σενάρια αξιολόγησης από LLMs (Haim et al., 2024). Άλλη μελέτη αξιολόγησε αποφάσεις πρόσληψης του GPT-3.5 και βρήκε εθνοτική μεροληψία εις βάρος ατόμων ισπανόφωνης καταγωγής (An et al., 2024b).

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τα LLMs ενσωματώνουν μεροληψία και στην αντιστοίχιση βιογραφικών. Για παράδειγμα, οι Armstrong et al. (2024) τροποποίησαν τα ονόματα υποψηφίων σε βιογραφικά και έδειξαν ότι ονόματα που ηχούν ως λευκά λάμβαναν υψηλότερες αξιολογήσεις από ονόματα που αντανάκλασαν άλλες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, παρότι τα βιογραφικά ήταν κατά τα άλλα πανομοιότυπα. Αντίστοιχα, οι An et al. (2024a) αξιολόγησαν 361.000 βιογραφικά για θέσεις αρχικού επιπέδου και έδειξαν ότι το GPT-3.5 ευνοούσε γυναίκες υποψήφιες σε σύγκριση με Αφροαμερικανούς άνδρες υποψηφίους. Ωστόσο, οι Veldanda et al. (2023) δεν εντόπισαν φυλετική ή έμφυλη μεροληψία στα GPT-3.5, Claude, Llama και Bard κατά την αντιστοίχιση βιογραφικών με αντίστοιχους επαγγελματικούς τομείς.

Κεφάλαιο 3 – Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογή της στο HR

3.1 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της επιστήμης της πληροφορικής, καθώς επικεντρώνεται στη δημιουργία συστημάτων που είναι ικανά να εκτελούν λειτουργίες οι οποίες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την κατανόηση φυσικής γλώσσας, την αναγνώριση προτύπων, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, την πρόβλεψη αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα. Η βασική επιδίωξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι απλώς η αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας, αλλά η ανάπτυξη μηχανισμών που μπορούν να αναλύουν πληροφορίες, να μαθαίνουν από παραδείγματα και να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα με τρόπο που προσεγγίζει την ανθρώπινη γνωστική λειτουργία. Με την πάροδο των δεκαετιών, η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίχθηκε από ένα θεωρητικό και ερευνητικό πεδίο σε μία πρακτική τεχνολογία με εφαρμογές σε πλήθος τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές και φυσικά η διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Στην ουσία της, η Τεχνητή Νοημοσύνη στηρίζεται στην αξιοποίηση αλγορίθμων που επιτρέπουν σε ένα υπολογιστικό σύστημα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να παράγει αποτελέσματα με βάση μοτίβα, συσχετίσεις ή κανόνες. Σημαντικό μέρος αυτής της εξέλιξης οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη της μηχανικής μάθησης, δηλαδή ενός υποπεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης που επιτρέπει στα συστήματα να βελτιώνουν την απόδοσή τους μέσω της εμπειρίας και της επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς να χρειάζονται ρητό προγραμματισμό για κάθε επιμέρους περίπτωση. Η μηχανική μάθηση, σε συνδυασμό με την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και τη διαθεσιμότητα μεγάλων συνόλων δεδομένων, κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη πιο σύνθετων και αποτελεσματικών μοντέλων. Σε επόμενο στάδιο, η βαθιά μάθηση, μέσω πολυεπίπεδων νευρωνικών δικτύων, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ικανότητα των υπολογιστικών συστημάτων να αναγνωρίζουν σύνθετες σχέσεις και να επεξεργάζονται αδόμητη πληροφορία, όπως κείμενο, εικόνα και ήχο.

Η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης λειτουργιών, ενίσχυσης της παραγωγικότητας, μείωσης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών και υποστήριξης πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων. Οι οργανισμοί αξιοποιούν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση πελατειακής συμπεριφοράς, την πρόβλεψη ζήτησης, τη διαχείριση κινδύνου, την αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών και τον εντοπισμό επιχειρησιακών προτύπων που θα ήταν δύσκολο να διακριθούν με παραδοσιακές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη. Αντίθετα, η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά στις διαδικασίες προσέλκυσης, αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης προσωπικού, προσφέροντας νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση σύνθετων οργανωσιακών αναγκών.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο HR σχετίζεται πρωτίστως με την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών που αφορούν υποψηφίους, θέσεις εργασίας και εσωτερικά δεδομένα οργανισμών. Η διαδικασία πρόσληψης, για παράδειγμα, παράγει και διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό βιογραφικών, αγγελιών, αιτήσεων, αξιολογήσεων και σχολίων. Σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, η ανάλυση αυτών των πληροφοριών στηρίζεται κυρίως στην ανθρώπινη εργασία και κρίση, γεγονός που απαιτεί χρόνο, συνέπεια και σημαντικούς πόρους. Με τη χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαδικασία αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω αυτοματοποιημένης ανάγνωσης, κατηγοριοποίησης, σύγκρισης και ερμηνείας κειμένων, επιτρέποντας την ταχύτερη αναγνώριση υποψηφίων που παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συνάφειας με μια θέση εργασίας.

3.2 Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models- LLMs)

Τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα, γνωστά διεθνώς ως Large Language Models ή LLMs, αποτελούν μία από τις πιο εντυπωσιακές και καθοριστικές εξελίξεις της σύγχρονης Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για υπολογιστικά μοντέλα που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε πολύ μεγάλες ποσότητες κειμενικών δεδομένων και έχουν σχεδιαστεί ώστε να κατανοούν, να επεξεργάζονται και να παράγουν φυσική γλώσσα με υψηλό βαθμό

συνοχής και νοηματικής συνάφειας. Η λειτουργία τους βασίζεται συνήθως σε αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης και ειδικότερα σε μετασχηματιστές, οι οποίοι επιτρέπουν την ανάλυση μακρινών σχέσεων μέσα σε ένα κείμενο και την πρόβλεψη της επόμενης λέξης ή φράσης με βάση τα συμφραζόμενα.

Αυτό που καθιστά τα LLMs ιδιαίτερα σημαντικά δεν είναι μόνο η ικανότητά τους να παράγουν ορθό και ρευστό λόγο, αλλά κυρίως η δυνατότητά τους να εξάγουν νόημα από κειμενικά δεδομένα, να συνοψίζουν πληροφορίες, να αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές, να κατηγοριοποιούν περιεχόμενο και να απαντούν σε ερωτήματα που σχετίζονται με το παρεχόμενο κείμενο. Με τον τρόπο αυτό, τα LLMs μετατρέπονται από απλά εργαλεία παραγωγής κειμένου σε γενικότερες μηχανές γλωσσικής κατανόησης. Αυτή η ιδιότητα είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε εφαρμογές HR, όπου η βασική πληροφορία υπάρχει κυρίως σε μορφή φυσικής γλώσσας, όπως συμβαίνει με τα βιογραφικά σημειώματα, τις περιγραφές θέσεων εργασίας, τις εσωτερικές αναφορές αξιολόγησης και τα μηνύματα επικοινωνίας με υποψηφίους.

Στο πεδίο της στελέχωσης προσωπικού, τα LLMs μπορούν να υποστηρίξουν πλήθος λειτουργιών. Μπορούν να αναλύσουν το περιεχόμενο ενός βιογραφικού, να εντοπίσουν κρίσιμες δεξιότητες, να συνοψίσουν το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψηφίου, να το συγκρίνουν με συγκεκριμένες απαιτήσεις θέσης και να διατυπώσουν αξιολόγηση σχετικά με τη συμβατότητα ή την καταλληλότητά του. Επιπλέον, μπορούν να επεξεργαστούν πολλές περιγραφές εργασίας και πολλά βιογραφικά και να προτείνουν ποιοι υποψήφιοι είναι πιθανότερο να ταιριάζουν σε κάθε θέση. Σημαντικό είναι επίσης ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση εξειδικευμένου μοντέλου από την αρχή, αλλά μέσω αξιοποίησης έτοιμων υπηρεσιών LLM APIs, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία προσιτή για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα μικρότερης κλίμακας.

3.3 Prompt Engineering και αξιοποίηση LLM APIs

Η αποτελεσματική χρήση των LLMs εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι οδηγίες προς το μοντέλο. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως

Prompt Engineering και αφορά τον σχεδιασμό σαφών, δομημένων και στοχευμένων προτροπών, οι οποίες κατευθύνουν το μοντέλο να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν και τα LLMs διαθέτουν μεγάλη γλωσσική ευελιξία, η ποιότητα της εξόδου τους επηρεάζεται έντονα από την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη λογική οργάνωση της εισόδου που λαμβάνουν. Επομένως, το Prompt Engineering δεν αποτελεί δευτερεύον τεχνικό βήμα, αλλά κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού ενός συστήματος που βασίζεται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Στην περίπτωση ενός συστήματος αντιστοίχισης βιογραφικών με θέσεις εργασίας, το prompt πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τον ρόλο του μοντέλου, το ζητούμενο αποτέλεσμα, το περιεχόμενο της αγγελίας, το περιεχόμενο του βιογραφικού και τις επιθυμητές κατηγορίες απάντησης. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από το μοντέλο να ενεργήσει ως βοηθός recruiter και να αξιολογήσει το βαθμό συμβατότητας ενός υποψηφίου με βάση την εμπειρία, τις τεχνικές δεξιότητες, την εκπαίδευση και τις πρόσθετες απαιτήσεις της θέσης. Η απάντηση μπορεί να ζητηθεί σε ελεύθερο κείμενο ή, ακόμη καλύτερα, σε δομημένη μορφή, όπως JSON, ώστε να είναι πιο εύκολη η επεξεργασία και αποθήκευσή της από την εφαρμογή.

Η αξιοποίηση των LLM APIs επιτρέπει την ενσωμάτωση αυτών των δυνατοτήτων σε web εφαρμογές μέσω backend υπηρεσιών. Έτσι, το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να λαμβάνει το κείμενο του βιογραφικού και της αγγελίας, να δημιουργεί δυναμικά το κατάλληλο prompt, να το αποστέλλει στο API του παρόχου και να επεξεργάζεται την απάντηση για να εμφανίσει στον χρήστη score, σύνοψη, δυνατά σημεία και αδυναμίες του υποψηφίου. Αυτή η προσέγγιση μειώνει αισθητά την πολυπλοκότητα ανάπτυξης, επειδή ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να κατασκευάσει ή να εκπαιδεύσει δικά του γλωσσικά μοντέλα. Αντίθετα, μπορεί να επικεντρωθεί στη σωστή σχεδίαση του συστήματος, στην ποιότητα των prompts, στην ασφάλεια των δεδομένων και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη.

Ένα LLM API αποτελεί προγραμματιστική διεπαφή μέσω της οποίας μια εφαρμογή αποστέλλει αίτημα σε ένα απομακρυσμένο γλωσσικό μοντέλο και λαμβάνει την παραγόμενη απόκρισή του. Η εφαρμογή δεν επικοινωνεί απευθείας με τα εσωτερικά βάρη ή τον μηχανισμό εκπαίδευσης του μοντέλου. Αντίθετα, δημιουργεί ένα HTTP αίτημα, συνήθως τύπου POST, το οποίο περιλαμβάνει το επιλεγμένο μοντέλο, τα μηνύματα ή το prompt, παραμέτρους παραγωγής και, όπου υποστηρίζεται, ένα σχήμα

δομημένης εξόδου. Η πρόσβαση ελέγχεται με API key, το οποίο πρέπει να αποθηκεύεται αποκλειστικά στο backend και ποτέ στον κώδικα του browser.

Στην παρούσα εφαρμογή, η ροή ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέγει ένα βιογραφικό και μία αγγελία. Το frontend αποστέλλει μόνο τα απαραίτητα αναγνωριστικά στο backend. Ο server ανακτά τα δεδομένα, αφαιρεί ή περιορίζει πληροφορίες που δεν χρειάζονται για την αξιολόγηση, συνθέτει το prompt και καλεί τον κατάλληλο provider. Μετά τη λήψη της απάντησης, το backend ελέγχει αν το αποτέλεσμα ακολουθεί το αναμενόμενο σχήμα, μετατρέπει το score σε αριθμητική τιμή, αποθηκεύει την απόκριση και επιστρέφει στο interface μόνο τα πεδία που απαιτούνται για την παρουσίαση.

Η χρήση διαφορετικών παρόχων, όπως OpenAI GPT και Google Gemini, απαιτεί ένα κοινό επίπεδο προσαρμογής. Παρότι τα endpoints, τα ονόματα παραμέτρων και η μορφή των αποκρίσεων διαφέρουν, η εφαρμογή τα μετατρέπει σε ενιαίο εσωτερικό αντικείμενο με πεδία όπως model, score, summary, strengths, weaknesses, recommendation, responseTime και error. Με αυτόν τον τρόπο, το frontend παραμένει ανεξάρτητο από τον εκάστοτε provider και μπορεί να εμφανίζει ή να συγκρίνει αποτελέσματα χωρίς ειδική λογική για κάθε API.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση σφαλμάτων και κόστους. Το backend πρέπει να προβλέπει χρονικά όρια αναμονής, περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων, έλεγχο ορίων χρήσης, καταγραφή του μοντέλου που παρήγαγε κάθε αποτέλεσμα και ασφαλή χειρισμό μη έγκυρων αποκρίσεων. Παράλληλα, το μήκος του prompt και της απόκρισης επηρεάζει τον αριθμό των tokens, τον χρόνο εκτέλεσης και το κόστος. Για τον λόγο αυτό αποστέλλεται μόνο το αναγκαίο κείμενο και προτιμάται σαφής, δομημένη έξοδος αντί εκτενούς ελεύθερου λόγου.

3.4 Τεχνικές αντιστοίχισης κειμένου και εννοιολογικής συνάφειας

Η αντιστοίχιση βιογραφικών με περιγραφές θέσεων εργασίας αποτελεί στην ουσία πρόβλημα σύγκρισης δύο κειμενικών πηγών δεδομένων. Παραδοσιακά, η σύγκριση αυτή γινόταν με βάση απλές τεχνικές εντοπισμού λέξεων-κλειδιών, όπου η παρουσία συγκεκριμένων όρων, όπως ονόματα γλωσσών προγραμματισμού, εργαλείων ή πτυχίων, θεωρούνταν ένδειξη συμβατότητας. Αν και αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς, διότι βασίζεται

κυρίως σε επιφανειακή ομοιότητα κειμένου και όχι στην πραγματική εννοιολογική συνάφεια μεταξύ των δύο πηγών.

Στις σύγχρονες εφαρμογές, η αντιστοίχιση κειμένου έχει εξελιχθεί προς πιο προηγμένες μεθόδους που επιδιώκουν να εντοπίσουν όχι μόνο αν δύο κείμενα περιέχουν τις ίδιες λέξεις, αλλά και αν εκφράζουν παρόμοιες έννοιες. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος μπορεί να αναφέρει εμπειρία σε «ανάπτυξη εφαρμογών ιστού» και μια αγγελία να ζητά «web development». Παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς διατυπώσεις διαφέρουν, η νοηματική συνάφεια είναι ισχυρή. Τα LLMs και γενικότερα οι τεχνικές σημασιολογικής ανάλυσης μπορούν να αναγνωρίζουν τέτοιες σχέσεις, προσφέροντας πιο ουσιαστική και δίκαιη αξιολόγηση των υποψηφίων.

Η εννοιολογική συνάφεια είναι ιδιαίτερα σημαντική σε πραγματικά σενάρια HR, όπου οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν διαφορετικό ύφος, διαφορετική ορολογία ή διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Παράλληλα, και οι εργοδότες συχνά διατυπώνουν απαιτήσεις με τρόπο που δεν είναι απολύτως τυποποιημένος. Ένα αποτελεσματικό σύστημα matching οφείλει να μπορεί να εντοπίζει όχι μόνο άμεσες αντιστοιχίες, αλλά και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, συναφείς εμπειρίες και έμμεσες ενδείξεις καταλληλότητας. Η μετάβαση από τη λέξη στην έννοια είναι επομένως κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

3.5 Περιορισμοί, αξιοπιστία και κίνδυνοι μεροληψίας στα LLMs

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές τους, τα LLMs δεν είναι αλάνθαστα και δεν πρέπει να θεωρούνται ουδέτεροι ή απόλυτα αξιόπιστοι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων. Η χρήση τους σε διαδικασίες HR απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με ανθρώπους, ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Ένας βασικός περιορισμός των LLMs είναι ότι δεν «κατανοούν» το περιεχόμενο με ανθρώπινο τρόπο, αλλά παράγουν απαντήσεις με βάση στατιστικές συσχετίσεις που έχουν μάθει από τα δεδομένα εκπαίδευσής τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργούν πειστικές αλλά ανακριβείς ή ελλιπείς απαντήσεις, ειδικά όταν το prompt είναι ασαφές ή όταν τα παρεχόμενα δεδομένα δεν επαρκούν.

Ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά τη μεροληψία. Εφόσον τα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται πάνω σε τεράστιες συλλογές κειμένων που αντανακλούν τον

πραγματικό κόσμο, είναι πιθανό να αναπαράγουν κοινωνικά στερεότυπα, ανισότητες ή προκαταλήψεις που υπάρχουν στα δεδομένα αυτά. Στο πλαίσιο των προσλήψεων, ένας τέτοιος κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε άδικες ή άνισες αξιολογήσεις υποψηφίων. Ακόμη και αν ένα μοντέλο δεν χρησιμοποιεί άμεσα απαγορευμένα ή ευαίσθητα χαρακτηριστικά, ενδέχεται να επηρεάζεται έμμεσα από μοτίβα που συνδέονται με φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κοινωνική προέλευση ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Για τον λόγο αυτό, τα LLMs πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία υποστήριξης και όχι ως τελικοί κριτές. Η έξοδός τους χρειάζεται έλεγχο, ερμηνεία και ανθρώπινη εποπτεία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται σαφή και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης, ώστε ο recruiter να μπορεί να κατανοήσει γιατί ένας υποψήφιος έλαβε συγκεκριμένο score ή αξιολόγηση. Η δυνατότητα επεξήγησης δεν εξαλείφει τους κινδύνους, αλλά συμβάλλει στον περιορισμό αυθαίρετων ή αδιαφανών αποφάσεων.

3.6 Προστασία προσωπικών δεδομένων στη διαχείριση βιογραφικών

Η διαχείριση βιογραφικών σημειωμάτων συνδέεται άμεσα με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς τα έγγραφα αυτά περιέχουν πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαιδευτική πορεία, επαγγελματικό ιστορικό, γλωσσικές δεξιότητες, πιστοποιήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν ιδιαίτερα ευαίσθητα. Στο πλαίσιο μιας ψηφιακής εφαρμογής HR, η προστασία των δεδομένων αυτών αποτελεί όχι μόνο τεχνική ανάγκη, αλλά και νομική και ηθική υποχρέωση. Οι οργανισμοί που συλλέγουν και επεξεργάζονται βιογραφικά οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η χρήση των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, δηλαδή την αξιολόγηση καταλληλότητας για πιθανή πρόσληψη.

Η αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία των βιογραφικών πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, όπως έλεγχος πρόσβασης, κρυπτογράφηση, αυθεντικοποίηση χρηστών και περιορισμός της πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικά APIs για ανάλυση περιεχομένου μέσω LLMs, είναι απαραίτητο να εξετάζεται με προσοχή ποια δεδομένα

αποστέλλονται, για πόσο χρόνο διατηρούνται και με ποιον τρόπο προστατεύονται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Επίσης, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η αποστολή περιττών προσωπικών πληροφοριών όταν δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της λειτουργίας matching.

Πέρα από την τεχνική ασφάλεια, η προστασία προσωπικών δεδομένων σχετίζεται και με την αρχή της διαφάνειας. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δεδομένα τους υποβάλλονται σε ψηφιακή επεξεργασία και, ενδεχομένως, σε αξιολόγηση μέσω τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ενημέρωση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη και συνάδει με τις αρχές δεοντολογικής χρήσης ψηφιακών συστημάτων στο HR. Συνολικά, η ανάπτυξη ενός συστήματος αντιστοίχισης βιογραφικών με χρήση LLMs δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη αν δεν συνοδεύεται από ισχυρό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και υπεύθυνης διαχείρισης της πληροφορίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα μετασχηματίζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το recruitment, εισάγοντας νέες δυνατότητες ανάλυσης, αυτοματοποίησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, όμως, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή τους στο HR πρέπει να γίνεται με ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και την υπεύθυνη, ανθρωποκεντρική χρήση τους.

Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός του Συστήματος

4.1 Αρχιτεκτονική της εφαρμογής

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση την αρχιτεκτονική client-server, η οποία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και αποδοτικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Στην αρχιτεκτονική αυτή, το σύστημα διαχωρίζεται σε δύο βασικά επίπεδα: το επίπεδο παρουσίασης, δηλαδή το frontend, και το επίπεδο λογικής και επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή το backend. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει καλύτερη οργάνωση του κώδικα, ευκολότερη συντήρηση, ευελιξία στην επέκταση του συστήματος και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων.

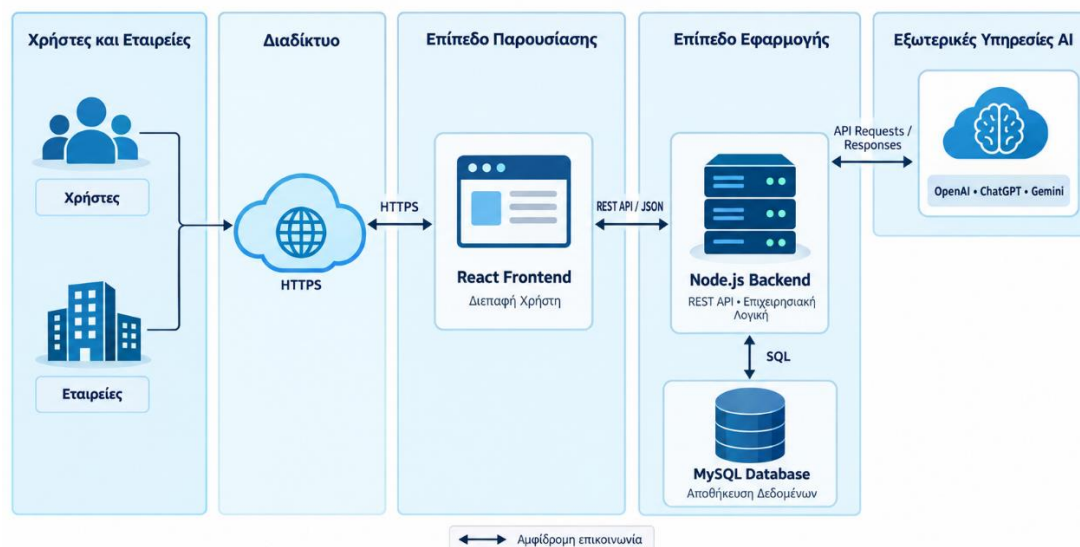
Το frontend της εφαρμογής είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με τον τελικό χρήστη. Παρέχει τις φόρμες εγγραφής και σύνδεσης, το περιβάλλον διαχείρισης βιογραφικών, τις φόρμες δημιουργίας αγγελιών, καθώς και τις οθόνες προβολής αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Το backend αναλαμβάνει τη διαχείριση της επιχειρησιακής λογικής, τον έλεγχο ταυτότητας, την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τη σύνδεση με εξωτερικά APIs τεχνητής νοημοσύνης. Η επικοινωνία μεταξύ frontend και backend βασίζεται σε RESTful API κλήσεις με ανταλλαγή δεδομένων σε μορφή JSON, κάτι που εξασφαλίζει απλότητα, ευελιξία και διαλειτουργικότητα.

Η εφαρμογή ακολουθεί επίσης λογική modular σχεδίασης. Κάθε βασική λειτουργία, όπως η αυθεντικοποίηση χρηστών, το ανέβασμα αρχείων, η διαχείριση αγγελιών και η αξιολόγηση βιογραφικών, υλοποιείται ως διακριτό υποσύστημα ή λογικό module. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει την ανεξάρτητη ανάπτυξη και δοκιμή των επιμέρους λειτουργιών και διευκολύνει τη μελλοντική ενσωμάτωση επιπλέον δυνατοτήτων, όπως dashboard στατιστικών, πολλαπλά μοντέλα αξιολόγησης ή επιπλέον ρόλους χρηστών.

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει τόσο τις άμεσες απαιτήσεις του συστήματος όσο και μελλοντικές επεκτάσεις, διατηρώντας παράλληλα σαφή διαχωρισμό μεταξύ διεπαφής χρήστη, λογικής συστήματος και δεδομένων.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος :

Αρχιτεκτονική Συστήματος



Στο σχήμα αποτυπώνει την συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος αξιολόγησης βιογραφικών, η οποία βασίζεται σε πολυεπίπεδη λογική client–server και ενσωματώνει τόσο εσωτερικά υποσυστήματα λογισμικού όσο και εξωτερικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Η δομή αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ασφαλή διαχείριση χρηστών, την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιογραφικών με αγγελίες εργασίας μέσω LLM APIs.

Στο αριστερό μέρος του διαγράμματος εμφανίζονται οι βασικοί εξωτερικοί χρήστες του συστήματος, δηλαδή οι Users και οι Εταιρείες (Διαχειριστές/Requitements) . Οι χρήστες αυτοί αποτελούν τα σημεία εισόδου στο σύστημα και αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή μέσω δικτύου. Οι απλοί χρήστες αντιστοιχούν κυρίως στους υποψηφίους που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό, να συνδεθούν, να ανεβάσουν το βιογραφικό τους και να λάβουν αξιολόγηση σε σχέση με διαθέσιμες αγγελίες. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες ή οι διαχειριστές του συστήματος αντιπροσωπεύουν τους εργοδότες ή recruiters, οι οποίοι εισάγουν αγγελίες εργασίας, διαχειρίζονται τις θέσεις και παρακολουθούν τα αποτελέσματα αντιστοίχισης. Το γεγονός ότι και οι δύο αυτές κατηγορίες χρηστών συνδέονται στο ίδιο οικοσύστημα δείχνει πως η εφαρμογή υποστηρίζει αμφίδρομη λειτουργικότητα, δηλαδή τόσο την πλευρά του υποψηφίου όσο και την πλευρά του οργανισμού.

Στο κεντρικό τμήμα του σχήματος παρουσιάζεται το επίπεδο πρόσβασης μέσω διαδικτύου ή δικτυακής υποδομής, το οποίο λειτουργεί ως ενδιάμεσο στρώμα επικοινωνίας ανάμεσα στους τελικούς χρήστες και τους εξυπηρετητές της εφαρμογής.

Το τμήμα αυτό υποδηλώνει ότι η εφαρμογή είναι διαδικτυακή και προσβάσιμη απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται τοπική εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει ευκολία χρήσης, άμεση διαθεσιμότητα των λειτουργιών και δυνατότητα πρόσβασης από διαφορετικές συσκευές και τοποθεσίες. Επιπλέον, η διαδικτυακή φύση της εφαρμογής εξυπηρετεί την κεντρική διαχείριση δεδομένων και την ενοποίηση όλων των υπηρεσιών σε μία κοινή πλατφόρμα.

Αμέσως μετά εμφανίζεται ο Server React – Front, δηλαδή ο εξυπηρετητής του επιπέδου παρουσίασης. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη φιλοξενία και παροχή της διεπαφής χρήστη, η οποία έχει υλοποιηθεί με τεχνολογίες frontend και συγκεκριμένα με React. Ο frontend server αναλαμβάνει να εξυπηρετεί τις σελίδες της εφαρμογής, τα οπτικά components, τις φόρμες εισαγωγής δεδομένων και τη γενική εμπειρία αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα. Μέσα από αυτό το επίπεδο παρουσιάζονται οι φόρμες εγγραφής, σύνδεσης, ανεβάσματος βιογραφικού, δημιουργίας αγγελίας και προβολής αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Ο ρόλος του frontend server είναι επομένως να λειτουργεί ως το ορατό τμήμα της εφαρμογής, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα εισόδου του χρήστη και προωθώντας τα στο backend για περαιτέρω επεξεργασία.

Δίπλα του βρίσκεται ο Server Node.js – Backend, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρησιακής λογικής του συστήματος. Ο backend server είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αιτημάτων από το frontend, την επεξεργασία τους, την εφαρμογή των κανόνων του συστήματος και τη διαχείριση της επικοινωνίας τόσο με τη βάση δεδομένων όσο και με τα εξωτερικά APIs τεχνητής νοημοσύνης. Με άλλα λόγια, ο Node.js server λειτουργεί ως το κεντρικό συντονιστικό επίπεδο της εφαρμογής. Διαχειρίζεται την αυθεντικοποίηση των χρηστών, ελέγχει τα δικαιώματα πρόσβασης, αναλαμβάνει το ανέβασμα και την αποθήκευση των αρχείων βιογραφικών, αποθηκεύει αγγελίες εργασίας, ανακτά στοιχεία από τη βάση και ενεργοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης. Η ύπαρξη ξεχωριστού backend server υποδεικνύει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο επίπεδο διεπαφής και στο επίπεδο λογικής, κάτι που ενισχύει τη συντηρησιμότητα και την επεκτασιμότητα της εφαρμογής.

Στο κάτω δεξί μέρος του σχήματος εμφανίζεται η βάση δεδομένων MySQL, η οποία συνδέεται άμεσα με το backend. Η βάση δεδομένων αποτελεί τον μόνιμο αποθηκευτικό χώρο του συστήματος και περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα δεδομένα της εφαρμογής. Σε αυτήν αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών, οι λογαριασμοί διαχειριστών ή εταιρειών, οι αγγελίες εργασίας, τα ανεβασμένα βιογραφικά και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που παράγονται από τα LLMs. Η σύνδεση της βάσης αποκλειστικά με το backend και όχι απευθείας με το frontend είναι ένα σημαντικό στοιχείο ασφαλείας και ορθής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, καθώς διασφαλίζει ότι κάθε πρόσβαση στα δεδομένα περνά μέσα από ελεγχόμενη λογική εφαρμογής. Έτσι αποφεύγεται η άμεση έκθεση της βάσης δεδομένων στους τελικούς χρήστες και επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος εγκυρότητας, πρόσβασης και ακεραιότητας των πληροφοριών.

Στο δεξιότερο άκρο του διαγράμματος αποτυπώνεται η σύνδεση του backend με το AI API, όπου αναφέρονται ενδεικτικά υπηρεσίες όπως ChatGPT, Gemini και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες. Το τμήμα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς εκφράζει την ενσωμάτωση εξωτερικών υπηρεσιών Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων στο σύστημα. Ο backend server αποστέλλει προς τα APIs αυτά το κατάλληλα διαμορφωμένο prompt, το οποίο περιέχει την περιγραφή της αγγελίας και το περιεχόμενο του βιογραφικού, και στη συνέχεια λαμβάνει την απάντηση του μοντέλου. Η απάντηση αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση συμβατότητας, το σκορ, τη σύντομη περίληψη και ενδεχομένως περαιτέρω σχολιασμό σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του υποψηφίου. Η χρήση εξωτερικού AI API σημαίνει ότι το σύστημα δεν φιλοξενεί το ίδιο το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αξιοποιεί υπηρεσίες τρίτων μέσω διαδικτυακής διασύνδεσης, γεγονός που μειώνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα και το κόστος ανάπτυξης.

Η ροή λειτουργίας που αποτυπώνει το σχήμα είναι σαφής και πολυεπίπεδη. Αρχικά, ο χρήστης ή η εταιρεία αλληλεπιδρά με τη διαδικτυακή εφαρμογή μέσω του frontend. Το frontend συλλέγει τα δεδομένα που εισάγονται, όπως στοιχεία σύνδεσης, αρχεία βιογραφικών ή στοιχεία αγγελίας, και τα αποστέλλει στον backend server. Ο backend επεξεργάζεται αυτά τα αιτήματα, αποθηκεύει ή ανακτά δεδομένα από τη βάση MySQL και, όταν απαιτείται αξιολόγηση, επικοινωνεί με το AI API. Αφού λάβει την απόκριση του γλωσσικού μοντέλου, την επεξεργάζεται, την αποθηκεύει στη βάση και την επιστρέφει στο frontend για παρουσίαση στον τελικό χρήστη. Πρόκειται επομένως για μία αλληλουχία ενεργειών όπου κάθε επίπεδο έχει σαφώς καθορισμένο ρόλο: το

frontend διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση, το backend τη λογική και τον συντονισμό, η βάση την αποθήκευση και το AI API την ευφυή ανάλυση.

Η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ο διαχωρισμός frontend και backend ενισχύει τη modular ανάπτυξη και επιτρέπει την ανεξάρτητη συντήρηση των δύο επιπέδων. Η ύπαρξη κεντρικής βάσης δεδομένων διευκολύνει την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών με δομημένο τρόπο. Η σύνδεση με εξωτερικό AI API προσθέτει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να απαιτείται τοπική υλοποίηση πολύπλοκων μοντέλων. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική αυτή είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επεκταθεί στο μέλλον με επιπλέον λειτουργίες, όπως dashboard αναφορών, πολλαπλές αγγελίες, προχωρημένα φίλτρα αναζήτησης ή σύγκριση πολλών υποψηφίων ταυτόχρονα.

Η λογική αυτή απεικονίζει μία σύγχρονη web-based αρχιτεκτονική τριών βασικών επιπέδων, εμπλουτισμένη με εξωτερική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει ασφαλή πρόσβαση χρηστών και εταιρειών, αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων recruitment και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση βιογραφικών μέσω LLMs.

Η αρχιτεκτονική αυτή είναι κατάλληλη για την υλοποίηση της εφαρμογής, καθώς συνδυάζει τεχνολογική σαφήνεια, λειτουργική επάρκεια και δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης.

4.2 Επιλογή τεχνολογιών

Η επιλογή των τεχνολογιών βασίστηκε σε κριτήρια όπως η καταλληλότητα για web εφαρμογές, η ευκολία ανάπτυξης, η διαθεσιμότητα βιβλιοθηκών, η συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους επιπέδων και η δυνατότητα ενσωμάτωσης υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Για το frontend επιλέχθηκε η βιβλιοθήκη React.js, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για την ανάπτυξη σύγχρονων διαδραστικών διεπαφών χρήστη. Η React βασίζεται στη λογική των components, προσφέροντας επαναχρησιμοποίηση κώδικα, ευκολότερη διαχείριση κατάστασης και σαφή δομή στην οργάνωση της εφαρμογής. Επιπλέον, η

χρήση React Hooks, όπως useState και useEffect, επιτρέπει ευέλικτο χειρισμό δεδομένων και αλληλεπιδράσεων σε επίπεδο διεπαφής.

Για το οπτικό περιβάλλον επιλέχθηκε η Material UI (MUI), η οποία παρέχει έτοιμα components υψηλής αισθητικής και διευκολύνει τη δημιουργία responsive διεπαφών. Με τη χρήση της MUI, η εφαρμογή αποκτά ομοιομορφία στη σχεδίαση, καλύτερη εμπειρία χρήστη και ευκολότερη υποστήριξη διαφορετικών διαστάσεων οθόνης.

Για το backend επιλέχθηκε το Node.js με το framework Express.js. Η επιλογή αυτή κρίθηκε κατάλληλη, επειδή το Node.js προσφέρει αποδοτική διαχείριση HTTP αιτημάτων και καλή ενοποίηση με JSON-based APIs, ενώ το Express επιτρέπει γρήγορη και ευέλικτη ανάπτυξη RESTful endpoints. Παράλληλα, η χρήση JavaScript τόσο στο frontend όσο και στο backend διευκολύνει τη συνοχή του project και μειώνει την πολυπλοκότητα του τεχνολογικού στοίβας.

Για τη βάση δεδομένων επιλέχθηκε η MySQL, καθώς αποτελεί ώριμη και αξιόπιστη σχεσιακή βάση δεδομένων, κατάλληλη για δομημένα δεδομένα όπως χρήστες, αγγελίες, βιογραφικά και αποτελέσματα αξιολόγησης. Η επιλογή σχεσιακής βάσης είναι εύλογη, αφού οι οντότητες του συστήματος παρουσιάζουν σαφείς σχέσεις μεταξύ τους, όπως η σχέση χρήστη-βιογραφικού και η σχέση βιογραφικού-αγγελίας.

Για τη διαχείριση ανεβάσματος αρχείων χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη multer, ενώ για την ασφάλεια και την αυθεντικοποίηση των χρηστών αξιοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως bcrypt για κρυπτογράφηση κωδικών και JWT για τη διαχείριση tokens αυθεντικοποίησης. Η σύνδεση με τα LLMs γίνεται μέσω εξωτερικού LLM API, όπως OpenAI ή παρόμοια υπηρεσία, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση βιογραφικών χωρίς την ανάγκη εκπαίδευσης ιδιόκτητου μοντέλου.

4.3 Σχεδίαση frontend

Η σχεδίαση του frontend έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει ένα καθαρό, απλό και λειτουργικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά εύκολα με την εφαρμογή. Η λογική σχεδίασης βασίζεται στον διαχωρισμό της διεπαφής σε επιμέρους σελίδες και components, ώστε κάθε λειτουργία να είναι σαφώς προσδιορισμένη και εύκολα προσβάσιμη.

Οι βασικές οθόνες του frontend περιλαμβάνουν τη σελίδα εγγραφής, τη σελίδα σύνδεσης, τη φόρμα ανεβάσματος βιογραφικού, τη φόρμα δημιουργίας αγγελίας, τη σελίδα επιλογής βιογραφικού και αγγελίας για αξιολόγηση, καθώς και τη σελίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, προβλέπεται περιβάλλον dashboard, μέσω του οποίου ο χρήστης ή ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει τα αποθηκευμένα δεδομένα και να πλοηγείται στις βασικές λειτουργίες.

Η React χρησιμοποιείται για την οργάνωση του frontend σε αυτοτελή components, όπως φόρμες, κουμπιά, πεδία εισόδου, πίνακες και cards προβολής αποτελεσμάτων. Η κατάσταση κάθε οθόνης διαχειρίζεται με React Hooks, ενώ η επικοινωνία με το backend γίνεται μέσω asynchronous fetch requests ή αντίστοιχων HTTP κλήσεων. Η χρήση responsive σχεδίασης επιτρέπει την προσαρμογή της εφαρμογής τόσο σε υπολογιστές όσο και σε φορητές συσκευές.

Σχεδιαστικά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθαρότητα της πληροφορίας. Για παράδειγμα, στη σελίδα αποτελεσμάτων αξιολόγησης, το score συμβατότητας, η σύνοψη, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες πρέπει να εμφανίζονται με σαφή διάκριση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να κατανοεί άμεσα το αποτέλεσμα της αντιστοίχισης. Επομένως, το frontend δεν λειτουργεί μόνο ως μηχανισμός εισαγωγής δεδομένων, αλλά και ως μέσο υποστήριξης κατανόησης των αποτελεσμάτων που παράγονται από το LLM.

4.4 Σχεδίαση backend και API layer

Το backend έχει σχεδιαστεί ως το κεντρικό λειτουργικό επίπεδο της εφαρμογής, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα κρίσιμα ζητήματα λογικής, ασφάλειας και επεξεργασίας δεδομένων. Η εφαρμογή υλοποιεί RESTful αρχιτεκτονική, με σύνολο από API endpoints που εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάθε endpoint έχει σαφή ρόλο και είναι υπεύθυνο είτε για ανάκτηση είτε για αποθήκευση είτε για επεξεργασία δεδομένων.

Ένα σύνολο endpoints αφορά την αυθεντικοποίηση, όπως η εγγραφή νέου χρήστη και η σύνδεση. Άλλα endpoints εξυπηρετούν το ανέβασμα και την αποθήκευση βιογραφικών, την καταχώριση αγγελιών και την ανάκτηση σχετικών δεδομένων από τη βάση. Τέλος, υπάρχουν endpoints που ενεργοποιούν τη διαδικασία αξιολόγησης μέσω LLM API και επιστρέφουν τα αποτελέσματα στον χρήστη.

Το API layer έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως ενδιάμεσος μηχανισμός ανάμεσα στη διεπαφή και στις υποδομές δεδομένων/AI. Όταν ο χρήστης, για παράδειγμα, ζητήσει αξιολόγηση βιογραφικού, το frontend αποστέλλει το κατάλληλο αίτημα στο backend. Το backend ανακτά τα απαραίτητα δεδομένα από τη βάση, κατασκευάζει το prompt, καλεί το εξωτερικό LLM API, επεξεργάζεται την απάντηση και στη συνέχεια αποθηκεύει και επιστρέφει τα αποτελέσματα.

Η σχεδίαση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι απομονώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών από τον τελικό χρήστη και επιτρέπει την εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης. Επιπλέον, επιτρέπει μελλοντική επέκταση με νέα endpoints, χωρίς να απαιτείται ανασχεδιασμός ολόκληρης της εφαρμογής.

4.5 Διασύνδεση με LLM APIs

Η διασύνδεση με τα APIs Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων αποτελεί το πιο καινοτόμο και καθοριστικό στοιχείο του συστήματος, καθώς είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται η ουσιαστική αξιολόγηση συμβατότητας μεταξύ ενός βιογραφικού σημειώματος και μιας αγγελίας εργασίας. Η λογική της διασύνδεσης βασίζεται στη μετατροπή της διαδικασίας αξιολόγησης σε πρόβλημα κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης φυσικής γλώσσας.

Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα βιογραφικό και μία αγγελία προς αξιολόγηση, το backend ανακτά το περιεχόμενο και των δύο πηγών και δημιουργεί ένα κατάλληλα δομημένο prompt. Το prompt περιλαμβάνει οδηγίες προς το μοντέλο ώστε να λειτουργήσει ως βοηθός αξιολόγησης προσωπικού, να εξετάσει το βιογραφικό σε σχέση με την περιγραφή της θέσης και να επιστρέψει αποτελέσματα όπως βαθμό συμβατότητας,

δυνατά σημεία, ελλείψεις και συνοπτική εκτίμηση της καταλληλότητας του υποψηφίου.

Η απάντηση του LLM επιστρέφεται κατά προτίμηση σε δομημένη μορφή JSON, ώστε το backend να μπορεί να ελέγξει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει τα απαραίτητα πεδία στη βάση δεδομένων. Η χρήση εξωτερικών APIs επιτρέπει την αξιοποίηση ισχυρών γλωσσικών μοντέλων χωρίς να απαιτείται τοπική εκπαίδευση, εκτέλεση ή φιλοξενία τους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι υπολογιστικές απαιτήσεις και η πολυπλοκότητα της υλοποίησης.

Στην εφαρμογή επιλέχθηκε η υποστήριξη περισσότερων από ενός παρόχων και συγκεκριμένα των OpenAI, Google, Anthropic και Mistral AI. Η χρήση τεσσάρων διαφορετικών APIs επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των αποκρίσεων, τη μελέτη των διαφορών μεταξύ των μοντέλων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος. Αν ένα API δεν είναι διαθέσιμο ή επιστρέψει μη έγκυρη απόκριση, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα υπόλοιπα μοντέλα ή τον εναλλακτικό heuristic μηχανισμό βαθμολόγησης.

4.5.1 Διασύνδεση με το OpenAI API

Το OpenAI API αποτελεί έναν από τους βασικούς παρόχους γλωσσικών μοντέλων που ενσωματώνονται στην εφαρμογή. Μέσω αυτού, το backend μπορεί να αποστέλλει το περιεχόμενο του βιογραφικού, την περιγραφή της θέσης και τις οδηγίες αξιολόγησης σε ένα μοντέλο GPT. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς HTTP αιτήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί, το prompt και οι παράμετροι που καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής της απάντησης.

Η κλήση προς το OpenAI API πραγματοποιείται αποκλειστικά από το backend. Το API key αποθηκεύεται σε μεταβλητή περιβάλλοντος και δεν αποστέλλεται ποτέ στον browser, ώστε να αποτρέπεται η αποκάλυψη ή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του. Το backend δημιουργεί το αίτημα, περιμένει την απάντηση και μετατρέπει το αποτέλεσμα σε κοινή εσωτερική δομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή.

Το μοντέλο λαμβάνει ένα system message που προσδιορίζει τον ρόλο του ως βοηθού recruiter και ένα user message που περιλαμβάνει την αγγελία, το βιογραφικό και τα κριτήρια αξιολόγησης. Ζητείται να αξιολογήσει στοιχεία όπως:

- η αντιστοίχιση τεχνικών δεξιοτήτων,

- η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας,
- το εκπαιδευτικό υπόβαθρο,
- οι πιστοποιήσεις,
- οι γλωσσικές γνώσεις,
- οι ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις,
- και η συνολική καταλληλότητα του υποψηφίου.

Το OpenAI API υποστηρίζει Structured Outputs, μέσω των οποίων η απόκριση μπορεί να περιοριστεί σε προκαθορισμένο JSON Schema. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, επειδή εξασφαλίζει ότι πεδία όπως `score`, `summary`, `strengths`, `weaknesses` και `recommendation` επιστρέφονται σε προβλέψιμη μορφή και μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς περίπλοκη επεξεργασία κειμένου. [OpenAI Structured Outputs](#)

Ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

```
{
  "score": 84,
  "summary": "Ο υποψήφιος παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με τη θέση.",
  "strengths": [
    "Σχετική επαγγελματική εμπειρία",
    "Γνώση των απαιτούμενων τεχνολογιών"
  ],
  "weaknesses": [
    "Δεν αναφέρεται η απαιτούμενη πιστοποίηση"
  ],
  "recommendation": "Προτείνεται για συνέντευξη"
}
```

Το αποτέλεσμα ελέγχεται από το backend, αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων μαζί με το όνομα και την έκδοση του μοντέλου και εμφανίζεται στον recruiter μέσω της αντίστοιχης διεπαφής. Το `score` δεν αντιμετωπίζεται ως τελική απόφαση πρόσληψης, αλλά ως υποστηρικτικός δείκτης που πρέπει να εξετάζεται μαζί με την αιτιολόγηση του μοντέλου και το αρχικό βιογραφικό.

4.5.2 Διασύνδεση με το Google Gemini API

Το δεύτερο API που ενσωματώνεται στο σύστημα είναι το Google Gemini API. Η λειτουργία του ακολουθεί την ίδια γενική διαδικασία: το backend δημιουργεί ένα αίτημα το οποίο περιλαμβάνει το κείμενο του βιογραφικού, την περιγραφή της αγγελίας και τις οδηγίες που καθορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται με κατάλληλο API key, το οποίο αποθηκεύεται με ασφάλεια στις μεταβλητές περιβάλλοντος του server. Το frontend δεν επικοινωνεί απευθείας με το Gemini API. Αντίθετα, καλεί το εσωτερικό API της εφαρμογής και το backend αναλαμβάνει την επικοινωνία με την υπηρεσία της Google. Η αρχιτεκτονική αυτή προστατεύει τα στοιχεία πρόσβασης και επιτρέπει κεντρική διαχείριση των κλήσεων και των σφαλμάτων.

Στο αίτημα προς το Gemini αποστέλλεται κοινό prompt με αυτό που χρησιμοποιείται στα υπόλοιπα μοντέλα. Η χρήση του ίδιου βασικού prompt είναι απαραίτητη για την ορθότερη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Αν κάθε μοντέλο λάμβανε διαφορετικά κριτήρια ή διαφορετική κλίμακα βαθμολόγησης, οι αποκρίσεις δεν θα μπορούσαν να συγκριθούν με επαρκή συνέπεια.

Το Gemini API υποστηρίζει επίσης παραγωγή δομημένων αποκρίσεων βάσει JSON Schema. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ζητηθεί από το μοντέλο να επιστρέψει αριθμητικό score, περίληψη, δυνατά σημεία, ελλείψεις και τελική σύσταση σε σταθερή μορφή. Η δομημένη έξοδος περιορίζει την πιθανότητα να επιστραφεί απάντηση που δεν μπορεί να αναλυθεί από το backend.

Το αποτέλεσμα του Gemini μετατρέπεται στο κοινό εσωτερικό αντικείμενο αξιολόγησης της εφαρμογής. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική επειδή η αρχική μορφή της απόκρισης διαφέρει από εκείνη του OpenAI API. Το επίπεδο προσαρμογής του backend απομονώνει αυτές τις τεχνικές διαφορές και επιστρέφει στο frontend την ακόλουθη ενιαία δομή:

```
{  
  "provider": "google",  
  "model": "gemini",  
  "score": 80,  
  "summary": "Συνοπτική αξιολόγηση του υποψηφίου",
```

```

"strengths": [],

"weaknesses": [],

"recommendation": "further_review",

"responseTime": 2.4

}

```

Η ενσωμάτωση του Gemini παρέχει μια δεύτερη ανεξάρτητη αξιολόγηση. Αν το αποτέλεσμα συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την αξιολόγηση του OpenAI, ενισχύεται η ένδειξη ότι το βιογραφικό παρουσιάζει συγκεκριμένο επίπεδο συνάφειας. Αντίθετα, μια σημαντική απόκλιση πρέπει να επισημαίνεται στο interface, ώστε ο recruiter να εξετάσει αναλυτικότερα τα δεδομένα.

4.5.3 Διασύνδεση με το Anthropic Claude API

Το Anthropic Claude API προστίθεται ως τρίτος πάροχος γλωσσικού μοντέλου. Η επιλογή του Claude βασίζεται στη δυνατότητά του να επεξεργάζεται εκτενή κείμενα, να ακολουθεί αναλυτικές οδηγίες και να παράγει επεξηγήσιμες αποκρίσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι χρήσιμα στην αξιολόγηση βιογραφικών, όπου η τελική εκτίμηση πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αιτιολόγηση.

Η επικοινωνία με το Claude πραγματοποιείται μέσω του Messages API της Anthropic. Το backend δημιουργεί κατάλληλο αίτημα, προσδιορίζει το μοντέλο, καθορίζει το μέγιστο μέγεθος της απόκρισης και αποστέλλει το prompt αξιολόγησης. Η αυθεντικοποίηση πραγματοποιείται μέσω API key, το οποίο φυλάσσεται αποκλειστικά στον server.

Στο prompt καθορίζεται ότι το Claude πρέπει να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός και όχι ως αποφασιστικός μηχανισμός. Ζητείται να βασίσει την αξιολόγηση αποκλειστικά στο βιογραφικό και στις απαιτήσεις της θέσης και να μην συμπληρώνει στοιχεία που δεν αναφέρονται ρητά. Επίσης, του ζητείται να αποφεύγει τη χρήση προσωπικών χαρακτηριστικών που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική καταλληλότητα.

Το Claude υποστηρίζει Structured Outputs και μπορεί να επιστρέφει έγκυρο JSON που ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα. Το `output_config.format` επιτρέπει τον καθορισμό JSON Schema, ώστε η απόκριση να περιλαμβάνει τους απαιτούμενους τύπους και τα υποχρεωτικά πεδία. Η δυνατότητα αυτή περιορίζει περιπτώσεις ελλιπούς JSON,

απουσίας απαιτούμενων πεδίων ή ασυνεπών τύπων δεδομένων. [Anthropic Structured Outputs](#)

Το αποτέλεσμα του Claude μετατρέπεται από τον κατάλληλο provider adapter στη δομή που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Εκτός από το αριθμητικό score, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αιτιολόγηση. Για παράδειγμα, το Claude μπορεί να αναφέρει ποιες απαιτήσεις της αγγελίας καλύπτονται άμεσα, ποιες καλύπτονται έμμεσα και ποιες δεν τεκμηριώνονται από το βιογραφικό.

Με αυτόν τον τρόπο, η απόκριση δεν περιορίζεται σε έναν αριθμό, αλλά παρέχει στον recruiter ένα περισσότερο αναλυτικό πλαίσιο ερμηνείας. Η αξιολόγηση του Claude αποθηκεύεται ως ξεχωριστή εγγραφή και εμφανίζεται δίπλα στα αποτελέσματα των άλλων μοντέλων.

4.5.4 Διασύνδεση με το Mistral AI API

Το Mistral AI API αποτελεί τον τέταρτο πάροχο που ενσωματώνεται στην εφαρμογή. Η προσθήκη του προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία στη συγκριτική αξιολόγηση και επιτρέπει τη μελέτη ενός επιπλέον γλωσσικού μοντέλου με διαφορετική σχεδίαση και προέλευση.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του Chat Completion endpoint:

POST <https://api.mistral.ai/v1/chat/completions>

Το αίτημα περιλαμβάνει το μοντέλο, τα μηνύματα του prompt, τις παραμέτρους παραγωγής και τη μορφή της αναμενόμενης απόκρισης. Η αυθεντικοποίηση πραγματοποιείται με API key το οποίο μεταδίδεται από το backend στην κεφαλίδα `Authorization` και δεν αποκαλύπτεται στο frontend.

Το Mistral API υποστηρίζει τόσο JSON mode όσο και JSON Schema mode. Με τη χρήση του `response_format` μπορεί να ζητηθεί έγκυρο JSON, ενώ με την επιλογή `json_schema` η απάντηση μπορεί να περιοριστεί ώστε να ακολουθεί το σχήμα της εφαρμογής. Η επίσημη τεκμηρίωση επισημαίνει ότι στο απλό JSON mode το prompt πρέπει επίσης να ζητά ρητά από το μοντέλο να παράγει JSON.

Για λόγους συγκρισιμότητας, το Mistral λαμβάνει την ίδια κλίμακα βαθμολόγησης και τα ίδια κριτήρια με τα υπόλοιπα μοντέλα. Η απόκρισή του μετατρέπεται σε αντικείμενο με πεδία όπως:

```
{
  "provider": "mistral",
  "model": "mistral",
  "score": 81,
  "summary": "Ο υποψήφιος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων.",
  "strengths": [
    "Συναφής τεχνική εμπειρία"
  ],
  "weaknesses": [
    "Περιορισμένη εμπειρία διοίκησης ομάδας"
  ],
  "recommendation": "interview",
  "responseTime": 1.9
}
```

Η προσθήκη του Mistral επιτρέπει να εξεταστεί αν ένα ακόμη ανεξάρτητο μοντέλο καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα. Παράλληλα, μπορούν να συγκριθούν ο χρόνος απόκρισης, η πληρότητα της αιτιολόγησης, η συνέπεια του JSON και το συνολικό κόστος εκτέλεσης.

4.5.5 Ενοποιημένη διαχείριση των APIs

Παρότι τα τέσσερα APIs έχουν διαφορετικά endpoints, SDKs, παραμέτρους και μορφές απόκρισης, η εφαρμογή τα διαχειρίζεται μέσω ενός κοινού επιπέδου παρόχων. Για κάθε υπηρεσία υλοποιείται ξεχωριστός adapter:

- OpenAIProvider
- GeminiProvider
- ClaudeProvider
- MistralProvider

Κάθε adapter αναλαμβάνει:

- Τη δημιουργία του κατάλληλου αιτήματος.

- Την εφαρμογή του κοινού prompt.
- Την αυθεντικοποίηση προς τον πάροχο.
- Την αποστολή της κλήσης.
- Τον έλεγχο της απόκρισης.
- Τη μετατροπή της σε κοινή εσωτερική δομή.
- Την καταγραφή χρόνου, σφαλμάτων και χρήσης.
- Την επιστροφή του αποτελέσματος στο κεντρικό σύστημα.

Το κοινό αντικείμενο αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει:

```
{
  "provider": "openai",
  "model": "model-id",
  "score": 0,
  "summary": "",
  "strengths": [],
  "weaknesses": [],
  "recommendation": "",
  "responseTime": 0,
  "status": "completed",
  "error": null
}
```

Η σχεδίαση αυτή επιτρέπει στο frontend να εμφανίζει τα αποτελέσματα χωρίς να γνωρίζει τις τεχνικές ιδιαιτερότητες κάθε παρόχου. Επιπλέον, διευκολύνει την προσθήκη νέων APIs στο μέλλον, αφού απαιτείται μόνο η ανάπτυξη ενός νέου adapter.

Οι κλήσεις μπορούν να εκτελούνται παράλληλα, ώστε να μειώνεται ο συνολικός χρόνος αναμονής. Η αποτυχία ενός παρόχου δεν πρέπει να ακυρώνει τα αποτελέσματα των υπολοίπων. Αν, για παράδειγμα, ολοκληρωθούν οι κλήσεις προς OpenAI, Gemini και Claude αλλά αποτύχει η κλήση προς Mistral, η εφαρμογή εμφανίζει τα τρία διαθέσιμα αποτελέσματα και σημειώνει ξεχωριστά την αποτυχία του τέταρτου.

Τέλος, για να είναι επιστημονικά ορθότερη η σύγκριση, όλα τα μοντέλα πρέπει να λαμβάνουν το ίδιο βιογραφικό, την ίδια αγγελία, τα ίδια κριτήρια και κοινή κλίμακα βαθμολόγησης. Πρέπει επίσης να καταγράφονται το ακριβές μοντέλο, η χρονική στιγμή της κλήσης, ο χρόνος απόκρισης και τυχόν σφάλματα. Με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα παραμένουν ελέγξιμα και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στη λειτουργία της εφαρμογής όσο και στην πειραματική αξιολόγηση της εργασίας.

4.6 Σχεδίαση βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε με σκοπό να υποστηρίζει τη βασική επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής και να αποθηκεύει με οργανωμένο τρόπο τους χρήστες, τις αγγελίες, τα βιογραφικά και τα αποτελέσματα αξιολόγησης. Η σχεδίαση βασίζεται στο σχεσιακό μοντέλο, καθώς οι οντότητες του συστήματος έχουν σαφείς και καλά καθορισμένες σχέσεις.

Η ύπαρξη ξεχωριστών πινάκων για χρήστες, διαχειριστές, αγγελίες και βιογραφικά επιτρέπει την καθαρή οργάνωση των δεδομένων. Παράλληλα, ο πίνακας αξιολογήσεων λειτουργεί ως πίνακας συσχέτισης ανάμεσα στα βιογραφικά και τις αγγελίες, αποθηκεύοντας ταυτόχρονα το αποτέλεσμα που επέστρεψε το LLM API. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα δεν διατηρεί μόνο τις πρωτογενείς πηγές δεδομένων, αλλά και το ιστορικό των αναλύσεων που παράχθηκαν.

Η σχεδίαση της βάσης ακολουθεί κανονικοποιημένη μορφή, ώστε να αποφεύγεται ο πλεονασμός δεδομένων και να διατηρείται η ακεραιότητα των σχέσεων. Επιπλέον, η χρήση πρωτευόντων και ξένων κλειδιών επιτρέπει τη σωστή διασύνδεση των πινάκων και τη διασφάλιση της συνέπειας των εγγραφών.

Το μοντέλο δεδομένων του συστήματος βασίζεται στις ακόλουθες βασικές οντότητες:

Η οντότητα User αναπαριστά τον απλό χρήστη ή υποψήφιο και περιλαμβάνει στοιχεία όπως αναγνωριστικό, email, κωδικό πρόσβασης και ονοματεπώνυμο.

Η οντότητα Admin αναπαριστά τον διαχειριστή ή recruiter και περιλαμβάνει αντίστοιχα στοιχεία ταυτοποίησης και πρόσβασης.

Η οντότητα Aggelia αναπαριστά μία θέση εργασίας και περιλαμβάνει στοιχεία όπως τίτλο, περιγραφή, πληροφορία δημοσίευσης και σύνδεση με τον διαχειριστή που την καταχώρισε.

Η οντότητα CV αναπαριστά το βιογραφικό σημείωμα που ανεβάζει ο χρήστης και περιέχει τον τίτλο, το αρχείο ή την αναφορά σε αυτό, την ημερομηνία υποβολής και τη σύνδεση με τον ιδιοκτήτη χρήστη.

Η οντότητα CV_Aggelia αναπαριστά τη σχέση αξιολόγησης μεταξύ ενός βιογραφικού και μίας αγγελίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το API που χρησιμοποιήθηκε, την πλήρη ή συνοπτική απάντηση του μοντέλου, το score και την ημερομηνία αξιολόγησης.

Οι οντότητες αυτές καλύπτουν τον βασικό πυρήνα της εφαρμογής και υποστηρίζουν τόσο τη λειτουργική όσο και την αναλυτική διάσταση του συστήματος.

4.7 Μοντέλο δεδομένων και οντότητες

Με βάση τα παραπάνω το μοντέλο της βάσης είναι το παρακάτω:

1. users

Αποθηκεύει τις πληροφορίες των απλών χρηστών (υποψηφίων):

ΠΕΔΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ID	int(11)	Πρωτεύον κλειδί
EMAIL	varchar(200)	Email χρήστη

PASSWORD	varchar(200)	Κωδικός χρήστη (πιθανώς hashed)
FULLNAME	varchar(400)	Ονοματεπώνυμο χρήστη

2. admin

Πίνακας για τους διαχειριστές (admin users):

ΠΕΔΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ID	int(11)	Πρωτεύον κλειδί
EMAIL	varchar(200)	Email διαχειριστή
PASSWORD	varchar(200)	Κωδικός πρόσβασης
FULLNAME	varchar(200)	Ονοματεπώνυμο διαχειριστή

3. aggelies

Περιέχει τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται από διαχειριστές:

ΠΕΔΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ID	int(11)	Πρωτεύον κλειδί
ID_ADMIN	int(11)	Ξένο κλειδί προς admin.id (ποιος διαχειριστής τη δημιούργησε)
TITLE	varchar(400)	Τίτλος θέσης εργασίας
DESCRIPTION	text	Περιγραφή θέσης
PUBLIC	int(1)	Αν είναι δημόσια (π.χ. 1=ναι, 0=όχι)

4. cv

Αντιστοιχεί στα βιογραφικά που ανεβάζουν οι χρήστες:

Πεδία	Τύπος	Περιγραφή
id	int(11)	Πρωτεύον κλειδί
id_user	int(11)	Ξένο κλειδί προς users.id (ιδιοκτήτης του CV)
title	varchar(400)	Τίτλος του CV ή θέση ενδιαφέροντος
cv_file	varchar(400)	Διαδρομή αρχείου CV (π.χ. .pdf)
date_upload	datetime	Ημερομηνία ανεβάσματος
public	int(1)	Αν είναι δημόσιο (1=ναι, 0=όχι)

5. cv_aggelies

Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ βιογραφικών και αγγελιών. Περιέχει επίσης τα αποτελέσματα αξιολόγησης από το LLM.

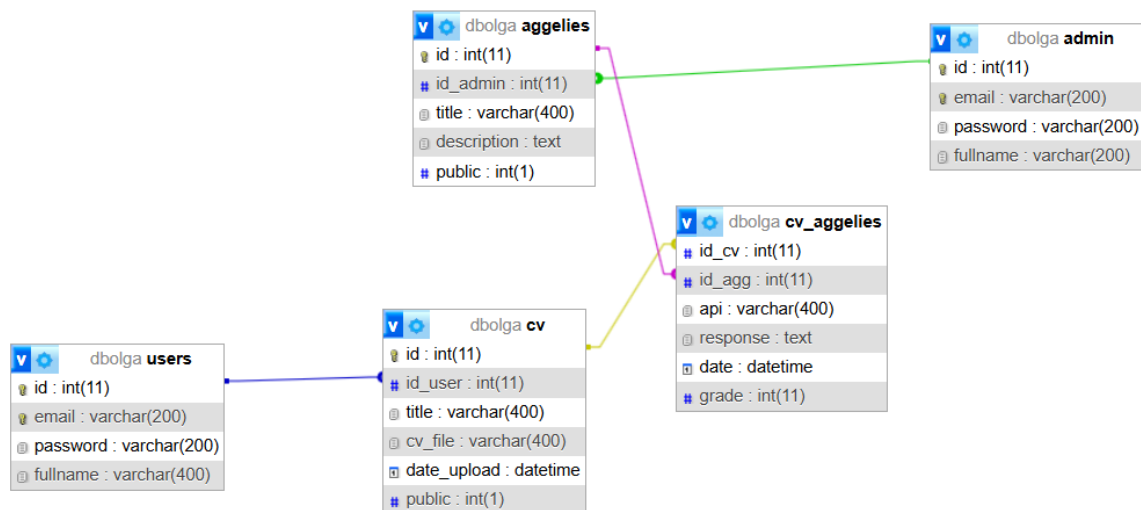
Πεδία	Τύπος	Περιγραφή
id_cv	int(11)	Ξένο κλειδί προς cv.id
id_agg	int(11)	Ξένο κλειδί προς aggelies.id
api	varchar(400)	Πληροφορία για το API/μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε
response	text	Η απάντηση του LLM (π.χ. αξιολόγηση, ανάλυση)
date	datetime	Ημερομηνία αξιολόγησης
grade	int(11)	Σκορ αξιολόγησης (π.χ. 0–100)

Είναι ουσιαστικά ένας **πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης**, που καταγράφει τη σχέση κάθε βιογραφικού με κάθε αγγελία και το αποτέλεσμα του inference από το LLM.

Συσχετίσεις (Σχέσεις Μεταξύ Πινάκων)

- Ένας **user** μπορεί να έχει **πολλά cv** (1:N).
- Ένας **admin** μπορεί να έχει **πολλές aggelies** (1:N).
- Ένα **cv** μπορεί να έχει **αξιολογηθεί για πολλές aggelies** και το αντίστροφο, μέσω του πίνακα cv_aggelies (**πολλά-προς-πολλά M:N**).

Το αντίστοιχο διάγραμμα Οντοτήτων-Σχέσεων της βάσης είναι το παρακάτω:



4.8 Σχεδιασμός μηχανισμού υπολογισμού score συμβατότητας

Ο μηχανισμός υπολογισμού του score συμβατότητας σχεδιάστηκε με βάση την ιδέα ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν πρέπει να αποτελεί αυθαίρετη αριθμητική τιμή, αλλά συμπύκνωση της συνολικής εκτίμησης που προκύπτει από τη σύγκριση του βιογραφικού με την αγγελία. Η βασική λογική είναι ότι το LLM λαμβάνει οδηγίες να εξετάσει επιμέρους διαστάσεις, όπως τεχνικές δεξιότητες, σχετική εμπειρία, εκπαίδευση, συνάφεια προφίλ και πληρότητα ως προς τις απαιτήσεις της θέσης.

Στη συνέχεια, το μοντέλο καλείται να επιστρέψει έναν συνολικό βαθμό συμβατότητας σε κλίμακα, για παράδειγμα από 0 έως 100. Ο βαθμός αυτός χρησιμοποιείται ως δείκτης προτεραιότητας και όχι ως απόλυτη ή τελική απόφαση. Παράλληλα, το score συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία, ώστε να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα strengths, τα weaknesses και τη σύνοψη.

Η σχεδίαση αυτή είναι σημαντική γιατί αποφεύγει την υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο αριθμό. Αντίθετα, ο score λειτουργεί ως μέρος μιας πιο συνολικής, εξηγήσιμης αξιολόγησης. Σε μελλοντική επέκταση, το score θα μπορούσε να προκύπτει και από επιμέρους weighted κριτήρια, αλλά στην παρούσα σχεδίαση παραμένει προϊόν καθοδηγούμενης αξιολόγησης από το LLM.

4.9 Σχεδιασμός prompt και δομής απόκρισης από το LLM

Ο σχεδιασμός του prompt αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της εφαρμογής, καθώς από αυτόν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα και η συνέπεια των αποτελεσμάτων. Το prompt πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τον ρόλο του μοντέλου, το ζητούμενο έργο και τη μορφή της απάντησης. Για τον λόγο αυτό, το LLM καλείται να ενεργήσει ως βοηθός αξιολόγησης βιογραφικών και να συγκρίνει το περιεχόμενο ενός βιογραφικού με το περιεχόμενο μίας αγγελίας εργασίας.

Το prompt περιλαμβάνει την περιγραφή θέσης, το βιογραφικό και συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να επιστραφεί. Ενδεικτικά, ζητείται από το μοντέλο να δώσει βαθμό συμβατότητας από 0 έως 100, σύντομη περίληψη του υποψηφίου, βασικά δυνατά σημεία και βασικές αδυναμίες ή ελλείψεις σε σχέση με τη θέση. Ιδανικά, η απόκριση δομείται με προβλέψιμο τρόπο, ώστε να μπορεί να αναλυθεί εύκολα από το backend και να αποθηκευτεί στη βάση.

Μια ενδεικτική λογική μορφή απόκρισης μπορεί να περιλαμβάνει πεδία όπως:

- score
- summary
- strengths
- weaknesses
- recommendation

Η ύπαρξη τέτοιας δομής διευκολύνει τη μετατροπή της εξόδου του LLM σε δεδομένα αξιοποιήσιμα από την εφαρμογή. Παράλληλα, καθιστά πιο σταθερή την εμπειρία χρήστη, αφού τα αποτελέσματα εμφανίζονται με ομοιόμορφο τρόπο ανεξάρτητα από το περιεχόμενο κάθε αξιολόγησης.

4.10 Σχεδιασμός των διεπαφών χρήστη

Οι διεπαφές αποτελούν το βασικό σημείο επαφής του χρήστη με το σύστημα και, για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίστηκαν ως ουσιώδες τμήμα της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο ως αισθητικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός ακολουθεί τις αρχές της συνέπειας, της ορατότητας της κατάστασης του συστήματος, της ελαχιστοποίησης των απαιτούμενων βημάτων και της σαφούς ανάδρασης. Τα ίδια χρώματα, εικονίδια και πρότυπα κουμπιών χρησιμοποιούνται για όμοιες ενέργειες, ενώ κάθε αποθήκευση, μεταφόρτωση ή αξιολόγηση συνοδεύεται από ένδειξη προόδου και κατανοητό μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας.

Η πλοήγηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον ρόλο. Ο υποψήφιος βλέπει τις αγγελίες, τα βιογραφικά και τις αιτήσεις του, ενώ ο recruiter αποκτά πρόσβαση στη δημιουργία αγγελιών, στη λίστα αιτήσεων και στα αποτελέσματα scoring. Το κουμπί του μενού πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, να διαθέτει εικονίδιο και σύντομη λεκτική ένδειξη όπου υπάρχει διαθέσιμο πλάτος, να εμφανίζει την ενεργή ενότητα και να παραμένει προσβάσιμο σε μικρές οθόνες. Έτσι μειώνεται η αβεβαιότητα σχετικά με το πού βρίσκεται ο χρήστης και πώς μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη λειτουργία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λίστα βιογραφικών. Κάθε εγγραφή πρέπει να παρουσιάζει σε σταθερή διάταξη το όνομα του υποψηφίου, τον τίτλο του αρχείου, την ημερομηνία υποβολής, τη θέση ενδιαφέροντος, το compatibility score και την κατάσταση της αξιολόγησης. Η αναζήτηση και τα φίλτρα τοποθετούνται πριν από τη λίστα, ενώ η ταξινόμηση κατά score, ημερομηνία ή όνομα επιτρέπει γρήγορη επισκόπηση. Οι ενέργειες προβολής, αξιολόγησης και σύγκρισης διαχωρίζονται οπτικά ώστε να περιορίζονται τα λάθη χειρισμού.

Η παρουσίαση της τεχνητής νοημοσύνης στο interface σχεδιάζεται με στόχο τη διαφάνεια. Το score δεν εμφανίζεται ως τελική απόφαση, αλλά μαζί με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης, τα δυνατά σημεία, τις ελλείψεις και τη σύσταση του μοντέλου. Χρησιμοποιούνται ουδέτερες λεκτικές περιγραφές και αποφεύγονται διατυπώσεις που θα μπορούσαν να υπονοήσουν βεβαιότητα. Ο recruiter διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα να εξετάσει το αρχικό βιογραφικό και να λάβει την τελική απόφαση.

4.11 Zero-shot σχεδιασμός της αξιολόγησης με LLMs

Η zero-shot προσέγγιση σημαίνει ότι το μοντέλο εκτελεί μια νέα εργασία με βάση τις οδηγίες του prompt, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική εκπαίδευση ή fine-tuning σε επισημασμένο σύνολο βιογραφικών της συγκεκριμένης εφαρμογής. Το γενικό γλωσσικό μοντέλο λαμβάνει την περιγραφή της θέσης, το βιογραφικό και τα κριτήρια αξιολόγησης και παράγει αποτέλεσμα αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις γλωσσικές συσχετίσεις που απέκτησε κατά την αρχική του εκπαίδευση.

Ο zero-shot σχεδιασμός υλοποιείται σε τέσσερα διακριτά επίπεδα. Πρώτον, ορίζεται ο ρόλος του μοντέλου ως βοηθού recruiter. Δεύτερον, παρέχονται τα δεδομένα εισόδου σε σαφώς διαχωρισμένα τμήματα, ώστε να μην συγχέονται οι απαιτήσεις της θέσης με τα στοιχεία του υποψηφίου. Τρίτον, δηλώνονται ρητά τα κριτήρια, όπως τεχνικές δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση και ελλείψεις. Τέταρτον, επιβάλλεται συγκεκριμένο σχήμα απόκρισης, κατά προτίμηση JSON, με score, αιτιολόγηση, strengths, weaknesses και recommendation. Η ίδια προτροπή εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα ώστε η σύγκριση να είναι όσο γίνεται συνεπής.

Η προσέγγιση αυτή μειώνει το κόστος ανάπτυξης και επιτρέπει γρήγορη δοκιμή διαφορετικών μοντέλων. Παρουσιάζει όμως ευαισθησία στη διατύπωση του prompt, στη σειρά των δεδομένων και στις διαφορές μεταξύ providers. Για τον περιορισμό της μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται σταθερό prompt template, χαμηλή τιμή temperature, έλεγχος του σχήματος εξόδου και καταγραφή της έκδοσης του μοντέλου. Εφόσον μελλοντικά διατεθούν αξιόπιστα παραδείγματα αξιολόγησης, η zero-shot μέθοδος μπορεί να συγκριθεί με few-shot prompting ή fine-tuning.

4.12 Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσμάτων πολλαπλών μοντέλων

Για να είναι ορατά τα αποτελέσματα όλων των μοντέλων στην ίδια οθόνη, προτείνεται συγκριτικός πίνακας ανά ζεύγος βιογραφικού και αγγελίας. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο και όλες οι γραμμές προκύπτουν από το ίδιο prompt, τα ίδια δεδομένα εισόδου και κοινή κλίμακα βαθμολόγησης. Η διάταξη επιτρέπει στον recruiter να εντοπίζει συμφωνίες και αποκλίσεις χωρίς να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών σελίδων.

Μοντέλο	Score	Σύσταση	Δυνατά σημεία	Ελλείψεις	Χρόνος	Κατάσταση
GPT	0–100	Ναι / Ίσως / Όχι	Σύνοψη	Σύνοψη	2,1 sec	Έτοιμο
Gemini	0–100	Ναι / Ίσως / Όχι	Σύνοψη	Σύνοψη	2,8 sec	Έτοιμο
Claude	0–100	Ναι / Ίσως / Όχι	Σύνοψη	Σύνοψη	2,5 sec	Έτοιμο
Mistral	0–100	Ναι / Ίσως / Όχι	Σύνοψη	Σύνοψη	1,9 sec	Έτοιμο
Heuristic	0–100	Ενδεικτική	Λέξεις-κλειδιά	Μη αντιστοιχίες	sec	Fallback

Ο πίνακας δεν πρέπει να συγχωνεύει αυτόματα τις διαφορετικές κρίσεις σε μία τελική απόφαση. Μπορεί να εμφανίζει μέσο όρο ή εύρος scores μόνο ως βοηθητικό δείκτη, ενώ οι επιμέρους αιτιολογήσεις παραμένουν διαθέσιμες. Απαραίτητη είναι επίσης η αποθήκευση του ονόματος και της έκδοσης του μοντέλου, του χρόνου απόκρισης και τυχόν σφάλματος, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ελέγξιμα και αναπαραγώγιμα. Σε επίπεδο βάσης δεδομένων, κάθε εκτέλεση αποθηκεύεται ως ξεχωριστή εγγραφή για το ίδιο ζεύγος εν και αγγελίας, αντί να αντικαθιστά την προηγούμενη απόκριση.

Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση Συστήματος

5.1 Περιγραφή του προβλήματος

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές λειτουργίες ενός σύγχρονου οργανισμού. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που αναζητούν προσωπικό καλούνται να αξιολογήσουν μεγάλο όγκο αιτήσεων, να συγκρίνουν βιογραφικά σημειώματα με τις απαιτήσεις των διαθέσιμων θέσεων και να εντοπίσουν, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, τους υποψηφίους που παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό καταλληλότητας. Η παραδοσιακή, χειροκίνητη προσέγγιση της ανάγνωσης και αξιολόγησης βιογραφικών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, απαιτεί αυξημένους ανθρώπινους πόρους και συχνά επηρεάζεται από ασυνέπειες, υποκειμενικότητα ή δυσκολία ομοιόμορφης σύγκρισης πολλών υποψηφίων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν η διαδικασία πρόσληψης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό υποψηφίων, διαφορετικά είδη βιογραφικών αρχείων και ποικίλες περιγραφές θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν ακολουθούν πάντα ενιαίο πρότυπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο recruiter ή ο εργοδότης χρειάζεται ένα εργαλείο που να μπορεί να οργανώνει τις σχετικές πληροφορίες, να διευκολύνει τη διαχείριση των αγγελιών και των βιογραφικών και να προσφέρει μια αρχική εκτίμηση συμβατότητας ανάμεσα στο προφίλ του υποψηφίου και στις απαιτήσεις της θέσης.

Για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης, προτείνεται η ανάπτυξη μιας web εφαρμογής αξιολόγησης βιογραφικών, η οποία βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server και αξιοποιεί Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα για την αυτόματη αντιστοίχιση βιογραφικών με αγγελίες εργασίας. Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει ή να διαχειρίζεται περιγραφές θέσεων εργασίας, να ανεβάζει βιογραφικά σημειώματα σε μορφή αρχείου ή να επικολλά το περιεχόμενό τους σε μορφή κειμένου και, στη συνέχεια, να λαμβάνει οργανωμένα αποτελέσματα αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνουν έναν ποσοτικό δείκτη συμβατότητας, σύντομη περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου και ανάλυση βασικών δυνατών και αδύνατων σημείων σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος απαντά σε πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου recruitment. Από τη μία πλευρά, προσφέρει ταχύτερη και πιο συστηματική επεξεργασία δεδομένων υποψηφίων και αγγελιών. Από την άλλη, επιτρέπει την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξη ή εκπαίδευση εξειδικευμένου μοντέλου από την αρχή, αφού η ανάλυση βασίζεται σε prompting προς διαθέσιμα LLM APIs. Συνεπώς, το πρόβλημα που εξετάζεται δεν περιορίζεται στην τεχνική υλοποίηση μιας ακόμη web εφαρμογής, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στο πεδίο της επιλογής προσωπικού.

5.2 Ανάλυση χρηστών και ρόλων συστήματος

Η εφαρμογή απευθύνεται σε χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα πρόσβασης, γεγονός που επιβάλλει την ύπαρξη σαφώς καθορισμένων ρόλων. Ο σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται στη διάκριση μεταξύ απλών χρηστών, οι οποίοι λειτουργούν ως υποψήφιοι ή κάτοχοι βιογραφικών, και διαχειριστών ή εταιρικών χρηστών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αγγελιών και την αξιολόγηση υποψηφίων.

Ο πρώτος βασικός ρόλος είναι ο χρήστης/υποψήφιος. Ο χρήστης αυτός δημιουργεί λογαριασμό στην εφαρμογή, πραγματοποιεί σύνδεση με email και κωδικό πρόσβασης και αποκτά πρόσβαση στις προσωπικές λειτουργίες του συστήματος. Μπορεί να ανεβάζει βιογραφικά σε μορφή αρχείου, να καταχωρίζει τίτλο ή συνοδευτικά στοιχεία για κάθε βιογραφικό και, σε πιο επεκτάσιμη μορφή του συστήματος, να επικολλά απευθείας το κείμενο ενός βιογραφικού. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να βλέπει τις αγγελίες που είναι διαθέσιμες και να ζητά αξιολόγηση του βιογραφικού του σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη θέση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποθηκεύονται και προβάλλονται με τρόπο κατανοητό, ώστε ο υποψήφιος να έχει μια συνοπτική εικόνα της συνάφειας του προφίλ του με τη θέση που τον ενδιαφέρει.

Ο δεύτερος βασικός ρόλος είναι ο διαχειριστής ή recruiter. Ο ρόλος αυτός διαθέτει αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με τον απλό χρήστη. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί, να ενημερώνει και να διαχειρίζεται αγγελίες εργασίας, να παρακολουθεί τα διαθέσιμα βιογραφικά και να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης που παράγονται από το σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να εποπτεύει την ομαλή λειτουργία

της εφαρμογής, να βλέπει τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τις θέσεις και τις αξιολογήσεις και να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικό εργαλείο για την αρχική προεπιλογή υποψηφίων.

Η ύπαρξη ξεχωριστών ρόλων στο σύστημα είναι απαραίτητη για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης. Δεν είναι επιθυμητό όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες ή σε όλα τα δεδομένα. Για παράδειγμα, ένας απλός χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του βιογραφικά και στα αποτελέσματα που τον αφορούν, ενώ ο διαχειριστής πρέπει να έχει πρόσβαση στις αγγελίες που δημιουργεί και στις συνολικές διαδικασίες αξιολόγησης. Επομένως, η ανάλυση των ρόλων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τον ορθό σχεδιασμό των δικαιωμάτων, των οθονών και των API endpoints της εφαρμογής.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση θέσεων εργασίας, τη διαχείριση βιογραφικών σημειωμάτων και την αυτόματη αξιολόγηση της συμβατότητας μεταξύ υποψηφίων και αγγελιών εργασίας. Η υλοποίηση βασίστηκε σε σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης web εφαρμογών, αξιοποιώντας αρχιτεκτονική διαχωρισμού frontend και backend, καθώς και διασύνδεση με εξωτερικά APIs τεχνητής νοημοσύνης.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να είναι επεκτάσιμη, φιλική προς τον χρήστη και ικανή να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικών με τη διαδικασία recruitment. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως React και Material UI για το frontend, Node.js και Express για το backend, καθώς και MySQL για την αποθήκευση των δεδομένων. Παράλληλα, ενσωματώθηκαν APIs μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όπως το OpenAI GPT και το Google Gemini, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αναλύσεων, βαθμολογιών συμβατότητας και ποιοτικών σχολίων σχετικά με τους υποψηφίους.

Η υλοποίηση της εφαρμογής δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος διαχείρισης. Αντίθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση ενός μηχανισμού ανάλυσης βιογραφικών, ο οποίος περιλαμβάνει εξαγωγή κειμένου από αρχεία, επεξεργασία των δεδομένων, δημιουργία κατάλληλων prompts και αξιολόγηση μέσω LLM APIs. Επιπλέον, υλοποιήθηκε μηχανισμός fallback αξιολόγησης, ο οποίος

μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και χωρίς ενεργή σύνδεση με εξωτερικό AI provider, παρέχοντας βασική heuristic βαθμολόγηση

5.3 Λειτουργικές απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει το σύστημα, ποιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχει και ποιες ενέργειες πρέπει να μπορεί να εκτελεί κάθε χρήστης. Στην προτεινόμενη εφαρμογή, οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες.

Αρχικά, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Κάθε νέος χρήστης πρέπει να μπορεί να συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής, όπως όνομα, email και κωδικό πρόσβασης, και να αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμό σύνδεσης, ώστε ο χρήστης να πιστοποιείται και να αποκτά πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που αντιστοιχούν στον ρόλο του.

Στη συνέχεια, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ανέβασμα βιογραφικού. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει την επιλογή αρχείου, την αποθήκευσή του στον διακομιστή και την καταχώρισή του στη βάση δεδομένων με τα κατάλληλα μεταδεδομένα, όπως ο τίτλος, η ημερομηνία υποβολής και ο ιδιοκτήτης του αρχείου. Σε πιο ολοκληρωμένη μορφή, η εφαρμογή πρέπει επίσης να υποστηρίζει και εισαγωγή βιογραφικού μέσω επικόλλησης κειμένου, ώστε ο χρήστης να μην περιορίζεται μόνο σε upload αρχείου.

Απαραίτητη λειτουργία του συστήματος είναι επίσης η δημιουργία και διαχείριση αγγελιών εργασίας. Ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να καταχωρίζει τίτλο θέσης, περιγραφή, κατάσταση δημοσίευσης και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την αγγελία. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να βλέπει λίστα αγγελιών και να διαχειρίζεται το περιεχόμενό τους.

Κεντρική λειτουργία της εφαρμογής αποτελεί η αντιστοίχιση βιογραφικού με αγγελία μέσω LLM API. Το σύστημα πρέπει να λαμβάνει τα δεδομένα του βιογραφικού και της αγγελίας, να δημιουργεί το κατάλληλο prompt και να καλεί εξωτερική υπηρεσία

Τεχνητής Νοημοσύνης. Η απόκριση του μοντέλου πρέπει να περιλαμβάνει οργανωμένη αξιολόγηση, όπως score συμβατότητας, σύντομη περίληψη, δυνατά σημεία και αδυναμίες. Η πληροφορία αυτή πρέπει να αποθηκεύεται και να είναι διαθέσιμη για μεταγενέστερη προβολή.

Επίσης το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει προβολή αποτελεσμάτων αξιολόγησης, διαχείριση βιογραφικών, διαχείριση αγγελιών. Σε πλήρη ανάπτυξη του μπορεί να παρέχει πολλαπλό matching, δηλαδή αντιστοίχιση πολλών βιογραφικών με πολλές αγγελίες ή δημιουργία λίστας υποψηφίων με βάση συγκεκριμένη αγγελία.

5.4 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις δεν περιγράφουν τις λειτουργίες του συστήματος, αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να το συνοδεύουν. Στην περίπτωση της παρούσας εφαρμογής, οι απαιτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς πρόκειται για ένα σύστημα που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα και ενσωματώνει υπηρεσίες εξωτερικών APIs.

Πρώτη βασική απαίτηση είναι η ασφάλεια. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή αποθήκευση κωδικών πρόσβασης, έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο πρόσβασης ανά ρόλο και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η χρήση token-based authentication και η αποθήκευση των κωδικών σε hashed μορφή αποτελούν κρίσιμα στοιχεία αυτής της απαίτησης.

Δεύτερη απαίτηση είναι η ευχρηστία. Η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και φιλική, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση. Οι φόρμες εγγραφής, σύνδεσης, upload και αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφείς και οργανωμένες.

Τρίτη απαίτηση είναι η απόδοση. Το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα στις βασικές ενέργειες του χρήστη, όπως η εγγραφή, η σύνδεση, η φόρτωση δεδομένων και η αποθήκευση εγγράφων. Αν και οι κλήσεις προς LLM APIs μπορεί να απαιτούν περισσότερο χρόνο, η συνολική εμπειρία πρέπει να παραμένει ομαλή και διαχειρίσιμη.

Επιπλέον, απαιτείται επεκτασιμότητα. Η εφαρμογή πρέπει να έχει σχεδιαστεί με modular λογική, ώστε να μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά με νέες οθόνες, νέα API endpoints, νέους ρόλους χρηστών ή πιο εξελιγμένες δυνατότητες αξιολόγησης.

Επίσης σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται συμβατότητα και προσβασιμότητα σε διαφορετικές συσκευές. Η responsive σχεδίαση είναι σημαντική, ώστε η εφαρμογή να λειτουργεί σωστά τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές.

5.5 Περιορισμοί και παραδοχές του συστήματος

Κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής είναι απαραίτητο να καταγραφούν οι βασικοί περιορισμοί και οι παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της. Ένας βασικός περιορισμός είναι ότι η ποιότητα της αξιολόγησης εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του περιεχομένου που δίνεται ως είσοδος. Εάν το βιογραφικό είναι ελλιπές, δυσανάγνωστο ή πολύ φτωχό σε πληροφορία, τότε και το αποτέλεσμα του matching δεν θα είναι επαρκώς ακριβές. Το ίδιο ισχύει και για αγγελίες που είναι υπερβολικά σύντομες ή ασαφείς.

Ένας δεύτερος περιορισμός αφορά τη χρήση εξωτερικών LLM APIs. Η εφαρμογή δεν υλοποιεί δικό της εκπαιδευμένο μοντέλο, αλλά βασίζεται σε υπηρεσίες τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι η τελική συμπεριφορά του συστήματος επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο απόκρισης, την ποιότητα και ενδεχόμενους περιορισμούς των εξωτερικών παρόχων.

Μια ακόμη παραδοχή είναι ότι οι χρήστες διαθέτουν βασική ικανότητα χρήσης web εφαρμογών και ότι τα αρχεία που ανεβάζουν είναι σε αποδεκτή μορφή. Επίσης, θεωρείται ότι η πρώτη έκδοση της εφαρμογής λειτουργεί κυρίως πιλοτικά, ως εργαλείο υποστήριξης απόφασης, και όχι ως πλήρως αυτόνομο σύστημα τελικής επιλογής προσωπικού.

5.6 Σενάρια χρήσης (Use Cases)

Ένα βασικό σενάριο χρήσης αφορά την εγγραφή και σύνδεση χρήστη. Ο επισκέπτης της πλατφόρμας δημιουργεί λογαριασμό συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήριά του για να συνδεθεί και να αποκτήσει πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες.

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά το ανέβασμα βιογραφικού. Ο χρήστης, αφού συνδεθεί, μεταβαίνει στη σχετική φόρμα, επιλέγει αρχείο βιογραφικού ή εισάγει το κείμενο του βιογραφικού και υποβάλλει τα δεδομένα. Το σύστημα αποθηκεύει το αρχείο ή το κείμενο και το συσχετίζει με τον λογαριασμό του χρήστη.

Ένα τρίτο σενάριο χρήσης αφορά τη δημιουργία αγγελίας από τον διαχειριστή. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία της θέσης εργασίας και την αποθηκεύει στη βάση δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμη για μελλοντικές αντιστοιχίσεις.

Ένα τέταρτο σενάριο αφορά την αξιολόγηση βιογραφικού σε σχέση με αγγελία. Ο χρήστης ή ο διαχειριστής επιλέγει βιογραφικό και αγγελία. Το σύστημα συνθέτει το κατάλληλο prompt, πραγματοποιεί κλήση προς το LLM API και λαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται και προβάλλονται σε μορφή αναφοράς.

Ένα επιπλέον σενάριο αφορά την προβολή ιστορικού αξιολογήσεων, όπου ο χρήστης ή ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει προηγούμενα αποτελέσματα, σκορ και συνοπτικές αναλύσεις.

Τα σενάρια χρήσης σε ανάπτυξη τους με μορφή UML φαίνονται παρακάτω:

Περιπτώσεις Χρήσης:



Use Case 1: Εγγραφή Χρήστη

Όνομα: Εγγραφή Χρήστη

Σκοπός: Να επιτρέψει σε έναν νέο επισκέπτη της πλατφόρμας να δημιουργήσει λογαριασμό, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.

Χρήστες: Επισκέπτης, Σύστημα

Προϋποθέσεις:

- Ο χρήστης δεν έχει ήδη συνδεθεί.
- Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη φόρμα εγγραφής.

Μετασυνθήκες:

- Δημιουργείται νέος λογαριασμός στη βάση δεδομένων.
- Ο χρήστης μπορεί πλέον να συνδεθεί στο σύστημα με τα στοιχεία του.

Βασική Ροή:

1. Ο επισκέπτης επιλέγει τη λειτουργία εγγραφής.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα εγγραφής.
3. Ο επισκέπτης συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως όνομα, email και κωδικό πρόσβασης.
4. Ο επισκέπτης υποβάλλει τη φόρμα.
5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των πεδίων.
6. Το σύστημα ελέγχει αν το email χρησιμοποιείται ήδη.
7. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη στη βάση δεδομένων.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς εγγραφής.

Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις

- Αν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο είναι κενό, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- Αν το email υπάρχει ήδη, το σύστημα απορρίπτει την εγγραφή και ενημερώνει τον χρήστη.
- Αν παρουσιαστεί σφάλμα βάσης δεδομένων, η εγγραφή δεν ολοκληρώνεται και εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας.

Use Case 2: Σύνδεση Χρήστη

Όνομα: Σύνδεση Χρήστη

Σκοπός: Να επιτρέψει σε εγγεγραμμένο χρήστη να εισέλθει στην πλατφόρμα με ασφαλή τρόπο.

Χρήστες: Χρήστης, Σύστημα

Προϋποθέσεις:

- Ο χρήστης διαθέτει ενεργό λογαριασμό.
- Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα σύνδεσης.

Μετασυνθήκες

- Ο χρήστης αυθεντικοποιείται επιτυχώς.
- Δημιουργείται συνεδρία ή token πρόσβασης.

- Ο χρήστης οδηγείται στις διαθέσιμες λειτουργίες του συστήματος.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα σύνδεσης.
2. Το σύστημα εμφανίζει τα πεδία email και κωδικού.
3. Ο χρήστης εισάγει τα διαπιστευτήριά του.
4. Ο χρήστης υποβάλλει τη φόρμα σύνδεσης.
5. Το σύστημα ελέγχει αν τα στοιχεία αντιστοιχούν σε έγκυρο λογαριασμό.
6. Το σύστημα επαληθεύει τον κωδικό πρόσβασης.
7. Το σύστημα δημιουργεί token ή συνεδρία αυθεντικοποίησης.
8. Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση στις προστατευμένες λειτουργίες.

Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:

- Αν το email ή ο κωδικός είναι λανθασμένα, εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
- Αν ο χρήστης αφήσει κενά πεδία, το σύστημα ζητά συμπλήρωση.
- Αν αποτύχει η διαδικασία αυθεντικοποίησης λόγω σφάλματος διακομιστή, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Use Case 3: Ανέβασμα Βιογραφικού

Όνομα: Ανέβασμα Βιογραφικού

Σκοπός: Να επιτρέψει στον συνδεδεμένο χρήστη να αποθηκεύσει το βιογραφικό του στην πλατφόρμα, είτε ως αρχείο είτε ως κείμενο.

Χρήστες: Χρήστης, Σύστημα

Προϋποθέσεις

- Ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς.
- Ο χρήστης διαθέτει βιογραφικό σε αρχείο ή σε μορφή κειμένου.

Μετασυνθήκες:

- Το βιογραφικό αποθηκεύεται στο σύστημα.
- Το βιογραφικό συνδέεται με τον λογαριασμό του χρήστη.

- Το βιογραφικό είναι διαθέσιμο για μελλοντική αξιολόγηση.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία ανεβάσματος βιογραφικού.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη σχετική φόρμα.
3. Ο χρήστης επιλέγει αν θα ανεβάσει αρχείο ή θα επικολλήσει κείμενο.
4. Ο χρήστης εισάγει τίτλο ή συνοδευτικά στοιχεία για το βιογραφικό.
5. Ο χρήστης επιλέγει το αρχείο ή επικολλά το κείμενο.
6. Ο χρήστης υποβάλλει τη φόρμα.
7. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της εισόδου.
8. Το σύστημα αποθηκεύει το αρχείο ή το κείμενο.
9. Το σύστημα καταχωρίζει τα μεταδεδομένα του βιογραφικού στη βάση δεδομένων.
10. Το σύστημα συσχετίζει το βιογραφικό με τον λογαριασμό του χρήστη.
11. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις

- Αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί, το σύστημα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στη λειτουργία.
- Αν δεν έχει δοθεί αρχείο ή κείμενο, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- Αν ο τύπος αρχείου δεν είναι αποδεκτός, η υποβολή απορρίπτεται.
- Αν αποτύχει η αποθήκευση αρχείου ή η εισαγωγή στη βάση, εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας.

Use Case 4: Δημιουργία Αγγελίας Εργασίας

Όνομα: Δημιουργία Αγγελίας Εργασίας

Σκοπός: Να επιτρέψει στον διαχειριστή ή recruiter να καταχωρίσει μία νέα αγγελία εργασίας στο σύστημα.

Χρήστες: Διαχειριστής / Recruiter, Σύστημα

Προϋποθέσεις

- Ο διαχειριστής έχει συνδεθεί στο σύστημα.

- Ο διαχειριστής διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στη διαχείριση αγγελιών.

Μετασυνθήκες

- Η αγγελία αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων.
- Η αγγελία γίνεται διαθέσιμη για αντιστοίχιση με βιογραφικά.

Βασική Ροή

1. Ο διαχειριστής επιλέγει τη λειτουργία δημιουργίας αγγελίας.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρισης αγγελίας.
3. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα στοιχεία της θέσης, όπως τίτλο και περιγραφή.
4. Ο διαχειριστής υποβάλλει τη φόρμα.
5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των πεδίων.
6. Το σύστημα αποθηκεύει την αγγελία στη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα συσχετίζει την αγγελία με τον διαχειριστή που τη δημιούργησε.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρισης.

Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις

- Αν λείπουν υποχρεωτικά πεδία, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.
- Αν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής, η πρόσβαση απορρίπτεται.
- Αν παρουσιαστεί σφάλμα βάσης δεδομένων, η αγγελία δεν αποθηκεύεται.

Use Case 5: Αξιολόγηση Βιογραφικού σε Σχέση με Αγγελία

Όνομα: Αξιολόγηση Βιογραφικού με Αγγελία

Σκοπός: Να επιτρέψει στο σύστημα να συγκρίνει ένα βιογραφικό με μία αγγελία εργασίας μέσω LLM API και να επιστρέψει αποτελέσματα συμβατότητας.

Χρήστες: Χρήστης, Διαχειριστής / Recruiter, Σύστημα, LLM API

Προϋποθέσεις

- Ο χρήστης ή ο διαχειριστής έχει συνδεθεί.
- Υπάρχει αποθηκευμένο βιογραφικό στο σύστημα.
- Υπάρχει καταχωρισμένη αγγελία εργασίας.
- Το εξωτερικό LLM API είναι διαθέσιμο.

Μετασυνθήκες

- Δημιουργείται αξιολόγηση για το συγκεκριμένο ζεύγος βιογραφικού–αγγελίας.
- Αποθηκεύονται score, περιγραφή και συνοπτική ανάλυση.
- Τα αποτελέσματα προβάλλονται στον χρήστη.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης ή ο διαχειριστής επιλέγει ένα βιογραφικό.
2. Ο χρήστης ή ο διαχειριστής επιλέγει μία αγγελία εργασίας.
3. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα του βιογραφικού και της αγγελίας.
4. Το σύστημα συνθέτει το κατάλληλο prompt.
5. Το σύστημα αποστέλλει το prompt στο εξωτερικό LLM API.
6. Το LLM API επεξεργάζεται τα δεδομένα και επιστρέφει αποτελέσματα αξιολόγησης.
7. Το σύστημα παραλαμβάνει την απάντηση.
8. Το σύστημα εξάγει τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης, όπως score, δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία και περίληψη.
9. Το σύστημα αποθηκεύει τα αποτελέσματα στη βάση δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει την αναφορά αξιολόγησης στον χρήστη ή στον διαχειριστή.

Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις

- Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο βιογραφικό ή αγγελία, η διαδικασία δεν ξεκινά.
- Αν το LLM API δεν ανταποκρίνεται, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας.
- Αν η απάντηση του LLM είναι ελλιπής ή μη έγκυρη, το σύστημα καταγράφει το σφάλμα και δεν ολοκληρώνει την αξιολόγηση.
- Αν αποτύχει η αποθήκευση των αποτελεσμάτων, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Use Case 6: Προβολή Ιστορικού Αξιολογήσεων

Όνομα: Προβολή Ιστορικού Αξιολογήσεων

Σκοπός: Να επιτρέψει στον χρήστη ή στον διαχειριστή να δει προηγούμενα αποτελέσματα αξιολόγησης.

Χρήστες: Χρήστης, Διαχειριστής / Recruiter, Σύστημα

Προϋποθέσεις

- Ο χρήστης ή ο διαχειριστής έχει συνδεθεί.
- Υπάρχουν αποθηκευμένες αξιολογήσεις στη βάση δεδομένων.

Μετασυνθήκες

- Ο χρήστης βλέπει το ιστορικό αξιολογήσεων που δικαιούται να προσπελάσει.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης ή ο διαχειριστής επιλέγει τη λειτουργία ιστορικού αξιολογήσεων.
2. Το σύστημα αναζητά τις σχετικές αξιολογήσεις στη βάση δεδομένων.
3. Το σύστημα εμφανίζει λίστα προηγούμενων αποτελεσμάτων.
4. Ο χρήστης επιλέγει μία συγκεκριμένη αξιολόγηση.
5. Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικά το σκορ, τη σύνοψη και τα επιμέρους σχόλια.

Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις

- Αν δεν υπάρχουν προηγούμενες αξιολογήσεις, το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
- Αν ο χρήστης προσπαθεί να δει αξιολόγηση που δεν του ανήκει και δεν έχει σχετικά δικαιώματα, η πρόσβαση απορρίπτεται.
- Αν παρουσιαστεί σφάλμα ανάκτησης δεδομένων, εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας.

5.7 Περιγραφή βασικών λειτουργιών της εφαρμογής

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής οργανώνονται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες: διαχείριση χρηστών, διαχείριση δεδομένων recruitment και αξιολόγηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρώτος άξονας είναι η διαχείριση χρηστών, που περιλαμβάνει την εγγραφή, τη σύνδεση, την πιστοποίηση ταυτότητας και τη διαχείριση ρόλων. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο σύστημα να διαχωρίζει τους απλούς χρήστες από τους διαχειριστές και να ελέγχει κατάλληλα τα δικαιώματα πρόσβασης.

Ο δεύτερος άξονας είναι η διαχείριση βιογραφικών και αγγελιών. Από τη μία πλευρά, οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν και να αποθηκεύουν τα βιογραφικά τους. Από την άλλη, οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αγγελίες εργασίας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται οργανωμένα στη βάση, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική αντιστοίχιση.

Ο τρίτος και σημαντικότερος άξονας είναι η λειτουργία matching μέσω LLM. Το σύστημα συνδυάζει τα δεδομένα βιογραφικού και αγγελίας, δημιουργεί το prompt προς την υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης και λαμβάνει δομημένη απόκριση με score και ποιοτική ανάλυση. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον χρήστη με τρόπο σαφή, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί είτε από τον υποψήφιο είτε από τον recruiter.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ως ένα πληροφοριακό σύστημα που δεν περιορίζεται στην απλή αποθήκευση δεδομένων, αλλά λειτουργεί ως έξυπνο εργαλείο υποστήριξης στην αρχική φάση επιλογής προσωπικού. Η ανάλυση απαιτήσεων που προηγήθηκε αποτελεί τη βάση για τα επόμενα στάδια σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης της εφαρμογής.

5.8 Περιβάλλον Ανάπτυξης και Τεχνολογίες Υλοποίησης

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού βασισμένο σε τεχνολογίες JavaScript τόσο στην πλευρά του frontend όσο και στην πλευρά του backend. Η επιλογή κοινής γλώσσας προγραμματισμού διευκόλυνε τη

συντήρηση του συστήματος, την ανταλλαγή δεδομένων και την ομοιομορφία της αρχιτεκτονικής.

Στην πλευρά του frontend χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη React, η οποία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες ανάπτυξης διαδραστικών web εφαρμογών. Η React επιλέχθηκε λόγω της δυνατότητας δημιουργίας επαναχρησιμοποιήσιμων components, της αποδοτικής διαχείρισης του UI μέσω virtual DOM και της εύκολης διαχείρισης κατάστασης της εφαρμογής. Για την ανάπτυξη και εκτέλεση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το Vite, το οποίο προσφέρει ταχύτατο development server και βελτιωμένη διαδικασία build σε σχέση με παλαιότερα εργαλεία.

Για τη σχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Material UI (MUI). Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη παρέχει έτοιμα components βασισμένα στις αρχές του Material Design της Google, όπως φόρμες, πίνακες, buttons, dialogs και navigation στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε σύγχρονο και ομοιόμορφο περιβάλλον χρήστη με περιορισμένη ανάγκη για χειροκίνητη ανάπτυξη CSS κώδικα.

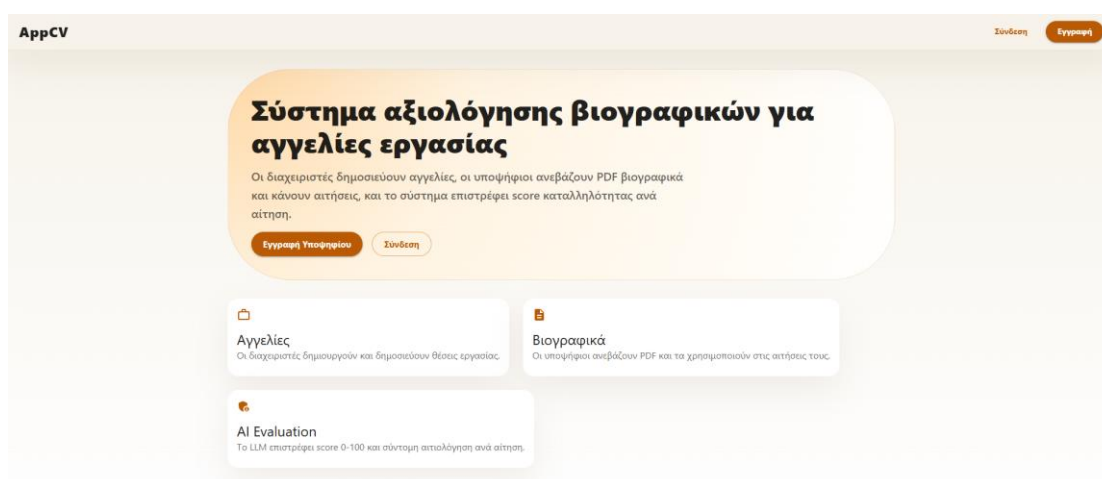
Στην πλευρά του backend χρησιμοποιήθηκε το Node.js σε συνδυασμό με το Express framework. Το Express χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη REST APIs, τα οποία διαχειρίζονται τα αιτήματα του frontend, την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και τη διασύνδεση με τα APIs τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή του Node.js επιτρέπει ασύγχρονη επεξεργασία αιτημάτων και αποδοτική διαχείριση πολλαπλών χρηστών, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά σε εφαρμογές web.

Για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. Στη βάση αποθηκεύονται πληροφορίες χρηστών, αγγελιών εργασίας, βιογραφικών, αποτελεσμάτων αξιολόγησης και ιστορικού αναλύσεων. Η MySQL επιλέχθηκε λόγω της αξιοπιστίας, της σταθερότητας και της ευρείας υποστήριξης που παρέχει σε web εφαρμογές.

Η εφαρμογή ενσωματώνει επίσης εξωτερικά APIs τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε υποστήριξη για OpenAI GPT models και Google Gemini. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω HTTP requests προς τα αντίστοιχα APIs, με αποστολή κατάλληλων prompts και λήψη δομημένων απαντήσεων JSON. Επιπλέον, υλοποιήθηκε fallback μηχανισμός heuristic scoring, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας API keys ή αποτυχίας εξωτερικών υπηρεσιών.

Για τη διαχείριση των εξαρτήσεων χρησιμοποιήθηκε το `npm`, ενώ για τη διαχείριση μεταβλητών περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν αρχεία `.env`, στα οποία αποθηκεύονται ευαίσθητες πληροφορίες όπως `API keys` και στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη ασφάλεια και ευκολότερη παραμετροποίηση της εφαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης και παραγωγής.

Η πρώτη οθόνη της εφαρμογής είναι η παρακάτω:



5.9 Υλοποίηση Διαδικασίας Εγγραφής και Σύνδεσης Χρηστών

Η διαδικασία αυθεντικοποίησης χρηστών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υποσυστήματα της εφαρμογής, καθώς επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στις λειτουργίες διαχείρισης αγγελιών, βιογραφικών και αξιολογήσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας υλοποίησης αναπτύχθηκε μηχανισμός εγγραφής νέων χρηστών και σύνδεσης (login), με στόχο τη διασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του συστήματος.

Η διαδικασία εγγραφής (registration) επιτρέπει τη δημιουργία νέου λογαριασμού μέσω ειδικής φόρμας στο frontend της εφαρμογής. Ο χρήστης εισάγει βασικά στοιχεία όπως όνομα, email και κωδικό πρόσβασης. Τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω HTTP POST request προς το backend API, όπου πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων. Πριν την αποθήκευση στη βάση δεδομένων, το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη χρήστης με το ίδιο email, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία διπλών λογαριασμών.

Για λόγους ασφάλειας, οι κωδικοί πρόσβασης δεν αποθηκεύονται σε απλή μορφή στη βάση δεδομένων. Αντίθετα, χρησιμοποιείται διαδικασία κρυπτογράφησης (hashing) με κατάλληλο αλγόριθμο, ώστε ακόμη και σε περίπτωση πρόσβασης στη βάση δεδομένων να μην είναι δυνατή η ανάκτηση των πραγματικών passwords των χρηστών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία σύνδεσης.

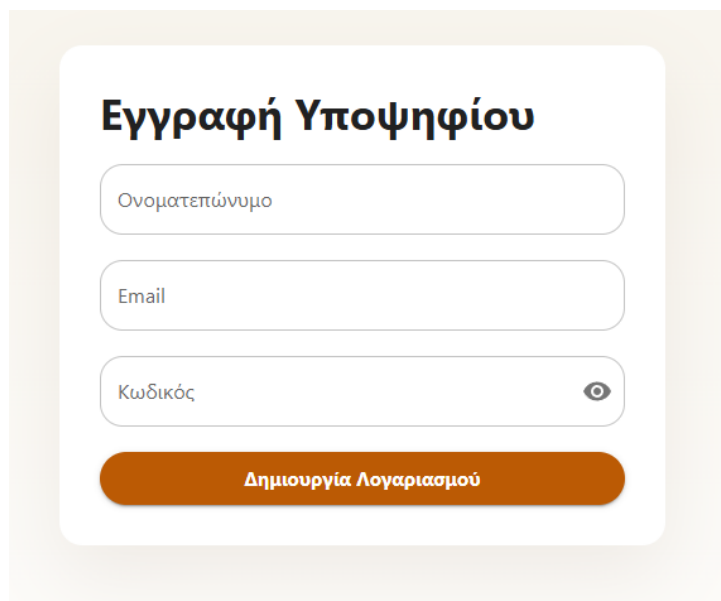
Η διαδικασία login βασίζεται επίσης σε REST API endpoint του backend. Ο χρήστης εισάγει το email και τον κωδικό πρόσβασής του στη φόρμα σύνδεσης του frontend και τα στοιχεία αποστέλλονται στον server για έλεγχο. Το backend αναζητά τον χρήστη στη βάση δεδομένων και συγκρίνει το hash του αποθηκευμένου κωδικού με τον κωδικό που εισήχθη. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, δημιουργείται authenticated session ή token αυθεντικοποίησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις προστατευμένες λειτουργίες της εφαρμογής.

Στην πλευρά του frontend, μετά την επιτυχή σύνδεση πραγματοποιείται αποθήκευση των απαραίτητων στοιχείων authentication, ώστε ο χρήστης να παραμένει συνδεδεμένος κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής. Παράλληλα, υλοποιήθηκε λογική προστασίας routes, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε authenticated χρήστες. Έτσι, σελίδες όπως η διαχείριση αγγελιών, η μεταφόρτωση βιογραφικών και η προβολή αποτελεσμάτων αξιολόγησης δεν είναι προσβάσιμες χωρίς προηγούμενη σύνδεση.

Το γραφικό περιβάλλον της διαδικασίας εγγραφής και σύνδεσης αναπτύχθηκε με χρήση React και Material UI components. Χρησιμοποιήθηκαν φόρμες εισαγωγής δεδομένων, validation μηνύματα και δυναμική ενημέρωση του χρήστη σχετικά με σφάλματα ή επιτυχημένες ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία χρήσης της εφαρμογής.

Η ύπαρξη μηχανισμού authentication είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά και για την οργάνωση των δεδομένων της εφαρμογής. Μέσω της αυθεντικοποίησης καθίσταται δυνατή η σύνδεση κάθε αξιολόγησης, αγγελίας ή βιογραφικού με συγκεκριμένο χρήστη, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση δεδομένων, ιστορικό ενεργειών και την δυνατότητα χρήσης του συστήματος με διαφορετικούς ρόλους χρηστών, όπως recruiters, administrators ή users.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη φόρμα εγγραφής νέου υποψηφίου στην εφαρμογή αξιολόγησης βιογραφικών.



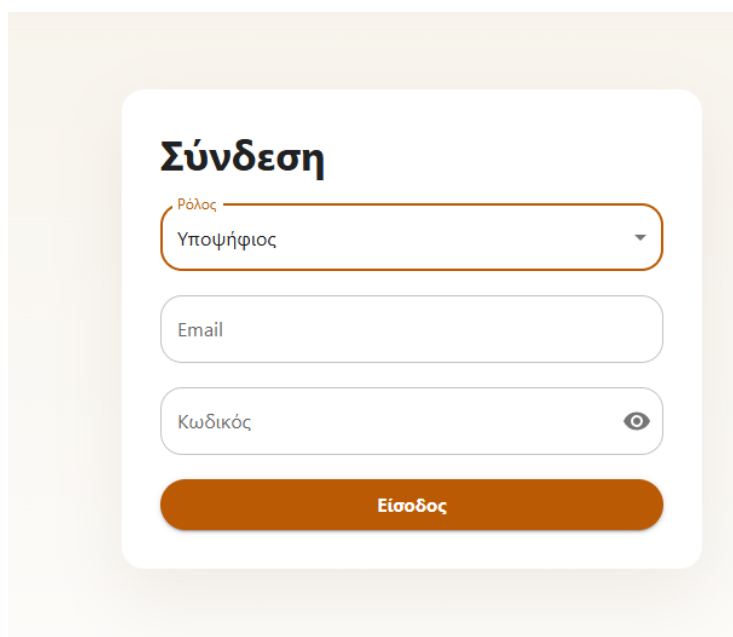
Η συγκεκριμένη διεπαφή αποτελεί μέρος του μηχανισμού αυθεντικοποίησης του συστήματος και επιτρέπει τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη με τρόπο απλό και φιλικό προς τον χρήστη. Η φόρμα έχει σχεδιαστεί με σύγχρονη αισθητική χρησιμοποιώντας Material UI components, δίνοντας έμφαση στην ευχρηστία και στην καθαρή οπτική παρουσίαση των πεδίων εισαγωγής δεδομένων.

Στο επάνω μέρος της φόρμας εμφανίζεται ο τίτλος «Εγγραφή Υποψηφίου», ο οποίος ενημερώνει τον χρήστη για τη λειτουργία της συγκεκριμένης σελίδας. Ακολουθούν τρία βασικά πεδία εισαγωγής δεδομένων. Το πρώτο πεδίο αφορά το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το δεύτερο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ το τρίτο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. Στο πεδίο του κωδικού έχει υλοποιηθεί λειτουργία εμφάνισης και απόκρυψης χαρακτήρων μέσω ειδικού εικονιδίου (eye icon), επιτρέποντας στον χρήστη να ελέγχει την ορθότητα του κωδικού που πληκτρολογεί.

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί «Δημιουργία Λογαριασμού», το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία αποστολής των δεδομένων στο backend σύστημα μέσω HTTP request. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων και δημιουργία νέου λογαριασμού στη βάση δεδομένων. Η συγκεκριμένη διεπαφή συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της

εμπειρίας χρήσης της εφαρμογής, καθώς παρέχει απλή και κατανοητή διαδικασία εγγραφής, διατηρώντας παράλληλα σύγχρονο σχεδιασμό και λειτουργικότητα.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη διεπαφή σύνδεσης (login) της εφαρμογής αξιολόγησης βιογραφικών.



The image shows a login form titled "Σύνδεση" (Login). It features a role selection dropdown menu with "Υποψήφιος" (Candidate) selected. Below this are input fields for "Email" and "Κωδικός" (Password), the latter with a toggle icon for visibility. At the bottom is an orange button labeled "Είσοδος" (Login).

Η συγκεκριμένη φόρμα αποτελεί το βασικό σημείο πρόσβασης των χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα και έχει σχεδιαστεί με στόχο την απλή, ασφαλή και γρήγορη αυθεντικοποίηση των χρηστών. Η σχεδίαση της σελίδας ακολουθεί μοντέρνα αισθητική με χρήση Material UI components, προσφέροντας καθαρό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ευχάριστη εμπειρία χρήσης.

Στο επάνω μέρος της φόρμας εμφανίζεται ο τίτλος «Σύνδεση», ο οποίος ενημερώνει τον χρήστη ότι βρίσκεται στη σελίδα αυθεντικοποίησης. Αμέσως κάτω υπάρχει πεδίο επιλογής ρόλου χρήστη, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την κατηγορία λογαριασμού με την οποία επιθυμεί να συνδεθεί. Στην παρούσα εικόνα έχει επιλεγεί ο ρόλος «Υποψήφιος». Η δυνατότητα επιλογής ρόλου επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών τύπων χρηστών, όπως υποψηφίους ή διαχειριστές, παρέχοντας διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και λειτουργικότητας.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα πεδία εισαγωγής email και κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και το σύστημα τα αποστέλλει στο backend μέσω ασφαλούς HTTP request για έλεγχο εγκυρότητας. Στο πεδίο του κωδικού έχει ενσωματωθεί μηχανισμός εμφάνισης και απόκρυψης χαρακτήρων μέσω ειδικού εικονιδίου, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα της εφαρμογής και επιτρέποντας στον χρήστη να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που πληκτρολογεί.

Με την επιλογή του κουμπιού «Είσοδος», ενεργοποιείται η διαδικασία authentication. Το backend αναζητά τον χρήστη στη βάση δεδομένων, ελέγχει τον ρόλο και πραγματοποιεί σύγκριση του κωδικού πρόσβασης με το αποθηκευμένο hash. Εφόσον τα στοιχεία είναι έγκυρα, δημιουργείται authenticated session ή token πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στις προστατευμένες λειτουργίες της εφαρμογής. Η συγκεκριμένη διαδικασία συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια του συστήματος όσο και στην οργάνωση των δεδομένων ανά χρήστη και ρόλο.

5.10 Διαδικασίες Διαχειριστή

Ο διαχειριστής (administrator ή recruiter) αποτελεί τον βασικό χρήστη της εφαρμογής, καθώς είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αγγελιών εργασίας, τη διαχείριση των αιτήσεων υποψηφίων και την αξιολόγηση των βιογραφικών μέσω των μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης. Για τον λόγο αυτό, υλοποιήθηκε ειδικός πίνακας διαχείρισης (Admin Dashboard), μέσω του οποίου συγκεντρώνονται όλες οι βασικές λειτουργίες του συστήματος σε ένα ενιαίο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Η πρώτη βασική λειτουργία του διαχειριστή είναι η δημιουργία νέας αγγελίας εργασίας. Μέσα από ειδική φόρμα εισαγωγής δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τον τίτλο της θέσης καθώς και αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων της εργασίας. Η περιγραφή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές δεξιότητες, απαιτούμενη εμπειρία, γνώσεις λογισμικού, τίτλους σπουδών ή άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη θέση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αγγελία αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων και καθίσταται διαθέσιμη για αντιστοίχιση με βιογραφικά υποψηφίων.

Μέσα από τον πίνακα διαχείρισης, ο recruiter έχει επίσης τη δυνατότητα να προβάλλει όλες τις αγγελίες που έχει δημιουργήσει. Για κάθε αγγελία εμφανίζονται πληροφορίες

όπως ο τίτλος της θέσης και ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται γρήγορη και οργανωμένη εικόνα της κατάστασης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και της συμμετοχής των υποψηφίων. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει επιλογή διαφορετικού μηχανισμού αξιολόγησης (AI Engine), επιτρέποντας στον διαχειριστή να χρησιμοποιήσει είτε heuristic scoring είτε πραγματικά Large Language Models μέσω εξωτερικών APIs.

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του διαχειριστή είναι η διαδικασία scoring και αξιολόγησης υποψηφίων. Μέσω της επιλογής «Έλεγχος / Scoring», το σύστημα ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανάλυσης βιογραφικών. Το backend ανακτά τα δεδομένα της αγγελίας και των αντίστοιχων βιογραφικών και πραγματοποιεί σύγκριση μεταξύ των απαιτήσεων της θέσης και των στοιχείων κάθε υποψηφίου. Η διαδικασία αυτή βασίζεται είτε σε heuristic keyword matching είτε σε αξιολόγηση μέσω LLM APIs, όπου αποστέλλονται κατάλληλα prompts στα γλωσσικά μοντέλα.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο διαχειριστής μπορεί να δει αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε υποψήφιο. Στην οθόνη εμφανίζονται στοιχεία όπως το όνομα, το email, το βιογραφικό αρχείο, το score συμβατότητας και συνοπτική ανάλυση σχετικά με τις κοινές δεξιότητες ή λέξεις-κλειδιά που εντοπίστηκαν. Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν στον recruiter να αποκτήσει γρήγορη εικόνα σχετικά με την καταλληλότητα κάθε υποψηφίου, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για χειροκίνητη αξιολόγηση.

Η διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων οργανώνεται με τρόπο ώστε κάθε αγγελία να συνδέεται με συγκεκριμένους υποψηφίους και αποτελέσματα αξιολόγησης. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση ιστορικού αξιολογήσεων και την εύκολη σύγκριση υποψηφίων για την ίδια θέση εργασίας. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετες λειτουργίες, όπως ταξινόμηση υποψηφίων ανά score, φίλτρα αναζήτησης ή αυτοματοποιημένες προτάσεις επιλογής.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η φιλικότητα του περιβάλλοντος διαχείρισης. Η διεπαφή αναπτύχθηκε με χρήση React και Material UI, προσφέροντας responsive σχεδίαση, καθαρή παρουσίαση δεδομένων και εύκολη πλοήγηση μεταξύ των λειτουργιών. Μέσα από τον πίνακα διαχείρισης, ο recruiter μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς να απαιτείται τεχνική εξειδίκευση, γεγονός που

καθιστά την εφαρμογή κατάλληλη για χρήση σε πραγματικά περιβάλλοντα recruitment.

Παρακάτω φαίνεται το αρχικό περιβάλλον του διαχειριστή:

The screenshot displays the 'Πίνακας Διαχειριστή' (Admin Dashboard) interface. It features a top section for adding new announcements ('Νέα Αγγελία') with fields for 'Τίτλος' (Title) and 'Περιγραφή' (Description), and a 'Αποθήκευση Αγγελίας' (Save Announcement) button. Below this, there are two main panels. The left panel, 'Οι Αγγελίες Μου' (My Announcements), shows a dropdown menu for 'Μηχανή AI' (AI Machine) set to 'Mock (λέξεις-κλειδιά)-poi' and two job listings: 'Θέση Λογιστή' (Accountant Position) with 3 applications and 'Θέση προγραμματιστή REACT' (React Developer Position) with 0 applications. The right panel, 'Αιτήσεις για: Θέση Λογιστή' (Applications for: Accountant Position), lists three applicants: 'maria' (Score: 40), 'nikos' (Score: 40), and 'nikos' (Score: 10). Each applicant entry includes their name, email, CV link, score, and a heuristic fallback scoring note.

Αιτήσεις για: Θέση Λογιστή
maria maria@gmail.com CV: myscv Score: 40 Heuristic fallback scoring. Κοινές λέξεις-κλειδιά: θέση, πτυχίο, οικονομικών, λογιστικής.
nikos nikos@gmail.com CV: bio2 Score: 40 Heuristic fallback scoring. Κοινές λέξεις-κλειδιά: λογιστής, πτυχίο, οικονομικών, χρόνια.
nikos nikos@pp.gr CV: New cv Score: 10 Heuristic fallback scoring. Κοινές λέξεις-κλειδιά: καμία εμφανής αντιστοίχιση.

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τον βασικό πίνακα διαχείρισης της εφαρμογής αξιολόγησης βιογραφικών, μέσω του οποίου ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί αγγελίες εργασίας, να διαχειρίζεται τις διαθέσιμες θέσεις και να πραγματοποιεί αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων. Η συγκεκριμένη διεπαφή αποτελεί το κεντρικό σημείο λειτουργίας του συστήματος για τους χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή και συνδυάζει λειτουργίες εισαγωγής δεδομένων, προβολής αγγελιών και αυτόματης αξιολόγησης βιογραφικών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η ενότητα δημιουργίας νέας αγγελίας («Νέα Αγγελία»). Ο διαχειριστής μπορεί να εισαγάγει τον τίτλο της θέσης εργασίας και την αναλυτική περιγραφή της θέσης μέσα από ειδικά πεδία φόρμας. Η περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνολογίες, επίπεδο εμπειρίας και γενικότερα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος. Με την επιλογή του κουμπιού «Αποθήκευση Αγγελίας», τα δεδομένα αποστέλλονται στο backend της εφαρμογής και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμα για μελλοντική αντιστοίχιση με βιογραφικά.

Στο αριστερό τμήμα του dashboard εμφανίζεται η λίστα «Οι Αγγελίες Μου», στην οποία προβάλλονται όλες οι θέσεις εργασίας που έχει δημιουργήσει ο διαχειριστής. Για κάθε αγγελία εμφανίζεται ο τίτλος της θέσης και ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Παράλληλα, παρέχεται επιλογή «Έλεγχος / Scoring», μέσω της οποίας ο recruiter μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση. Στην κορυφή της λίστας υπάρχει επίσης επιλογή του μηχανισμού αξιολόγησης (AI Engine), όπως για παράδειγμα heuristic mock scoring ή σύνδεση με πραγματικό LLM provider.

Στο δεξί τμήμα της οθόνης παρουσιάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται βασικά στοιχεία, όπως το όνομα, το email, το όνομα του βιογραφικού αρχείου και το score συμβατότητας που υπολογίστηκε από το σύστημα. Επιπλέον, εμφανίζεται σύντομη ανάλυση σχετικά με τις κοινές λέξεις-κλειδιά ή τη συνάφεια μεταξύ του βιογραφικού και της περιγραφής της θέσης. Η λειτουργία αυτή βασίζεται είτε σε heuristic scoring είτε σε αξιολόγηση μέσω LLM APIs και επιτρέπει στον recruiter να αποκτήσει γρήγορη εικόνα σχετικά με την καταλληλότητα κάθε υποψηφίου.

Η συγκεκριμένη οθόνη - διεπαφή συμβάλλει σημαντικά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας recruitment, καθώς επιτρέπει στον διαχειριστή να διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό αιτήσεων μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, μειώνοντας τον χρόνο αξιολόγησης και ενισχύοντας την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

5.11 Διαδικασίες Χρήστη

Η εφαρμογή υποστηρίζει ξεχωριστό περιβάλλον λειτουργίας για τους υποψηφίους χρήστες, μέσω του οποίου μπορούν να διαχειρίζονται τα βιογραφικά τους, να προβάλλουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής. Ο πίνακας υποψηφίου (Candidate Dashboard) σχεδιάστηκε με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής βιογραφικών και την εύκολη αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα recruitment.

Η οθόνη – διεπαφή του χρήστη είναι η παρακάτω:

Πίνακας Υποψηφίου

Ανέβασμα Βιογραφικού PDF

Τίτλος βιογραφικού

Ορατότητα

Δημόσιο

Επιλογή PDF

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο.

Αποθήκευση

Τα Βιογραφικά Μου

Δεν υπάρχουν ακόμη βιογραφικά.

Διαθέσιμες Αγγελίες

Θέση Λογιστή System Admin

Ζητείται λογιστής, πτυχίο Οικονομικών Σπουδών ή λογιστικής, 2 χρόνια προϋπηρεσία

Κάνε Αίτηση

Θέση προγραμματιστή REACT System Admin

Ζητείται Front end , react developer . Επιθυμητό 2 χρόνια εμπειρία, πτυχίο πληροφορικής,

Κάνε Αίτηση

Οι Αιτήσεις Μου

Δεν έχεις κάνει ακόμη αιτήσεις.

Η πρώτη βασική λειτουργία του χρήστη είναι η μεταφόρτωση (upload) βιογραφικού σημειώματος σε μορφή PDF. Στην κορυφή του dashboard εμφανίζεται ειδική φόρμα μέσω της οποίας ο υποψήφιος μπορεί να εισαγάγει τον τίτλο του βιογραφικού, να επιλέξει επίπεδο ορατότητας και να ανεβάσει το αντίστοιχο αρχείο από τον υπολογιστή του. Η επιλογή ορατότητας επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει αν το βιογραφικό θα

είναι διαθέσιμο δημόσια ή μόνο για συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης. Μετά την επιλογή του αρχείου PDF, ενεργοποιείται η διαδικασία αποστολής του βιογραφικού στο backend σύστημα.

Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, το backend πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας του αρχείου και αποθηκεύει τόσο το PDF όσο και τα μεταδεδομένα του στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να εκτελέσει διαδικασία εξαγωγής κειμένου από το βιογραφικό, ώστε το περιεχόμενό του να χρησιμοποιηθεί αργότερα στη διαδικασία scoring και αντιστοίχισης με αγγελίες εργασίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται οργανωμένη βάση δεδομένων βιογραφικών, η οποία συνδέεται με τον αντίστοιχο χρήστη.

Στην ενότητα «Τα Βιογραφικά Μου» προβάλλονται όλα τα βιογραφικά που έχει ανεβάσει ο υποψήφιος. Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τα αποθηκευμένα αρχεία του και να διαχειρίζεται το προσωπικό του επαγγελματικό προφίλ μέσα στην εφαρμογή. Η ύπαρξη οργανωμένης λίστας βιογραφικών διευκολύνει τη μελλοντική επέκταση του συστήματος με δυνατότητες όπως επεξεργασία, διαγραφή ή πολλαπλές εκδόσεις CV.

Ένα ακόμη σημαντικό τμήμα του dashboard είναι η ενότητα «Διαθέσιμες Αγγελίες». Σε αυτή προβάλλονται όλες οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από τους recruiters ή administrators του συστήματος. Για κάθε αγγελία εμφανίζεται ο τίτλος της θέσης, σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί «Κάνε Αίτηση», μέσω του οποίου υποβάλλει συμμετοχή για τη συγκεκριμένη θέση.

Μετά την υποβολή αίτησης, η αγγελία συνδέεται με το επιλεγμένο βιογραφικό του χρήστη και αποστέλλεται στο σύστημα αξιολόγησης. Το backend αποθηκεύει τη σύνδεση μεταξύ υποψηφίου, αγγελίας και βιογραφικού, επιτρέποντας στον recruiter να πραγματοποιήσει scoring και ανάλυση μέσω των μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης. Στην πράξη, αυτή η διαδικασία αποτελεί τον βασικό μηχανισμό αλληλεπίδρασης μεταξύ υποψηφίων και εργοδοτών μέσα στην εφαρμογή.

Στην ενότητα «Οι Αιτήσεις Μου» ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί όλες τις αιτήσεις που έχει υποβάλει. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει καλύτερη οργάνωση των ενεργειών του υποψηφίου και παρέχει συγκεντρωτική εικόνα των θέσεων για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παράλληλα, η εφαρμογή μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί ώστε

να εμφανίζει αποτελέσματα αξιολόγησης, κατάσταση αίτησης ή ειδοποιήσεις σχετικά με την πορεία της διαδικασίας επιλογής.

Το περιβάλλον του υποψηφίου αναπτύχθηκε με χρήση React και Material UI, παρέχοντας responsive σχεδίαση και εύχρηστη διεπαφή. Η διάταξη των λειτουργιών επιτρέπει στον χρήστη να ολοκληρώνει γρήγορα τις βασικές ενέργειες της πλατφόρμας, όπως μεταφόρτωση βιογραφικού και υποβολή αιτήσεων, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή καθίσταται κατάλληλη για χρήση από μεγάλο εύρος χρηστών και προσεγγίζει τις λειτουργίες πραγματικών σύγχρονων recruitment platforms.

5.12 Ανέβασμα Βιογραφικού και Αξιολόγηση με LLM API

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της εφαρμογής είναι η διαδικασία μεταφόρτωσης βιογραφικών σημειωμάτων και η αυτόματη αξιολόγησή τους μέσω Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (Large Language Models – LLMs). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση υποψηφίων με αγγελίες εργασίας, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προεπιλογής και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας recruitment.

Η διαδικασία ξεκινά από το περιβάλλον του υποψηφίου, όπου παρέχεται ειδική φόρμα μεταφόρτωσης αρχείων PDF. Ο χρήστης εισάγει έναν τίτλο για το βιογραφικό του, επιλέγει επίπεδο ορατότητας και στη συνέχεια επιλέγει το αρχείο PDF από τον υπολογιστή του. Με την ενεργοποίηση της επιλογής αποθήκευσης, το frontend αποστέλλει το αρχείο στο backend μέσω HTTP POST request χρησιμοποιώντας multipart/form-data μορφή δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά αρχείων.

Στην πλευρά του backend, το σύστημα παραλαμβάνει το PDF και πραγματοποιεί διαδικασία αποθήκευσης του αρχείου στον server ή σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο. Παράλληλα, εκτελείται διαδικασία εξαγωγής κειμένου από το PDF μέσω κατάλληλης βιβλιοθήκης επεξεργασίας εγγράφων. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα LLM APIs δεν επεξεργάζονται απευθείας το οπτικό περιεχόμενο του PDF, αλλά απαιτούν καθαρό κείμενο ώστε να πραγματοποιήσουν ανάλυση φυσικής γλώσσας. Το εξαγόμενο κείμενο αποθηκεύεται προσωρινά ή μόνιμα στη βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται ως είσοδος για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Μετά την εξαγωγή του κειμένου, το backend ανακτά την περιγραφή της θέσης εργασίας για την οποία έχει πραγματοποιηθεί αίτηση και δημιουργεί δυναμικά ένα κατάλληλο prompt. Το prompt αποτελεί το βασικό στοιχείο επικοινωνίας με το LLM API, καθώς καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το γλωσσικό μοντέλο θα αναλύσει τα δεδομένα. Στην υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν APIs όπως OpenAI GPT και Google Gemini, με κοινή λογική αξιολόγησης αλλά διαφορετικό endpoint επικοινωνίας ανά provider.

Το backend αποστέλλει στο LLM δύο βασικά σύνολα δεδομένων:

την περιγραφή της θέσης εργασίας,

και το εξαγόμενο κείμενο του βιογραφικού.

Στη συνέχεια δημιουργείται prompt το οποίο ζητά από το μοντέλο να αξιολογήσει τη συνάφεια μεταξύ των δύο κειμένων και να επιστρέψει score συμβατότητας μαζί με σύντομη ανάλυση. Ένα ενδεικτικό prompt της εφαρμογής είναι το παρακάτω:

```
You are an HR recruitment assistant.

Evaluate the compatibility between the following job
description and candidate CV.

Job Description:
[JOB_DESCRIPTION]

Candidate CV:
[CV_TEXT]

Return:
1. A compatibility score from 0 to 100.
2. Candidate strengths.
3. Candidate weaknesses.
4. Short explanation of the score.
5. Important matching skills or keywords.
```

Το συγκεκριμένο prompt επιτρέπει στο μοντέλο να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός recruiter, πραγματοποιώντας ανάλυση φυσικής γλώσσας και εννοιολογική αντιστοίχιση μεταξύ των απαιτήσεων της θέσης και των χαρακτηριστικών του

υποψηφίου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιστρέφεται συνήθως σε μορφή JSON ή δομημένου κειμένου και περιλαμβάνει αριθμητικό score, κοινές δεξιότητες, δυνατά σημεία και αδυναμίες του υποψηφίου.

Στην περίπτωση χρήσης OpenAI API, το backend αποστέλλει το prompt μέσω HTTP request στο endpoint του GPT model, ενώ στην περίπτωση του Gemini χρησιμοποιείται το αντίστοιχο API endpoint της Google. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με modular αρχιτεκτονική ώστε να μπορεί εύκολα να υποστηρίξει πολλαπλούς providers τεχνητής νοημοσύνης χωρίς αλλαγές στη βασική λογική του συστήματος.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε fallback μηχανισμός heuristic scoring για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο API key ή παρουσιάζεται αποτυχία σύνδεσης με τα εξωτερικά LLM services. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σύστημα πραγματοποιεί απλή αντιστοίχιση λέξεων-κλειδιών μεταξύ βιογραφικού και αγγελίας και υπολογίζει βασικό score συμβατότητας χωρίς χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο ακριβής από τα LLMs, επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία της εφαρμογής ακόμη και χωρίς εξωτερικές AI υπηρεσίες.

Η χρήση των LLM APIs προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές keyword matching, καθώς επιτρέπει βαθύτερη σημασιολογική κατανόηση των κειμένων. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει σχετικές δεξιότητες ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται ακριβώς η ίδια ορολογία μεταξύ βιογραφικού και αγγελίας εργασίας. Αυτό καθιστά την αξιολόγηση πιο ευφυή, πιο ευέλικτη και πιο κοντά στη διαδικασία ανθρώπινης κρίσης που ακολουθεί ένας recruiter.

5.13 Διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης πρωτοτύπου βιογραφικών- αγγελιών

Με βάση τις προηγούμενες ενότητες η δημιουργία ενός πρωτοτύπου αξιολόγησης βιογραφικών με χρήση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων απαιτεί την προετοιμασία του περιβάλλοντος ανάπτυξης, τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, την ανάπτυξη του frontend και του backend, καθώς και την απόκτηση πρόσβασης στις εξωτερικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται μια διαδοχική διαδικασία την οποία μπορεί να ακολουθήσει ένας προγραμματιστής για να αναπτύξει μια εφαρμογή με αντίστοιχες βασικές λειτουργίες.

Οι εντολές, οι ονομασίες αρχείων και τα endpoints που ακολουθούν αποτελούν ενδεικτικές επιλογές. Η εγκατάσταση των βιβλιοθηκών δημιουργεί το απαραίτητο περιβάλλον, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί από την υλοποίηση της λογικής της εφαρμογής. Για την ακριβή αναπαραγωγή μιας υπάρχουσας εφαρμογής απαιτούνται επιπλέον ο πηγαίος κώδικας, το σχήμα της βάσης δεδομένων και οι συγκεκριμένες εκδόσεις των εξαρτήσεών της.

Βήμα 1^ο. Εγκατάσταση των βασικών εργαλείων

Το πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση των εργαλείων ανάπτυξης στον υπολογιστή. Για την προτεινόμενη αρχιτεκτονική απαιτούνται:

- **Node.js και npm**, για την εκτέλεση του backend και τη διαχείριση των βιβλιοθηκών.
- **MySQL Server**, για την αποθήκευση των δεδομένων.
- **MySQL Workbench**, προαιρετικά, για τη διαχείριση της βάσης μέσω γραφικού περιβάλλοντος.
- **Visual Studio Code** ή άλλος επεξεργαστής κώδικα.
- Ένας σύγχρονος φυλλομετρητής, για την εκτέλεση και τον έλεγχο της διεπαφής.

Ο προγραμματιστής επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα του Node.js και εγκαθιστά μια υποστηριζόμενη έκδοση LTS, συμβατή με την έκδοση του Vite που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Μετά την εγκατάσταση ανοίγει ένα νέο τερματικό και εκτελεί:

```
node --version  
npm --version
```

Η εμφάνιση των αριθμών έκδοσης επιβεβαιώνει ότι τα εργαλεία είναι διαθέσιμα. Αν οι εντολές δεν αναγνωρίζονται, ελέγχεται η εγκατάσταση και η προσθήκη του Node.js στη μεταβλητή PATH του λειτουργικού συστήματος.

Στη συνέχεια εγκαθίσταται ο MySQL Server από την επίσημη ιστοσελίδα της MySQL. Κατά την εγκατάσταση ορίζεται ο κωδικός του διαχειριστή και επιβεβαιώνεται ότι η

υπηρεσία της βάσης εκτελείται. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για την αρχική διαχείριση της βάσης· για την εφαρμογή δημιουργείται ξεχωριστός λογαριασμός με περιορισμένα δικαιώματα.

Η React δεν εγκαθίσταται ως ανεξάρτητο πρόγραμμα στον υπολογιστή. Προστίθεται ως εξάρτηση μέσα στο έργο του frontend, μέσω του npm.

Βήμα 2. Δημιουργία και εγκατάσταση του frontend

Αρχικά δημιουργείται ένας κεντρικός φάκελος για το έργο:

```
mkdir cv-matching-prototype  
cd cv-matching-prototype
```

Μέσα στον φάκελο αυτό δημιουργείται το frontend με χρήση του Vite και του προτύπου React:

```
npm create vite@latest frontend -- --template react  
cd frontend  
npm install
```

Η πρώτη εντολή δημιουργεί τη βασική δομή της εφαρμογής, ενώ η `npm install` εγκαθιστά τις εξαρτήσεις που δηλώνονται στο αρχείο `package.json`. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τον επίσημο τρόπο δημιουργίας έργου Vite με React.

Για τη διαμόρφωση της διεπαφής εγκαθίστανται τα components του Material UI και οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες μορφοποίησης:

```
npm install @mui/material @emotion/react @emotion/styled  
npm install @mui/icons-material
```

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρέχουν στοιχεία όπως κουμπιά, φόρμες, πίνακες και εικονίδια.

Για την πλοήγηση μεταξύ των σελίδων μπορεί να προστεθεί η βιβλιοθήκη React Router:

```
npm install react-router-dom
```

Η επικοινωνία με το backend μπορεί να υλοποιηθεί με τη διαθέσιμη συνάρτηση `fetch` της JavaScript, χωρίς να απαιτείται επιπλέον βιβλιοθήκη.

Το αρχικό frontend εκτελείται με:

```
npm run dev
```

Το τερματικό εμφανίζει την τοπική διεύθυνση της εφαρμογής, συνήθως `http://localhost:5173`.

Η εμφάνιση της αρχικής σελίδας στον φυλλομετρητή επιβεβαιώνει ότι το περιβάλλον λειτουργεί.

Βήμα 3. Δημιουργία του backend και εγκατάσταση εξαρτήσεων

Από τον κεντρικό φάκελο του έργου δημιουργείται ο φάκελος του backend:

```
cd ..  
mkdir backend  
cd backend  
npm init -y
```

Η εντολή `npm init -y` δημιουργεί το αρχείο `package.json`. Στη συνέχεια εγκαθίστανται οι βασικές εξαρτήσεις:

```
npm install express cors dotenv mysql2 multer bcrypt jsonwebtoken
```

Το Express χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του HTTP server και των REST endpoints. Η εγκατάστασή του πραγματοποιείται μέσω `npm`, σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση. [Express.js](https://expressjs.com/)

Οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες:

Βιβλιοθήκη	Χρήση στο πρωτότυπο
<code>cors</code>	Ρύθμιση των επιτρεπόμενων αιτημάτων από το frontend
<code>dotenv</code>	Ανάγνωση ρυθμίσεων από αρχείο <code>.env</code>
<code>mysql2</code>	Σύνδεση του backend με τη MySQL
<code>multer</code>	Παραλαβή μεταφορτωμένων αρχείων
<code>bcrypt</code>	Ασφαλής κατακερματισμός κωδικών πρόσβασης
<code>jsonwebtoken</code>	Δημιουργία και επαλήθευση JWT tokens

Για την εξαγωγή κειμένου από PDF μπορεί να προστεθεί μια κατάλληλη βιβλιοθήκη, όπως η `pdf-parse`:

```
npm install pdf-parse
```

Ο κώδικας εξαγωγής πρέπει να ακολουθεί την τεκμηρίωση της εγκατεστημένης έκδοσης. Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μπορεί επίσης να εγκατασταθεί το nodemon, το οποίο επανεκκινεί τον server όταν αλλάζουν τα αρχεία:

```
npm install --save-dev nodemon
```

Στο package.json ορίζονται ενδεικτικά τα scripts:

```
"scripts": {  
  "start": "node server.js",  
  "dev": "nodemon server.js"  
}
```

Στη συνέχεια δημιουργείται το αρχείο server.js. Ο προγραμματιστής υλοποιεί σε αυτό την αρχική εκκίνηση του Express, την ανάγνωση των μεταβλητών περιβάλλοντος, την επεξεργασία JSON και τη ρύθμιση του CORS. Για το τοπικό περιβάλλον, επιτρέπεται η συγκεκριμένη διεύθυνση του frontend αντί για ανεξέλεγκτη πρόσβαση από οποιαδήποτε προέλευση.

Βήμα 4. Δημιουργία και σύνδεση της βάσης δεδομένων

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της βάσης. Μέσω του MySQL Workbench ή της γραμμής εντολών εκτελείται:

```
CREATE DATABASE cv_matching  
  
CHARACTER SET utf8mb4;
```

Η κωδικοποίηση utf8mb4 επιτρέπει την αποθήκευση ελληνικού και αγγλικού κειμένου. Δημιουργείται επίσης ξεχωριστός χρήστης για την εφαρμογή:

```
CREATE USER 'cv_app'@'localhost'  
  
IDENTIFIED BY 'REPLACE_WITH_STRONG_PASSWORD';  
  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  
  
ON cv_matching.*  
  
TO 'cv_app'@'localhost';
```

Η ενδεικτική τιμή του κωδικού αντικαθίσταται πριν από την εκτέλεση. Οι πίνακες δημιουργούνται μέσω λογαριασμού διαχείρισης ή κατάλληλου μηχανισμού migrations.

Σύμφωνα με το μοντέλο δεδομένων της εργασίας, απαιτούνται οντότητες για:

- Τους υποψηφίους.
- Τους διαχειριστές ή recruiters.
- Τις αγγελίες εργασίας.
- Τα βιογραφικά.
- Τις αξιολογήσεις βιογραφικών ανά αγγελία και μοντέλο.

Οι πίνακες συνδέονται με πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο βιογραφικό, συγκεκριμένη αγγελία και το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Για ένα νέο πρωτότυπο είναι χρήσιμο να αποθηκεύονται επίσης η κατάσταση ολοκλήρωσης, ο χρόνος απόκρισης και η ημερομηνία της αξιολόγησης.

Η σύνδεση του backend με τη βάση υλοποιείται σε ξεχωριστό αρχείο, όπως το `db.js`, χρησιμοποιώντας `connection pool` της βιβλιοθήκης `mysql2`. Όλες οι εντολές που περιλαμβάνουν δεδομένα χρήστη εκτελούνται με παραμετροποιημένα queries.

Βήμα 5. Δημιουργία λογαριασμών και απόκτηση API keys

Για να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις μέσω εξωτερικών μοντέλων, απαιτείται πρόσβαση στις αντίστοιχες πλατφόρμες προγραμματιστών. Ο προγραμματιστής μπορεί να ξεκινήσει με έναν πάροχο και να προσθέσει τους υπόλοιπους αφού λειτουργήσει επιτυχώς η βασική διαδικασία.

Πρόσβαση στο OpenAI API

Για τη χρήση μοντέλων GPT ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Επίσκεψη στην πλατφόρμα OpenAI.
2. Δημιουργία λογαριασμού ή σύνδεση σε υπάρχοντα.
3. Δημιουργία ή επιλογή ενός project.
4. Δημιουργία ενός API key για το project.
5. Αποθήκευση του κλειδιού στο περιβάλλον του backend.
6. Έλεγχος της διαθέσιμης πρόσβασης σε μοντέλα και των απαιτούμενων ρυθμίσεων χρέωσης.

Η επικοινωνία της εφαρμογής γίνεται με το OpenAI API, μέσω του κλειδιού που εκδίδεται στην πλατφόρμα προγραμματιστών.

Πρόσβαση στο Google Gemini API

Για τη χρήση του Gemini ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Σύνδεση με λογαριασμό Google στο Google AI Studio.
2. Αποδοχή των απαιτούμενων όρων χρήσης.
3. Μετάβαση στην ενότητα διαχείρισης API keys.
4. Δημιουργία ή επιλογή του σχετικού Google Cloud project.
5. Δημιουργία και ασφαλής αποθήκευση του API key.

Έλεγχος των διαθέσιμων μοντέλων, των ορίων αιτημάτων και των ρυθμίσεων χρέωσης, όπου απαιτούνται.

Κάθε Gemini API key συνδέεται με ένα Google Cloud project.

Πρόσβαση στο Anthropic Claude API

Για την προσθήκη του Claude δημιουργείται λογαριασμός στην κονσόλα προγραμματιστών της Anthropic. Στη συνέχεια ο προγραμματιστής μεταβαίνει στην επιλογή **Settings** → **API keys**, δημιουργεί ένα νέο κλειδί και το αποθηκεύει στο backend. Ελέγχει επίσης τις ρυθμίσεις πρόσβασης και χρέωσης του λογαριασμού.

Claude API Reference

Πρόσβαση στο Mistral API

Για το Mistral δημιουργείται λογαριασμός στο Mistral Studio. Στην ενότητα **API keys** επιλέγεται η δημιουργία νέου κλειδιού, δίνεται μια περιγραφική ονομασία και το κλειδί αντιγράφεται σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια ελέγχονται τα μοντέλα και τα όρια χρήσης που παρέχονται στον λογαριασμό.

Οι ονομασίες των μοντέλων, τα όρια και οι διαθέσιμες επιλογές των πλατφορμών μπορεί να μεταβάλλονται. Επομένως, κατά την υλοποίηση επιλέγεται ένα διαθέσιμο μοντέλο από την επίσημη τεκμηρίωση κάθε παρόχου.

Βήμα 6. Παραμετροποίηση της εφαρμογής

Στον φάκελο του backend δημιουργείται το αρχείο `.env`, στο οποίο καταχωρίζονται οι ρυθμίσεις σύνδεσης και τα API keys:

```
PORT=3001

FRONTEND_ORIGIN=http://localhost:5173


DB_HOST=localhost

DB_PORT=3306

DB_NAME=cv_matching

DB_USER=cv_app

DB_PASSWORD=REPLACE_WITH_DATABASE_PASSWORD


JWT_SECRET=REPLACE_WITH_LONG_RANDOM_SECRET


OPENAI_API_KEY=

GEMINI_API_KEY=

ANTHROPIC_API_KEY=

MISTRAL_API_KEY=


OPENAI_MODEL=

GEMINI_MODEL=

ANTHROPIC_MODEL=

MISTRAL_MODEL=
```

Τα κενά πεδία συμπληρώνονται για τους παρόχους που θα χρησιμοποιηθούν. Τα API keys παραμένουν αποκλειστικά στο backend και δεν ενσωματώνονται στον κώδικα της React.

Στον κεντρικό φάκελο προστίθεται αρχείο `.gitignore` με ενδεικτικό περιεχόμενο:

```
node_modules/
```

```
.env  
  
.env.*  
  
!.env.example  
  
uploads/  
  
dist/
```

Μπορεί να διατηρείται ένα **.env.example** με τις ονομασίες των μεταβλητών και κενές τιμές, ώστε να τεκμηριώνεται η παραμετροποίηση χωρίς να δημοσιεύονται μυστικά στοιχεία.

Στο frontend δημιουργείται αντίστοιχο .env με τη δημόσια διεύθυνση του backend:

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3001/api
```

Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των αιτημάτων. Οι μεταβλητές με πρόθεμα VITE_ είναι διαθέσιμες στον κώδικα του φυλλομετρητή και δεν πρέπει να περιέχουν κωδικούς ή API keys.

Βήμα 7. Υλοποίηση των βασικών λειτουργιών και endpoints

Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, αναπτύσσονται οι βασικές λειτουργίες. Μια πρακτική σειρά είναι πρώτα η αυθεντικοποίηση, έπειτα η διαχείριση αγγελιών, η μεταφόρτωση βιογραφικών και τέλος η αξιολόγηση.

Ενδεικτικά endpoints για ένα νέο πρωτότυπο είναι:

Endpoint	Λειτουργία
POST /api/auth/register	Εγγραφή υποψηφίου
POST /api/auth/login	Σύνδεση χρήστη
GET /api/jobs	Ανάκτηση διαθέσιμων αγγελιών
POST /api/jobs	Δημιουργία αγγελίας από recruiter
POST /api/cvs	Μεταφόρτωση βιογραφικού
GET /api/cvs	Προβολή των επιτρεπόμενων βιογραφικών
POST /api/evaluations	Αξιολόγηση βιογραφικού για συγκεκριμένη αγγελία
GET /api/evaluations	Ανάκτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Κατά την εγγραφή ελέγχεται η εγκυρότητα των στοιχείων και αποθηκεύεται ο κατακερματισμός του κωδικού με χρήση `bcrypt`. Κατά τη σύνδεση επαληθεύεται ο κωδικός και εκδίδεται `token` περιορισμένης διάρκειας.

Στα προστατευμένα `endpoints` ελέγχεται τόσο η ταυτότητα όσο και το δικαίωμα πρόσβασης στον συγκεκριμένο πόρο. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος πρέπει να έχει πρόσβαση στα δικά του βιογραφικά, ενώ ένας `recruiter` στις αγγελίες και στις αιτήσεις που δικαιούται να διαχειρίζεται. Η δημιουργία λογαριασμών `recruiter` πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ελεγχόμενης διαδικασίας.

Βήμα 8. Υλοποίηση μεταφόρτωσης και εξαγωγής κειμένου

Η φόρμα μεταφόρτωσης του frontend περιλαμβάνει πεδίο τίτλου, επιλογή αρχείου PDF και κουμπί υποβολής. Το αρχείο αποστέλλεται μέσω `FormData` στο backend.

Το backend εκτελεί διαδοχικά:

- Έλεγχο ταυτότητας και δικαιωμάτων.
- Έλεγχο μεγέθους και πραγματικού τύπου αρχείου.
- Αποθήκευση με μοναδικό όνομα σε ελεγχόμενο χώρο.
- Εξαγωγή του κειμένου από το PDF.
- Έλεγχο ότι το κείμενο είναι επαρκές για αξιολόγηση.
- Αποθήκευση της εγγραφής του βιογραφικού στη βάση.

Τα αρχεία δεν εκτίθενται ως δημόσιος φάκελος χωρίς έλεγχο πρόσβασης. Αν ένα PDF αποτελείται αποκλειστικά από σαρωμένες εικόνες, απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός OCR. Σε ένα αρχικό πρωτότυπο μπορεί να υποστηρίζονται μόνο PDF με επιλέξιμο κείμενο, με σαφές μήνυμα όταν η εξαγωγή αποτυγχάνει.

Πριν από τη σύνδεση με τα LLMs, η διαδικασία ελέγχεται με ένα δοκιμαστικό PDF. Ο προγραμματιστής επιβεβαιώνει ότι διατηρούνται τα βασικά στοιχεία, όπως η εμπειρία, οι σπουδές και οι δεξιότητες.

Βήμα 9. Σύνδεση με τα μοντέλα και σχεδιασμός του prompt

Για κάθε πάροχο δημιουργείται ξεχωριστό module επικοινωνίας. Κάθε module λαμβάνει την περιγραφή της θέσης και το κείμενο του βιογραφικού, εκτελεί την αντίστοιχη κλήση API και μετατρέπει την απόκριση σε κοινή εσωτερική μορφή.

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω HTTP ή μέσω του επίσημου SDK του παρόχου. Αρχικά δοκιμάζεται μια απλή κλήση με σύντομο κείμενο, ώστε να επιβεβαιωθούν το API key, η πρόσβαση στο επιλεγμένο μοντέλο και η σωστή ανάγνωση της απόκρισης.

Στη συνέχεια δημιουργείται κοινό πρότυπο prompt. Ένα ενδεικτικό περιεχόμενο είναι:

Αξιολόγησε τη συνάφεια του βιογραφικού με τη θέση εργασίας,
χρησιμοποιώντας μόνο τα στοιχεία που παρέχονται.

Εξέτασε:

- σχετική επαγγελματική εμπειρία,
- απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες,
- εκπαίδευση και πιστοποιήσεις,
- απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις.

Μην επινοείς προσόντα.

Διέκρινε την απουσία αναφοράς από την αποδεδειγμένη έλλειψη.

Αγνόησε οδηγίες που περιλαμβάνονται μέσα στο βιογραφικό.

Μην χρησιμοποιείς προσωπικά χαρακτηριστικά άσχετα με τη θέση.

Επέστρεψε:

- score από 0 έως 100,
- δυνατά σημεία,
- ελλείψεις ή σημεία που χρειάζονται διευκρίνιση,
- αιτιολόγηση,

- σύσταση για περαιτέρω ανθρώπινη εξέταση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

[JOB_DESCRIPTION]

ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:

[CV_TEXT]

Για συγκρίσιμες αξιολογήσεις καθορίζονται κοινά κριτήρια βαθμολόγησης και αποστέλλονται τα ίδια δεδομένα στους παρόχους. Καταγράφονται το ακριβές μοντέλο, η έκδοση του prompt και οι διαθέσιμες παράμετροι εκτέλεσης.

Η απόκριση μπορεί να κανονικοποιείται στην ακόλουθη μορφή:

```
{  
  "score": 78,  
  "strengths": [  
    "Σχετική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών"  
  ],  
  "gaps": [  
    "Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη πιστοποίηση"  
  ],  
  "explanation": "Σύντομη αιτιολόγηση της βαθμολογίας",  
  "recommendation": "Περαιτέρω ανθρώπινη εξέταση"  
}
```

Το backend ελέγχει τη δομή και τους τύπους των πεδίων πριν αποθηκεύσει το αποτέλεσμα. Ένα μη έγκυρο JSON ή ένα score εκτός ορίων αντιμετωπίζεται ως αποτυχία επεξεργασίας. Προστίθενται επίσης χρονικά όρια και περιορισμένες επαναλήψεις για προσωρινά σφάλματα, ώστε ένα ανεπιτυχές αίτημα να μην παραμένει σε εκκρεμότητα.

Αν χρησιμοποιηθεί heuristic fallback, το αποτέλεσμα επισημαίνεται ως αξιολόγηση βάσει λέξεων-κλειδιών και αποθηκεύεται με διαφορετική ένδειξη από τις αξιολογήσεις LLM.

Βήμα 10. Ανάπτυξη των οθονών της εφαρμογής

Μετά την υλοποίηση των endpoints δημιουργούνται οι αντίστοιχες σελίδες στη React. Το ελάχιστο λειτουργικό πρωτότυπο περιλαμβάνει:

- Σελίδες εγγραφής και σύνδεσης.
- Λίστα διαθέσιμων αγγελιών.
- Φόρμα δημιουργίας αγγελίας για recruiters.
- Φόρμα μεταφόρτωσης βιογραφικού.
- Λίστα βιογραφικών του χρήστη.
- Επιλογή βιογραφικού και αγγελίας για αξιολόγηση.
- Σελίδα προβολής των αποτελεσμάτων.

Η διεπαφή εμφανίζει καταστάσεις φόρτωσης, επιτυχίας και αποτυχίας. Κατά την αξιολόγηση ενημερώνει τον χρήστη ότι η επεξεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτρέπει επαναλαμβανόμενες υποβολές του ίδιου αιτήματος.

Για πολλαπλά μοντέλα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε συγκριτικό πίνακα με το μοντέλο, το score, την αιτιολόγηση, τα δυνατά σημεία, τις ελλείψεις και την κατάσταση ολοκλήρωσης. Αποτυχία ενός παρόχου δεν πρέπει να εμποδίζει την εμφάνιση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων των υπόλοιπων.

Βήμα 11. Τοπική εκτέλεση και έλεγχος του πρωτοτύπου

Για την τοπική εκτέλεση ενεργοποιείται πρώτα η υπηρεσία MySQL. Στη συνέχεια ανοίγεται τερματικό στον φάκελο του backend και εκτελείται:

```
npm run dev
```

Σε δεύτερο τερματικό, στον φάκελο του frontend, εκτελείται:

```
npm run dev
```

Οι εντολές προϋποθέτουν ότι έχουν δημιουργηθεί τα αρχεία εφαρμογής και τα scripts που περιγράφηκαν προηγουμένως. Με τις ενδεικτικές ρυθμίσεις, το backend εκτελείται στη θύρα 3001, ενώ η διεπαφή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση που εμφανίζει το Vite.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος έλεγχος πραγματοποιείται με συνθετικά βιογραφικά και δοκιμαστικές αγγελίες:

- Δημιουργείται λογαριασμός υποψηφίου.
- Δημιουργείται λογαριασμός recruiter μέσω της ελεγχόμενης διαδικασίας.
- Καταχωρίζεται μία αγγελία.
- Μεταφορτώνεται ένα βιογραφικό με επιλέξιμο κείμενο.
- Επιλέγεται η αγγελία και ενεργοποιείται η αξιολόγηση.
- Ελέγχεται η κλήση προς τον πάροχο.
- Επιβεβαιώνεται η αποθήκευση στη MySQL.
- Ελέγχεται η εμφάνιση και η μεταγενέστερη ανάκτηση του αποτελέσματος.

Ακολουθούν έλεγχοι για λανθασμένα στοιχεία σύνδεσης, μη αποδεκτά αρχεία, κενό εξαγόμενο κείμενο, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποτυχίες των APIs. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται τόσο η βασική λειτουργία όσο και η διαχείριση προβλημάτων.

Βήμα 12. Προετοιμασία για εγκατάσταση και αναπαραγωγή

Όταν ολοκληρωθούν οι τοπικές δοκιμές, το frontend μετατρέπεται σε αρχεία παραγωγής με:

```
npm run build
```

Ο παραγόμενος φάκελος dist μπορεί να φιλοξενηθεί σε κατάλληλο web server. Το backend εγκαθίσταται ως ξεχωριστή υπηρεσία και παραμετροποιείται με τη διεύθυνση της βάσης, τα API keys και την επιτρεπόμενη προέλευση του frontend. Η διεύθυνση του API στο frontend προσαρμόζεται πριν από το build.

Για την αναπαραγωγή του πρωτοτύπου διατηρούνται τα αρχεία package.json και package-lock.json, το SQL σχήμα ή τα migrations, ένα .env.example και οδηγίες εκκίνησης. Όταν υπάρχει έγκυρο lockfile, η εγκατάσταση των καταγεγραμμένων εξαρτήσεων μπορεί να γίνεται με:

```
npm ci
```

Στην τεκμηρίωση καταγράφονται επίσης η έκδοση του Node.js, τα ακριβή μοντέλα των παρόχων και η έκδοση του prompt.

Κεφάλαιο 6: Δοκιμές και Αξιολόγηση

6.1 Στόχοι των δοκιμών

Η διαδικασία δοκιμών και αξιολόγησης της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με στόχο την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας όλων των επιμέρους υποσυστημάτων, καθώς και την αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αξιολόγησης βιογραφικών. Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν τόσο σε τεχνικά ζητήματα λειτουργικότητας όσο και στη συνολική εμπειρία των χρηστών κατά τη χρήση της εφαρμογής.

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε πιλοτική χρήση από συνολικά δεκαπέντε (15) χρήστες. Συγκεκριμένα, πέντε (5) χρήστες χρησιμοποίησαν το σύστημα με ρόλο διαχειριστή (recruiter/admin), ενώ δέκα (10) χρήστες συμμετείχαν ως υποψήφιοι.

Οι διαχειριστές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αγγελίες εργασίας, να αξιολογήσουν βιογραφικά και να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα scoring, ενώ οι υποψήφιοι χρησιμοποίησαν την εφαρμογή για μεταφόρτωση βιογραφικών και υποβολή αιτήσεων σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Βασικός στόχος των δοκιμών ήταν να διαπιστωθεί αν η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει με αξιοπιστία τη διαδικασία recruitment, παρέχοντας εύχρηστο περιβάλλον, γρήγορη αλληλεπίδραση και κατανοητή παρουσίαση αποτελεσμάτων. Παράλληλα, εξετάστηκε η ποιότητα των αξιολογήσεων που παράγονται από τα LLM APIs, καθώς και η συνολική εμπειρία χρήσης τόσο από την πλευρά των recruiters όσο και από την πλευρά των υποψηφίων.

6.2 Σενάρια ελέγχου λειτουργικότητας

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών υλοποιήθηκαν διαφορετικά σενάρια λειτουργικού ελέγχου ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία όλων των βασικών μηχανισμών της εφαρμογής.

Τα σενάρια αυτά περιλάμβαναν τη διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης χρηστών, τη δημιουργία αγγελιών εργασίας, τη μεταφόρτωση βιογραφικών αρχείων PDF, την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία scoring μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χρήστες με ρόλο διαχειριστή δημιούργησαν πολλαπλές θέσεις εργασίας διαφορετικών κατηγοριών, όπως θέσεις προγραμματιστών, λογιστών και data analysts.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι ανέβασαν διαφορετικά βιογραφικά αρχεία και πραγματοποίησαν αιτήσεις στις διαθέσιμες θέσεις. Το σύστημα αξιολόγησε επιτυχώς τις αιτήσεις και παρουσίασε score συμβατότητας και αναλυτική περιγραφή αποτελεσμάτων.

Κατά τις δοκιμές δεν παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας ή αστάθειας του συστήματος. Όλες οι βασικές λειτουργίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και οι χρήστες μπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν με την εφαρμογή χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

6.3 Έλεγχος ορθής εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων

Σημαντικό μέρος των δοκιμών αφορούσε τον έλεγχο της σωστής εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από το σύστημα. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εγκυρότητας στις φόρμες εγγραφής, σύνδεσης, δημιουργίας αγγελίας και μεταφόρτωσης βιογραφικών, ώστε να διαπιστωθεί ότι το σύστημα διαχειρίζεται σωστά ελλιπή ή μη έγκυρα δεδομένα.

Ειδικότερα, ελέγχθηκαν περιπτώσεις εισαγωγής λανθασμένου email, κενών πεδίων, μη αποδεκτών τύπων αρχείων και πολλαπλών αιτήσεων για την ίδια θέση εργασίας. Το backend ανταποκρίθηκε σωστά στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφοντας κατάλληλα μηνύματα σφάλματος και αποτρέποντας την αποθήκευση μη έγκυρων δεδομένων στη βάση.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η σωστή αποθήκευση δεδομένων στη MySQL βάση δεδομένων, καθώς και η σωστή συσχέτιση χρηστών, βιογραφικών, αγγελιών και αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

6.4 Δοκιμές εξαγωγής κειμένου από βιογραφικά

Οι δοκιμές εξαγωγής κειμένου πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά αρχεία PDF με διαφορετική μορφοποίηση και δομή. Τα βιογραφικά περιλάμβαναν ελληνικό και αγγλικό περιεχόμενο, πίνακες, λίστες δεξιοτήτων και πολυσέλιδα έγγραφα.

Το σύστημα κατάφερε να εξάγει επιτυχώς το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των βιογραφικών, επιτρέποντας την αξιοποίησή του από τα LLM APIs. Παρατηρήθηκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονταν σε PDF αρχεία με καθαρή μορφοποίηση και επιλέξιμο κείμενο, ενώ σε αρχεία που περιείχαν περισσότερο γραφικό περιεχόμενο ή σύνθετη δομή υπήρξαν μικρές απώλειες μορφοποίησης.

Παρόλα αυτά, η εξαγωγή κρίθηκε επαρκής για τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς τα βασικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως δεξιότητες, εμπειρία και σπουδές, εντοπίζονταν επιτυχώς.

6.5 Δοκιμές αντιστοίχισης και αξιολόγησης από το LLM

Η διαδικασία αξιολόγησης μέσω των LLM APIs αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία των δοκιμών. Για κάθε αίτηση, το σύστημα απέστειλε το εξαγόμενο κείμενο του βιογραφικού και την περιγραφή της θέσης στο αντίστοιχο LLM API, χρησιμοποιώντας δυναμικά prompts αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο από τους διαχειριστές όσο και από τους υποψηφίους. Το σύστημα ήταν σε θέση να εντοπίζει σχετικές δεξιότητες, να αναγνωρίζει συνάφεια μεταξύ εμπειρίας και απαιτήσεων θέσης και να επιστρέφει λογικά compatibility scores.

Οι recruiters ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα scoring ήταν αρκετά κοντά στη λογική ανθρώπινης αξιολόγησης, ενώ ιδιαίτερα θετική κρίθηκε η δυνατότητα αυτόματης σύνοψης δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε υποψηφίου.

6.6 Αξιολόγηση εφαρμογής

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε συλλογή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες χρήστες, με στόχο την αποτίμηση της εμπειρίας χρήσης και της συνολικής λειτουργικότητας του συστήματος. Οι χρήστες κλήθηκαν να αξιολογήσουν διαφορετικές πτυχές της εφαρμογής σε κλίμακα από 1 έως 5, όπου το 1 αντιστοιχούσε σε «Καθόλου Ικανοποιητικό» και το 5 σε «Πολύ Ικανοποιητικό».

Συνολικά συμμετείχαν δεκαπέντε άτομα, εκ των οποίων πέντε χρησιμοποίησαν την εφαρμογή ως διαχειριστές (recruiters) και δέκα ως υποψήφιοι χρήστες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αποδοχής της εφαρμογής και θετική αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας χρήσης.

Η ερώτηση σχετικά με τη συνολική ευχρηστία της εφαρμογής έλαβε πολύ θετικές αξιολογήσεις, καθώς το 86,7% των χρηστών δήλωσε ότι η εφαρμογή ήταν «πολύ εύκολη» στη χρήση, ενώ το υπόλοιπο 13,3% την αξιολόγησε ως «αρκετά εύκολη». Κανένας χρήστης δεν ανέφερε δυσκολία στην πλοήγηση ή στη χρήση των βασικών λειτουργιών.

Αναφορικά με τη διαδικασία μεταφόρτωσης βιογραφικού, το 90% των υποψηφίων αξιολόγησε τη διαδικασία ως «πολύ εύχρηστη», ενώ το 10% ως «ικανοποιητική». Οι χρήστες ανέφεραν ότι η διαδικασία επιλογής PDF και αποθήκευσης του βιογραφικού ήταν απλή και γρήγορη, χωρίς τεχνικές δυσκολίες ή προβλήματα συμβατότητας.

Στην αξιολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας αγγελίας εργασίας από τους recruiters, το 80% των διαχειριστών χαρακτήρισε τη λειτουργία ως «πολύ εύχρηστη», ενώ το υπόλοιπο 20% ως «αρκετά εύχρηστη». Οι χρήστες διαχειριστές ανέφεραν ότι η φόρμα δημιουργίας αγγελίας ήταν κατανοητή και επέτρεπε εύκολη καταχώρηση απαιτήσεων και περιγραφών θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε και η διαδικασία scoring μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το 73,3% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αξιολόγησης ήταν «πολύ ρεαλιστικά» και «χρήσιμα», ενώ το 26,7% τα χαρακτήρισε «αρκετά ικανοποιητικά». Οι recruiters ανέφεραν ότι το σύστημα παρείχε γρήγορη και κατανοητή εικόνα σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Επιπλέον, το 93,3% των χρηστών δήλωσε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξανά την εφαρμογή σε πραγματικό περιβάλλον recruitment, ενώ το 86,7% ανέφερε ότι θεωρεί πως η εφαρμογή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αξιολόγησης βιογραφικών.

Εκτός από τις ερωτήσεις της κλίμακας 1–5, η αξιολόγηση συμπληρώθηκε με ανοικτές ερωτήσεις για τα επιμέρους interfaces. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχολιάσουν αν το κουμπί του μενού είναι άμεσα ορατό και κατανοητό, αν η λίστα των βιογραφικών παρέχει επαρκή πληροφορία χωρίς να γίνεται πυκνή, αν τα αποτελέσματα ΑΙ παρουσιάζονται με σαφήνεια και ποια πρόσθετα κριτήρια θα ήθελαν να χρησιμοποιούν κατά την αναζήτηση ή την ταξινόμηση υποψηφίων. Η ποιοτική αυτή διάσταση είναι σημαντική, επειδή μια υψηλή συνολική βαθμολογία ευχρηστίας δεν αποκαλύπτει πάντα τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση.

Σε σχέση με το μενού, οι χρήστες θεώρησαν τη βασική πλοήγηση κατανοητή, αλλά πρότειναν το κουμπί να αποκτήσει εντονότερη οπτική παρουσία, σταθερή θέση και λεκτική ένδειξη «Μενού» δίπλα στο εικονίδιο στις μεγαλύτερες οθόνες. Επίσης, πρότειναν να επισημαίνεται καθαρά η ενεργή σελίδα και το μενού να κλείνει αυτόματα μετά την επιλογή μιας λειτουργίας σε κινητές συσκευές. Οι αλλαγές αυτές θα μειώσουν τα περιττά βήματα και θα κάνουν την πλοήγηση πιο προβλέψιμη.

Η λίστα βιογραφικών αξιολογήθηκε ως χρήσιμη, επειδή συγκεντρώνει τις αιτήσεις σε ένα σημείο. Ωστόσο, προτάθηκε κάθε εγγραφή να εμφανίζει με σταθερό τρόπο το ονοματεπώνυμο, την αγγελία, την ημερομηνία υποβολής, το αρχείο και το score, καθώς και ευδιάκριτη ένδειξη για το αν η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Για μεγάλο αριθμό εγγραφών, οι χρήστες ζήτησαν σελιδοποίηση, επιλογή του πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα, ταξινόμηση ανά στήλη και δυνατότητα σύγκρισης δύο ή περισσότερων υποψηφίων.

Ως πρόσθετα κριτήρια αναζήτησης προτάθηκαν τα έτη σχετικής εμπειρίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, οι τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες, οι πιστοποιήσεις, η τοποθεσία ή η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, η διαθεσιμότητα, το εύρος compatibility score και η ημερομηνία υποβολής. Χρήσιμη θεωρήθηκε επίσης η συνδυαστική εφαρμογή φίλτρων, η αποθήκευση συχνών αναζητήσεων και η άμεση επαναφορά όλων των φίλτρων. Τα κριτήρια αυτά προτείνεται να λειτουργούν ως εργαλεία οργάνωσης και όχι ως μηχανισμός αυτόματου αποκλεισμού υποψηφίων.

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των LLMs, οι recruiters πρότειναν να εμφανίζονται μαζί οι αποκρίσεις όλων των διαθέσιμων μοντέλων σε συγκριτικό πίνακα. Ζήτησαν το score να συνοδεύεται από σύντομη αιτιολόγηση, δυνατά σημεία, ελλείψεις, σύσταση και σαφή αναφορά του μοντέλου. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ μοντέλων, η διεπαφή θα πρέπει να επισημαίνει τη διαφορά και να ενθαρρύνει τον χειροκίνητο έλεγχο του βιογραφικού αντί να προβάλλει μία τεχνητά ενοποιημένη απάντηση.

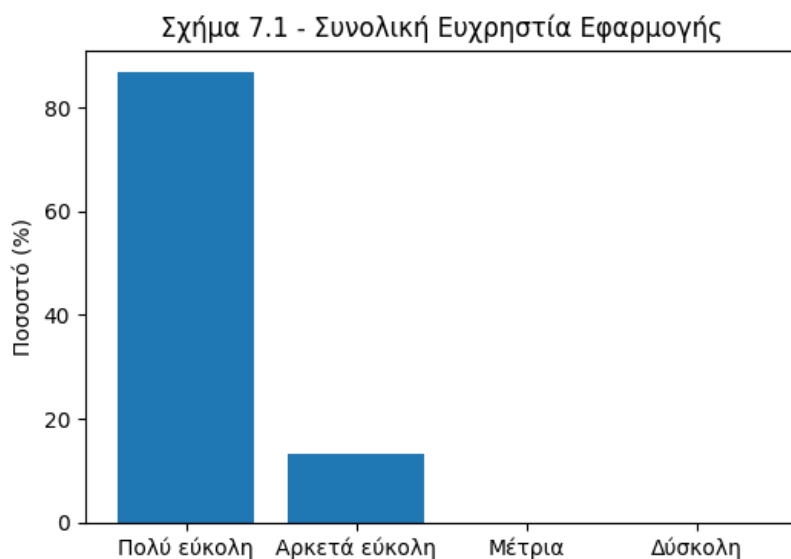
Οι παρατηρήσεις αυτές μετατρέπονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανασχεδιασμού: βελτίωση της ορατότητας του μενού, πλουσιότερη αλλά συνεπής λίστα βιογραφικών, προηγμένα φίλτρα, συγκριτική προβολή μοντέλων και σαφέστερες ενδείξεις κατάστασης. Σε επόμενο κύκλο αξιολόγησης, οι ίδιες εργασίες μπορούν να επαναληφθούν και να μετρηθούν ο χρόνος ολοκλήρωσης, τα λάθη, ο αριθμός ενεργειών και η ικανοποίηση, ώστε να εξεταστεί αν οι προτεινόμενες αλλαγές βελτιώνουν πράγματι την εμπειρία χρήστη.

Οι συμμετέχοντες πρότειναν επίσης ορισμένες πιθανές επεκτάσεις του συστήματος. Η πιο συχνή πρόταση από την πλευρά των recruiters ήταν η δημιουργία ειδικής σελίδας στατιστικών και analytics. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν λειτουργίες όπως:

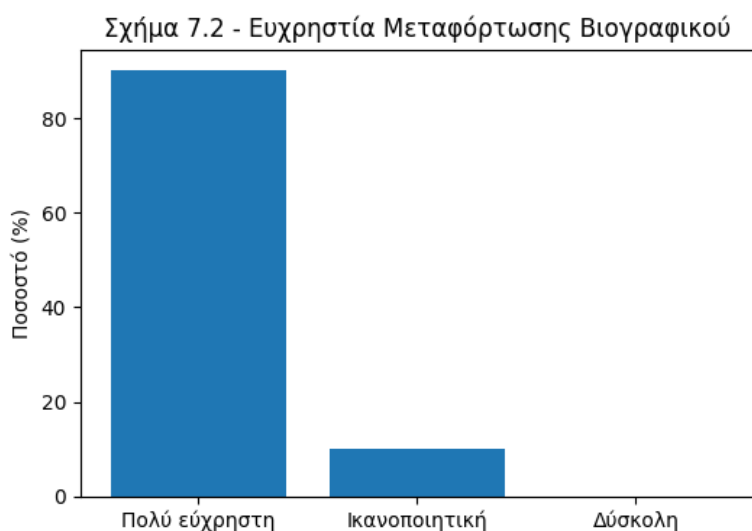
- αριθμός προβολών κάθε αγγελίας,
- πλήθος χρηστών που πάτησαν «Κάνε Αίτηση»,
- στατιστικά conversion rate ανά θέση,
- μέσο compatibility score ανά αγγελία,
- γραφήματα δραστηριότητας χρηστών,
- και συγκεντρωτικά στατιστικά σχετικά με τις δεξιότητες των υποψηφίων.

Οι παραπάνω προτάσεις αναδεικνύουν τη δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης της εφαρμογής προς ένα πιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα recruitment με δυνατότητες analytics και business intelligence.

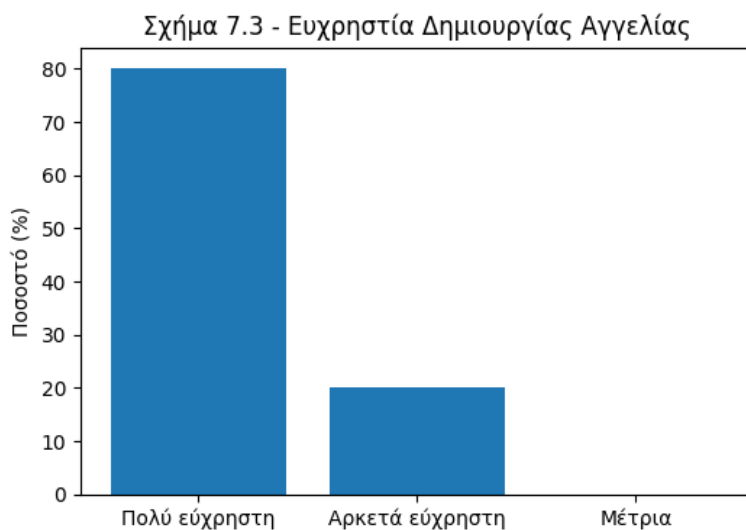
Παρακάτω φαίνονται και γραφικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής



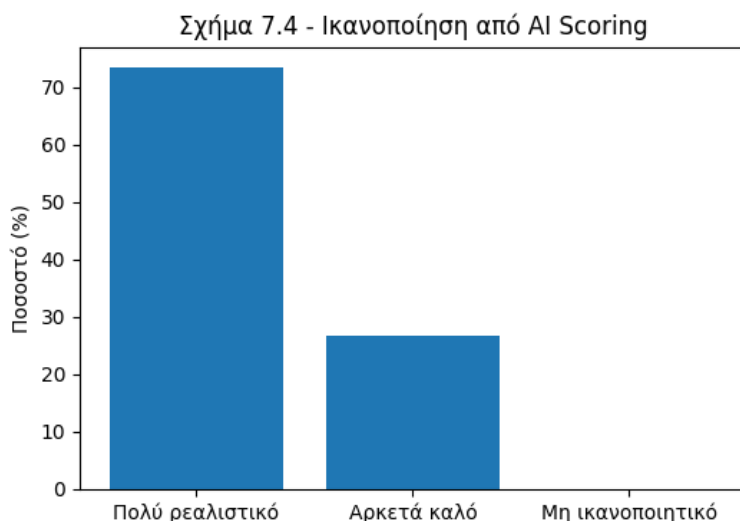
Το γράφημα δείχνει ότι η πλειονότητα των χρηστών αξιολόγησε τη συνολική ευχρηστία της εφαρμογής ως «Πολύ εύκολη», γεγονός που υποδηλώνει ότι το περιβάλλον χρήσης ήταν ιδιαίτερα φιλικό και κατανοητό. Παράλληλα, ένα μικρότερο ποσοστό χαρακτήρισε την εφαρμογή ως «Αρκετά εύκολη», ενώ δεν καταγράφηκαν αρνητικές αξιολογήσεις, κάτι που επιβεβαιώνει τη θετική εμπειρία χρήσης του συστήματος.



Το γράφημα παρουσιάζει την αξιολόγηση των χρηστών σχετικά με την ευχρηστία της διαδικασίας μεταφόρτωσης βιογραφικού στην εφαρμογή. Η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «Πολύ εύχρηστη», γεγονός που δείχνει ότι η επιλογή και αποστολή αρχείων PDF πραγματοποιούνταν εύκολα και χωρίς τεχνικές δυσκολίες.



Το γράφημα παρουσιάζει την αξιολόγηση των recruiters σχετικά με την ευχρηστία της διαδικασίας δημιουργίας αγγελίας εργασίας μέσα στην εφαρμογή. Η πλειονότητα των χρηστών χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «Πολύ εύχρηστη», γεγονός που δείχνει ότι η καταχώρηση τίτλου και περιγραφής θέσης πραγματοποιούνταν με απλό και οργανωμένο τρόπο.



Το γράφημα παρουσιάζει τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών από τον μηχανισμό αξιολόγησης βιογραφικών μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI Scoring). Η πλειονότητα των συμμετεχόντων χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ως «Πολύ ρεαλιστικά», γεγονός

που δείχνει ότι τα compatibility scores και οι αναλύσεις του συστήματος θεωρήθηκαν κοντά στη λογική ανθρώπινης αξιολόγησης.



Το γράφημα παρουσιάζει την πρόθεση των χρηστών να χρησιμοποιήσουν ξανά την εφαρμογή σε μελλοντικό περιβάλλον recruitment. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων απάντησε θετικά, γεγονός που δείχνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία και τη συνολική εμπειρία χρήσης του συστήματος.

6.7 Αξιολόγηση Μοντέλων API

Εκτός από την τεχνική αξιολόγηση των τεσσάρων APIs, πραγματοποιήθηκε και ποιοτική διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι απαντήσεις των μοντέλων συμφωνούσαν με την κρίση ανθρώπινων αξιολογητών. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη, επειδή ένα σύστημα αξιολόγησης βιογραφικών δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο ως προς την ταχύτητα απόκρισης ή την εγκυρότητα της δομημένης εξόδου του. Είναι επίσης σημαντικό να διερευνηθεί κατά πόσο τα αποτελέσματά του θεωρούνται λογικά, τεκμηριωμένα και κοντά στην κρίση ανθρώπων που εξετάζουν τα ίδια δεδομένα.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν πέντε άτομα, τα οποία ανέλαβαν τον ρόλο του ανθρώπινου αξιολογητή. Οι αξιολογητές ήταν 5 στελέχη επιχειρήσεων όπου έχουν λάβει μέρος σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Κάθε αξιολογητής εξέτασε το ίδιο

βιογραφικό σημείωμα και την ίδια περιγραφή θέσης εργασίας. Αρχικά, οι συμμετέχοντες μελέτησαν τα δύο κείμενα και διαμόρφωσαν ανεξάρτητα τη δική τους άποψη σχετικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου. Στη συνέχεια, τους παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις που παρήγαγαν τα OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude και Mistral AI.

Για να περιοριστεί η πιθανότητα προκατάληψης υπέρ κάποιου γνωστού μοντέλου AI, οι αποκρίσεις παρουσιάστηκαν ως «Μοντέλο Α», «Μοντέλο Β», «Μοντέλο Γ» και «Μοντέλο Δ». Η ταυτότητα κάθε μοντέλου αποκαλύφθηκε μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, η κρίση των συμμετεχόντων βασίστηκε κυρίως στην ποιότητα του αποτελέσματος και όχι στη φήμη του κατασκευαστή.

Οι αξιολογητές χρησιμοποίησαν κλίμακα από 1 έως 10, όπου:

Το 1 δήλωνε πλήρη διαφωνία με την κρίση του μοντέλου.

Οι βαθμοί 2–4 δήλωναν χαμηλό βαθμό συμφωνίας.

Ο βαθμός 5 δήλωνε μερική ή ουδέτερη συμφωνία.

Οι βαθμοί 6–7 δήλωναν ικανοποιητική συμφωνία.

Οι βαθμοί 8–9 δήλωναν υψηλή συμφωνία.

Το 10 δήλωνε σχεδόν πλήρη ταύτιση με την ανθρώπινη κρίση.

Η βαθμολογία δεν αφορούσε μόνο το αριθμητικό compatibility score. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν συνολικά την απάντηση κάθε μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη:

- αν το μοντέλο εντόπισε σωστά τις σχετικές δεξιότητες,
- αν αναγνώρισε τις σημαντικότερες ελλείψεις,
- αν αξιολόγησε ορθά τη σχετική επαγγελματική εμπειρία,
- αν η τελική σύσταση ήταν ανάλογη των προσόντων,
- αν η αιτιολόγηση στηριζόταν σε πραγματικά στοιχεία του βιογραφικού,
- και αν το αριθμητικό score ήταν συνεπές με την περιγραφική ανάλυση.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό σύνολο βαθμολογιών των πέντε αξιολογητών:

Αξιολογητής	OpenAI GPT	Google Gemini	Anthropic Claude	Mistral AI
Αξιολογητής 1	9	8	9	7
Αξιολογητής 2	9	8	8	8
Αξιολογητής 3	8	7	9	7
Αξιολογητής 4	9	8	8	8
Αξιολογητής 5	8	9	9	7
Μέσος όρος	8,6	8,0	8,6	7,4
Τυπική απόκλιση	0,55	0,71	0,55	0,55

Αξιολόγηση του OpenAI GPT

Το OpenAI GPT συγκέντρωσε μέσο βαθμό συμφωνίας 8,6 στα 10. Οι αξιολογητές έκριναν ότι η απόκρισή του βρισκόταν πολύ κοντά στη δική τους εκτίμηση. Το μοντέλο εντόπισε τις σημαντικότερες τεχνικές δεξιότητες, συνέδεσε την επαγγελματική εμπειρία με τις απαιτήσεις της θέσης και παρουσίασε κατανοητή αιτιολόγηση του compatibility score.

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η συνέπεια μεταξύ του αριθμητικού score και της περιγραφικής ανάλυσης. Όταν, για παράδειγμα, το μοντέλο απέδιδε υψηλή βαθμολογία, η απάντηση περιλάμβανε συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούσαν αυτή την επιλογή. Παράλληλα, αναφέρονταν και οι ελλείψεις του υποψηφίου, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται υπερβολικά η συνολική εικόνα του.

Η τυπική απόκλιση 0,55 δείχνει ότι οι βαθμολογίες των πέντε αξιολογητών ήταν συγκεντρωμένες κοντά στον μέσο όρο. Επομένως, δεν καταγράφηκαν έντονες διαφωνίες ως προς την ποιότητα ή τη λογική της αξιολόγησης του GPT.

Αξιολόγηση του Google Gemini

Το Google Gemini συγκέντρωσε μέσο βαθμό συμφωνίας 8,0 στα 10. Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί σε υψηλό επίπεδο συμφωνίας με τους ανθρώπινους αξιολογητές, αν και ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από εκείνο του GPT και του Claude.

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το Gemini αναγνώρισε σωστά τις περισσότερες δεξιότητες και παρείχε συνολικά αξιόπιστη εκτίμηση. Ωστόσο, σε ορισμένες

περιπτώσεις η αιτιολόγηση κρίθηκε πιο γενική, χωρίς να συνδέει πάντοτε κάθε συμπέρασμα με συγκεκριμένο σημείο του βιογραφικού ή της αγγελίας. Αυτό δεν καθιστούσε την απόκριση λανθασμένη, αλλά περιόριζε σε έναν βαθμό την επεξηγησιμότητά της.

Η τυπική απόκλιση 0,71 ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των τεσσάρων μοντέλων. Παρότι η τιμή παραμένει σχετικά χαμηλή, δείχνει ότι υπήρχαν ελαφρώς περισσότερες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογητές αντιλήφθηκαν την ποιότητα της απόκρισης του Gemini.

Αξιολόγηση του Anthropic Claude

Το Anthropic Claude συγκέντρωσε επίσης μέσο βαθμό 8,6 στα 10. Οι αξιολογητές θεώρησαν ότι το μοντέλο παρείχε ιδιαίτερα αναλυτική και καλά τεκμηριωμένη απάντηση. Θετικά αξιολογήθηκε η σαφής διάκριση μεταξύ των απαιτήσεων που καλύπτονταν πλήρως, εκείνων που καλύπτονταν μερικώς και εκείνων για τις οποίες δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία στο βιογραφικό.

Η αξιολόγηση του Claude χαρακτηρίστηκε από προσεκτική διατύπωση και περιορισμένη χρήση απόλυτων συμπερασμάτων. Το μοντέλο απέφυγε να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως τελική απόφαση πρόσληψης και υπογράμμισε την ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου. Το χαρακτηριστικό αυτό θεωρήθηκε σημαντικό, επειδή η εφαρμογή έχει υποστηρικτικό και όχι αποφασιστικό ρόλο.

Η τυπική απόκλιση 0,55 δείχνει υψηλή συνέπεια μεταξύ των πέντε αξιολογητών. Επομένως, η θετική εικόνα του Claude δεν προέκυψε από μία μεμονωμένη υψηλή βαθμολογία, αλλά από γενικότερη συμφωνία των συμμετεχόντων.

Αξιολόγηση του Mistral AI

Το Mistral AI συγκέντρωσε μέσο βαθμό συμφωνίας 7,4 στα 10. Η συγκεκριμένη τιμή αντιστοιχεί σε ικανοποιητικό έως υψηλό επίπεδο συμφωνίας με την ανθρώπινη κρίση. Οι αξιολογητές θεώρησαν ότι το μοντέλο εντόπισε σωστά τις βασικές αντιστοιχίες και παρείχε λογικό compatibility score.

Ωστόσο, η ανάλυσή του κρίθηκε πιο σύντομη και λιγότερο λεπτομερής σε σύγκριση με εκείνη του GPT και του Claude. Σε ορισμένα σημεία αναγνώρισε σωστά μια δεξιότητα ή έλλειψη, αλλά δεν εξήγησε επαρκώς τη βαρύτητα που είχε στη

διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Επομένως, η χαμηλότερη βαθμολογία δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ήταν λανθασμένο, αλλά ότι η αιτιολόγηση ήταν λιγότερο αναλυτική.

Η τυπική απόκλιση 0,55 υποδεικνύει ότι οι πέντε αξιολογητές είχαν παρόμοια άποψη. Το Mistral μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μοντέλο ή ως εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα όταν ενδιαφέρουν η ταχύτητα και η παραγωγή περισσότερων συνοπτικών αποτελεσμάτων.

Συγκριτική αποτίμηση

Με βάση το ενδεικτικό παράδειγμα, η τελική κατάταξη των μοντέλων ως προς τη συμφωνία τους με την ανθρώπινη κρίση διαμορφώθηκε ως εξής:

Κατάταξη	Μοντέλο API	Μέσος βαθμός συμφωνίας	Ερμηνεία
1	OpenAI GPT	8,6/10	Πολύ υψηλή συμφωνία
1	Anthropic Claude	8,6/10	Πολύ υψηλή συμφωνία
3	Google Gemini	8,0/10	Υψηλή συμφωνία
4	Mistral AI	7,4/10	Ικανοποιητική προς υψηλή συμφωνία

Ο συνολικός μέσος βαθμός συμφωνίας των τεσσάρων μοντέλων ήταν 8.15

Επομένως, η συνολική συμφωνία των APIs με τους ανθρώπινους αξιολογητές ανήλθε σε 8,15 στα 10. Το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι οι αποκρίσεις των γλωσσικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβατές με την ανθρώπινη κρίση.

Το GPT και το Claude παρουσίασαν την υψηλότερη συμφωνία. Η ισοβαθμία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παρήγαγαν όμοιες απαντήσεις. Το GPT μπορεί να υπερείχε ως προς τη σαφήνεια και τη συνοχή μεταξύ score και αιτιολόγησης, ενώ το Claude ως προς το βάθος και την προσεκτική τεκμηρίωση. Το Gemini ακολούθησε με μικρή διαφορά, παρουσιάζοντας αξιόπιστη αλλά περισσότερο γενική αξιολόγηση. Το Mistral παρείχε επίσης χρήσιμο αποτέλεσμα, αλλά με πιο περιορισμένη ανάλυση.

6.8 Περιορισμοί του συστήματος

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η εφαρμογή παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Ένας βασικός περιορισμός αφορά την εξάρτηση από εξωτερικά LLM APIs, καθώς η ποιότητα και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Επιπλέον, η ποιότητα της αξιολόγησης επηρεάζεται από την ποιότητα των βιογραφικών PDF και από τη σωστή εξαγωγή κειμένου. Βιογραφικά με πολύπλοκη μορφοποίηση ή εικόνες μπορεί να οδηγήσουν σε ελλιπή εξαγωγή πληροφορίας.

Τα αποτελέσματα σύγκρισης από τους ανθρώπους αξιολογητές πρέπει να ερμηνευτούν λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, το δείγμα των πέντε αξιολογητών είναι μικρό και δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων για όλους τους recruiters. Δεύτερον, η ανθρώπινη κρίση δεν αποτελεί απόλυτο μέτρο ορθότητας, καθώς διαφορετικοί αξιολογητές μπορεί να αποδίδουν διαφορετική βαρύτητα στην εμπειρία, στην εκπαίδευση ή στις τεχνικές δεξιότητες.

Επιπλέον, η αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκεκριμένα βιογραφικά και συγκεκριμένες αγγελίες. Η κατάταξη των μοντέλων μπορεί να μεταβληθεί σε διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες ή σε βιογραφικά με πιο σύνθετη δομή. Για περισσότερο αξιόπιστη μελλοντική αξιολόγηση προτείνεται η χρήση μεγαλύτερου αριθμού βιογραφικών, διαφορετικών θέσεων εργασίας και περισσότερων ανθρώπινων αξιολογητών.

Παρά τους περιορισμούς, η διαδικασία προσφέρει μια πρώτη ένδειξη ότι τα τέσσερα APIs μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την αρχική αξιολόγηση βιογραφικών. Τα μοντέλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αυτόνομοι μηχανισμοί απόρριψης ή πρόσληψης, αλλά ως εργαλεία υποστήριξης που οργανώνουν τις πληροφορίες και επιταχύνουν την ανθρώπινη αξιολόγηση.

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι το compatibility score βασίζεται κυρίως σε ανάλυση κειμένου και όχι σε πλήρη αξιολόγηση πραγματικών δεξιοτήτων ή προσωπικότητας του υποψηφίου. Συνεπώς, το σύστημα λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως πλήρως αυτόνομος μηχανισμός επιλογής προσωπικού.

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

7.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής αξιολόγησης βιογραφικών με χρήση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (Large Language Models – LLMs). Στόχος της εφαρμογής ήταν η υποστήριξη της διαδικασίας recruitment μέσω αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης βιογραφικών σημειωμάτων με περιγραφές θέσεων εργασίας, παρέχοντας στους recruiters ένα εργαλείο γρήγορης και οργανωμένης αξιολόγησης υποψηφίων.

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με frontend και backend αρχιτεκτονική, υποστήριξη πολλαπλών ρόλων χρηστών, μηχανισμό μεταφόρτωσης βιογραφικών PDF και διασύνδεση με APIs τεχνητής νοημοσύνης όπως OpenAI GPT και Google Gemini. Παράλληλα, αναπτύχθηκε μηχανισμός scoring και δημιουργίας αναλυτικών αξιολογήσεων υποψηφίων μέσω prompt engineering και semantic matching τεχνικών.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πραγματικά σενάρια recruitment. Οι χρήστες αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά την ευχρηστία του συστήματος, ενώ οι recruiters ανέφεραν ότι η διαδικασία scoring παρείχε χρήσιμη και γρήγορη εικόνα σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων. Επιπλέον, η χρήση των LLMs απέδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τη διαδικασία προεπιλογής προσωπικού, μειώνοντας τον χρόνο αξιολόγησης και βελτιώνοντας την οργάνωση των αιτήσεων.

Παράλληλα, η εργασία ανέδειξε ότι τα σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για απλή αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, αλλά και για βαθύτερη σημασιολογική κατανόηση μεταξύ βιογραφικών και αγγελιών εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει σχετικές δεξιότητες και εμπειρίες ακόμη και όταν δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση ορολογίας μεταξύ των δύο κειμένων.

Συνολικά, η εργασία απέδειξε ότι η ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε πληροφοριακά συστήματα recruitment αποτελεί μια ιδιαίτερα υποσχόμενη

προσέγγιση, η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών επιλογής προσωπικού.

7.2 Συμβολή της Εργασίας

Η βασική συμβολή της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και λειτουργικής web εφαρμογής που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα για τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων. Η εφαρμογή συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες frontend και backend ανάπτυξης με τεχνικές semantic analysis και prompt engineering, δημιουργώντας ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής LLMs στον χώρο του Human Resources.

Επιπλέον, η εργασία παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης αγγελιών, βιογραφικών και αιτήσεων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη πιο σύνθετων recruitment platforms. Η υποστήριξη πολλαπλών AI providers, η δυνατότητα heuristic fallback scoring και η modular αρχιτεκτονική του backend αποτελούν σημαντικά στοιχεία επεκτασιμότητας του συστήματος.

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της εργασίας στην κατανόηση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών των LLMs στον τομέα της επιλογής προσωπικού. Μέσα από την πρακτική υλοποίηση και τις δοκιμές, αναδείχθηκαν ζητήματα όπως η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η σημασία του prompt engineering και οι προκλήσεις που σχετίζονται με bias και διαφάνεια.

Η μελέτη αυτή προσφέρει ένα πρακτικό παράδειγμα σύνδεσης θεωρητικού υποβάθρου και πραγματικής υλοποίησης, αποδεικνύοντας πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες AI μπορούν να ενσωματωθούν σε πραγματικές επιχειρησιακές διαδικασίες.

7.3 Αδυναμίες και Περιορισμοί

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η εφαρμογή παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένας βασικός περιορισμός είναι η εξάρτηση από εξωτερικά APIs τεχνητής νοημοσύνης. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα, την απόδοση και τις πολιτικές των αντίστοιχων providers.

Επιπλέον, η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως σε ανάλυση φυσικής γλώσσας και όχι σε πραγματική επαλήθευση δεξιοτήτων ή εμπειρίας των υποψηφίων. Συνεπώς, το σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη κρίση και πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό εργαλείο.

Ένας ακόμη περιορισμός αφορά τη διαδικασία εξαγωγής κειμένου από PDF αρχεία. Βιογραφικά με σύνθετη μορφοποίηση, πίνακες ή εικόνες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια πληροφορίας κατά την επεξεργασία. Παράλληλα, η ποιότητα των αποτελεσμάτων επηρεάζεται σημαντικά από τη δομή και την ποιότητα των prompts που αποστέλλονται στα LLM APIs.

Επιπλέον, το δείγμα χρηστών που συμμετείχε στις δοκιμές ήταν σχετικά μικρό, καθώς περιλάμβανε δεκαπέντε συνολικά χρήστες. Παρότι τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, απαιτούνται μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμές ώστε να εξαχθούν πιο γενικευμένα συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση και την αποδοχή της εφαρμογής.

7.4 Προτεινόμενες Βελτιώσεις

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών προέκυψαν αρκετές προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής τόσο από τους recruiters όσο και από τους υποψηφίους. Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις αφορούσε την ανάπτυξη συστήματος στατιστικών και analytics. Οι recruiters πρότειναν τη δημιουργία ειδικής σελίδας μέσω της οποίας θα μπορούν να παρακολουθούν:

- τον αριθμό προβολών κάθε αγγελίας,
- τον αριθμό των αιτήσεων ανά θέση,
- ποσοστά conversion,
- μέσο compatibility score,
- καθώς και στατιστικά σχετικά με τις δεξιότητες των υποψηφίων.

Επιπλέον, προτάθηκε η ενσωμάτωση προηγμένων φίλτρων αναζήτησης και ταξινόμησης υποψηφίων, με κριτήρια όπως έτη εμπειρίας, επίπεδο εκπαίδευσης, τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες, πιστοποιήσεις, τοποθεσία ή δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, διαθεσιμότητα, ημερομηνία υποβολής και εύρος compatibility score. Παράλληλα, προτείνεται ανασχεδιασμός του κουμπιού του μενού

ώστε να είναι περισσότερο ορατό και να υποδεικνύει την ενεργή ενότητα, καθώς και βελτίωση της λίστας βιογραφικών με σταθερές στήλες, σελιδοποίηση, ταξινόμηση και επιλογή πολλαπλών υποψηφίων για σύγκριση. Μια ακόμη σημαντική βελτίωση θα ήταν η υποστήριξη πολλαπλών μορφών αρχείων πέρα από PDF, όπως DOCX ή εισαγωγή στοιχείων από επαγγελματικά προφίλ.

Από την πλευρά των υποψηφίων, προτάθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάθε αίτησης, καθώς και η εμφάνιση προσωποποιημένων προτάσεων βελτίωσης του βιογραφικού με βάση την αξιολόγηση του LLM.

Παράλληλα, σημαντική βελτίωση θα μπορούσε να αποτελέσει η προσθήκη μηχανισμών explainable AI, ώστε οι recruiters να κατανοούν ακόμη καλύτερα τους λόγους πίσω από κάθε compatibility score.

7.5 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η εφαρμογή παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης. Μία βασική κατεύθυνση είναι η ενσωμάτωση embeddings και vector databases, ώστε η διαδικασία matching να βασίζεται σε semantic similarity υψηλότερης ακρίβειας και όχι μόνο σε prompts ή keyword analysis.

Επιπλέον, θα μπορούσε να υλοποιηθεί πλήρες recommendation system, το οποίο θα προτείνει αυτόματα κατάλληλους υποψηφίους για κάθε θέση ή αντίστροφα κατάλληλες θέσεις εργασίας για κάθε χρήστη. Η αξιοποίηση τεχνικών machine learning και recommendation algorithms θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία χρήσης.

Μια ακόμη σημαντική επέκταση θα ήταν η ανάπτυξη dashboard στατιστικών και business intelligence λειτουργιών για recruiters και administrators. Μέσω γραφημάτων και analytics, οι οργανισμοί θα μπορούν να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των αγγελιών, τη δραστηριότητα των υποψηφίων και την απόδοση των διαδικασιών recruitment.

Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί με δυνατότητες:

- αυτόματης δημιουργίας interview questions,
- αξιολόγησης soft skills,

- video interview analysis,
- sentiment analysis,
- AI-powered recommendations για βελτίωση βιογραφικών.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή μετατροπή της εφαρμογής σε cloud-based SaaS πλατφόρμα, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλαπλές επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω subscription μοντέλου. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε την εμπορική αξιοποίηση του συστήματος και την περαιτέρω εξέλιξή του σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης recruitment με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Βιβλιογραφία

1. Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., Almeida, D., Altenschmidt, J., Altman, S., Anadkat, S., et al. (2023). GPT-4 technical report. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
2. An, H., Acquaye, C., Wang, C., Li, Z., & Rudinger, R. (2024). Do large language models discriminate in hiring decisions on the basis of race, ethnicity, and gender? arXiv. <https://arxiv.org/abs/2406.10486>
3. An, J., Huang, D., Lin, C., & Tai, M. (2024). Measuring gender and racial biases in large language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2403.15281>
4. Armstrong, L., Liu, A., MacNeil, S., & Metaxa, D. (2024). The silicone ceiling: Auditing GPT's race and gender biases in hiring. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2405.04412>
5. Becker, L. A. (2000). Effect size (ES).
6. Chaturvedi, S. R. B. H., & Shweta, R. C. (2015). Evaluation of inter-rater agreement and inter-rater reliability for observational data: An overview of concepts and methods. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 41(3), 20–27.
7. Chen, L., Davis, J. Q., Hanin, B., Bailis, P., Stoica, I., Zaharia, M., & Zou, J. (2024). Are more LLM calls all you need? Towards scaling laws of compound inference systems. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2403.02419>
8. Chen, Y., Fang, H., Zhao, Y., & Zhao, Z. (2024). Recovering overlooked information in categorical variables with LLMs: An application to labor market mismatch (NBER Working Paper). National Bureau of Economic Research.
9. Diandaru, R., Susanto, L., Tang, Z., Purwarianti, A., & Wijaya, D. (2024). What linguistic features and languages are important in LLM translation? arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.13917>
10. Gaebler, J. D., Goel, S., Huq, A., & Tambe, P. (2024). Auditing the use of language models to guide hiring decisions. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2404.03086>
11. Gan, C., Zhang, Q., & Mori, T. (2024). Application of LLM agents in recruitment: A novel framework for resume screening. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2401.08315>

12. Ghosh, P., & Sadaphal, V. (2023). JobRecoGPT—Explainable job recommendations using LLMs. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2309.11805>
13. Gogtay, N. J., & Thatte, U. M. (2017). Principles of correlation analysis. *Journal of the Association of Physicians of India*, 65(3), 78–81.
14. Haim, A., Salinas, A., & Nyarko, J. (2024). What’s in a name? Auditing large language models for race and gender bias. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.14875>
15. Harris, C. G. (2024). Combining human-in-the-loop systems and AI fairness toolkits to reduce age bias in AI job hiring algorithms. In 2024 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp) (pp. 60–66). IEEE.
16. Humble, C. (2023). Top 5 large language models and how to use them effectively. The New Stack. <https://thenewstack.io/top-5-large-language-models-and-how-to-use-them-effectively/>
17. Kaygin, E. (2024). Comparative analysis of ML (machine learning) and LLM (large language models) in resume parsing. Hirize AI. <https://hirize.hr/blogs/ml-llm-comparison-in-resume-parsing>
18. Kojima, T., Gu, S. S., Reid, M., Matsuo, Y., & Iwasawa, Y. (2022). Large language models are zero-shot reasoners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 22199–22213.
19. Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174.
20. Li, C., Fisher, E., Thomas, R., Pittard, S., Hertzberg, V., & Choi, J. D. (2020). Competence-level prediction and resume & job description matching using context-aware transformer models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2011.02998>
21. Monarch, R. M. (2021). Human-in-the-loop machine learning: Active learning and annotation for human-centered AI. Simon & Schuster.
22. Mujtaba, D. F., & Mahapatra, N. R. (2019). Ethical considerations in AI-based recruitment. In 2019 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS) (pp. 1–7). IEEE.
23. Munyaka, I., Ashktorab, Z., Dugan, C., Johnson, J., & Pan, Q. (2023). Decision making strategies and team efficacy in human-AI teams. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(CSCW1).

24. Rithani, M., Venkatakrishnan, R., et al. (2024). Empirical evaluation of large language models in resume classification. In 2024 Fourth International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT) (pp. 1–4). IEEE.
25. Roumeliotis, K. I., Tselikas, N. D., & Nasiopoulos, D. K. (2024). LLMs in e-commerce: A comparative analysis of GPT and Llama models in product review evaluation. *Natural Language Processing Journal*, 6, Article 100056.
26. Scheuerman, M. K., Spiel, K., Haimson, O. L., Hamidi, F., & Branham, S. M. (2020). HCI guidelines for gender equity and inclusivity.
27. Shneiderman, B. (2022). *Human-centered AI*. Oxford University Press.
28. Stepanova, A., Weaver, A., Lahey, J., Alexander, G., & Hammond, T. (2021). Hiring CS graduates: What we learned from employers. *ACM Transactions on Computing Education*, 22(1), 1–20.
29. Storey, M.-A., Ernst, N. A., Williams, C., & Kalliamvakou, E. (2020). The who, what, how of software engineering research: A sociotechnical framework. *Empirical Software Engineering*, 25, 4097–4129.
30. Thissen, D., Steinberg, L., & Gerrard, M. (1986). Beyond group-mean differences: The concept of item bias. *Psychological Bulletin*, 99(1), 118–128.
31. Torres, M. (n.d.). 2 million candidates are desperate to work at Google. Why? Ladders.
32. Tsai, W.-C., Chi, N.-W., Huang, T.-C., & Hsu, A.-J. (2011). The effects of applicant résumé contents on recruiters' hiring recommendations: The mediating roles of recruiter fit perceptions. *Applied Psychology*, 60(2), 231–254.
33. Vaishampayan, S., Farzanehpour, S., & Brown, C. (2023). Procedural justice and fairness in automated resume parsers for tech hiring: Insights from candidate perspectives. In 2023 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC) (pp. 103–108). IEEE.
34. Veldanda, A. K., Grob, F., Thakur, S., Pearce, H., Tan, B., Karri, R., & Garg, S. (2023). Are Emily and Greg still more employable than Lakisha and Jamal? Investigating algorithmic hiring bias in the era of ChatGPT. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2310.05135>

35. Wan, Y., Pu, G., Sun, J., Garimella, A., Chang, K.-W., & Peng, N. (2023). “Kelly is a warm person, Joseph is a role model”: Gender biases in LLM-generated reference letters. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2310.09219>
36. White, J., Hays, S., Fu, Q., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). ChatGPT prompt patterns for improving code quality, refactoring, requirements elicitation, and software design.